

Mục lục

Chủ đề 1. Hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp	3
Chủ đề 2. Nhị thức Newton	4
Chủ đề 3. Xác suất của biến cố	5
Chủ đề 4. Dãy số	7
Chủ đề 5. Góc	9
Chủ đề 6. Khoảng cách	13
Chủ đề 7. Tính đơn điệu của hàm số	16
Chủ đề 8. Cực trị của hàm số	26
Chủ đề 9. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số	37
Chủ đề 10. Đường tiệm cận	42
Chủ đề 11. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số	44
Chủ đề 12. Lũy thừa	63
Chủ đề 13. Hàm số lũy thừa	63
Chủ đề 14. Lô-ga-rít	63
Chủ đề 15. Hàm số mũ hàm số lô-ga-rít	68
Chủ đề 16. Phương trình mũ và phương trình lô-ga-rít	73
Chủ đề 17. Bất phương trình mũ và lô-ga-rít	78
Chủ đề 18. Nguyên hàm	81
Chủ đề 19. Tích phân	85
Chủ đề 20. Ứng dụng của tích phân	91
Chủ đề 21. Điểm biểu diễn số phức	100
Chủ đề 22. Bài toán tìm các yếu tố đặc trưng của số phức	103
Chủ đề 23. Phương trình bậc hai hệ số thực	108
Chủ đề 24. Cực trị	110
Chủ đề 25. Khối đa diện	111
Chủ đề 26. Thể tích của khối đa diện	111
Chủ đề 27. Nón trụ	119
Chủ đề 28. Mặt cầu	125

Chủ đề 29. Hệ tọa độ trong không gian	129
Chủ đề 30. Phương trình mặt phẳng	134
Chủ đề 31. Phương trình đường thẳng trong không gian	140



TOÀN CẢNH ĐỀ THI THPT QUỐC GIA, TỐT NGHIỆP 5 NĂM HỌC 2017 ĐẾN 2021

Ngày 21/7/2021. Người tổng hợp: Vũ Ngọc Thành

Chủ đề 1. Hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp

Câu 1 (TN 2021 mđ 102). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 5$, công thức nào dưới đây đúng?

A. $A_n^5 = \frac{n!}{5!(n-5)!}$. B. $A_n^5 = \frac{5!}{(n-5)!}$. C. $A_n^5 = \frac{n!}{(n-5)!}$. D. $A_n^5 = \frac{(n-5)!}{n!}$.

Câu 2 (Tham khảo 2021). Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?

A. $5!$. B. A_5^3 . C. C_5^3 . D. 5^3 .

Câu 3 (TN 2021 mđ 103). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 2$, công thức nào dưới đây đúng?

A. $A_n^2 = \frac{(n-2)!}{n!}$. B. $A_n^2 = \frac{2!}{(n-2)!}$. C. $A_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!}$. D. $A_n^2 = \frac{n!}{(n-2)!}$.

Câu 4 (TN 2021 mđ 104). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 3$, công thức nào dưới đây đúng?

A. $A_n^3 = \frac{(n-3)!}{n!}$. B. $A_n^3 = \frac{3!}{(n-3)!}$. C. $A_n^3 = \frac{n!}{(n-3)!}$. D. $A_n^3 = \frac{n!}{3!(n-3)!}$.

Câu 5 (TN 2021 mđ 101). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 4$, công thức nào dưới đây đúng?

A. $A_n^4 = \frac{(n-4)!}{n!}$. B. $A_n^4 = \frac{4!}{(n-4)!}$. C. $A_n^4 = \frac{n!}{4!(n-4)!}$. D. $A_n^4 = \frac{n!}{(n-4)!}$.

Câu 6 (TN 2020 mđ 103). Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

A. 1. B. 25. C. 5. D. 120.

Câu 7 (TN 2020 mđ 102). Có bao nhiêu cách xếp 7 học sinh thành một hàng dọc?

A. 7. B. 5040. C. 1. D. 49.

Câu 8 (TN 2020 mđ 104). Có bao nhiêu cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc?

A. 8. B. 1. C. 40320. D. 64.

Câu 9 (TN 2020 mđ 101). Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc.

A. 36. B. 720. C. 6. D. 1.

Câu 10 (tham khảo 2020L2). Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

A. C_{10}^2 . B. A_{10}^2 . C. 10^2 . D. 2^{10} .

Câu 11 (Tham khảo 2020L1). Từ một nhóm học sinh gồm 6 nam và 8 nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh?

A. 14. B. 48. C. 6. D. 8.

Câu 12 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Số cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là

A. C_5^2 . B. 5^2 . C. A_5^2 . D. 2^5 .

Câu 13 (Mã đề 104 THPT QG 2019). Số cách chọn 2 học sinh từ 8 học sinh là

- A. C_8^2 . B. 8^2 . C. A_8^2 . D. 2^8 .

Câu 14 (Mã đề 102 THPT QG 2019). Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là

- A. C_6^2 . B. 6^2 . C. A_6^2 . D. 2^6 .

Câu 15 (Mã đề 101 THPT QG 2019). Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là

- A. C_7^2 . B. 7^2 . C. A_7^2 . D. 2^7 .

Câu 16 (tham khảo 2019). Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. B. $C_n^k = \frac{n!}{k!}$. C. $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. D. $C_n^k = \frac{k!(n-k)!}{n!}$.

Câu 17 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 38 học sinh?

- A. A_{38}^2 . B. 2^{38} . C. C_{38}^2 . D. 38^2 .

Câu 18 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

- A. 2^8 . B. C_8^2 . C. A_8^2 . D. 8^2 .

Câu 19 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?

- A. 2^{34} . B. A_{34}^2 . C. 34^2 . D. C_{34}^2 .

Câu 20 (tham khảo 2018). Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của M là

- A. A_{10}^8 . B. A_{10}^2 . C. C_{10}^2 . D. 10^2 .

Câu 21 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

- A. C_7^2 . B. 2^7 . C. 7^2 . D. A_7^2 .

Chủ đề 2. Nhị thức Newton

Câu 22 (tham khảo 2018). Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 55$, số hạng không chứa x trong khai triển của thức $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^n$ bằng

- A. 322560. B. 3360. C. 80640. D. 13440.

Câu 23 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(2x-1)^6 + (x-3)^8$ bằng

- A. -1272. B. 1272. C. -1752. D. 1752.

Câu 24 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Hệ số của x^5 trong khai triển nhị thức $x(2x-1)^6 + (3x-1)^8$ bằng

- A. -13368. B. 13368. C. -13848. D. 13848.

Câu 25 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(x-2)^6 + (3x-1)^8$ bằng

- A. 13548. B. 13668. C. -13668. D. -13548.

Câu 26 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(3x - 1)^6 + (2x - 1)^8$ bằng

- A. -3007. B. -577. C. 3007. D. 577.

 Chủ đề 3. Xác suất của biến cố

Câu 27 (TN 2021 md 103). Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 4 quả màu đỏ và 6 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu đỏ bằng

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{1}{30}$.

Câu 28 (TN 2021 md 104). Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu đỏ bằng

- A. $\frac{1}{22}$. B. $\frac{7}{44}$. C. $\frac{5}{12}$. D. $\frac{2}{7}$.

Câu 29 (TN 2021 md 101). Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng

- A. $\frac{7}{44}$. B. $\frac{2}{7}$. C. $\frac{1}{22}$. D. $\frac{5}{12}$.

Câu 30 (TN 2021 md 102). Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 4 quả màu đỏ và 6 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng

- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{1}{30}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 31 (Tham khảo 2021). Chọn ngẫu nhiên một số trong 15 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số chẵn bằng

- A. $\frac{7}{8}$. B. $\frac{8}{15}$. C. $\frac{7}{15}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 32 (TN 2020 md 103). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng

- A. $\frac{9}{35}$. B. $\frac{16}{35}$. C. $\frac{22}{35}$. D. $\frac{19}{35}$.

Câu 33 (TN 2020 md 104). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ bằng

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{13}{35}$. C. $\frac{9}{35}$. D. $\frac{2}{7}$.

Câu 34 (TN 2020 md 102). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ bằng

- A. $\frac{17}{42}$. B. $\frac{41}{126}$. C. $\frac{31}{126}$. D. $\frac{5}{21}$.

Câu 35 (TN 2020 md 101). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng

A. $\frac{25}{42}$. B. $\frac{5}{21}$. C. $\frac{65}{126}$. D. $\frac{55}{126}$.

Câu 36 (tham khảo 2020L2). Có 6 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C, ngồi vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh. Xác suất để học sinh lớp C chỉ ngồi cạnh học sinh lớp B bằng

A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{3}{20}$. C. $\frac{2}{15}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 37 (Tham khảo 2020L1). Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để số được chọn có tổng các chữ số chẵn bằng

A. $\frac{41}{81}$. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{16}{81}$.

Câu 38 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng.

A. $\frac{13}{27}$. B. $\frac{365}{729}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{14}{27}$.

Câu 39 (Mã đề 101 THPT QG 2019). Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng.

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{13}{25}$. C. $\frac{12}{25}$. D. $\frac{313}{625}$.

Câu 40 (Mã đề 103 THPT QG 2019). Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng.

A. $\frac{11}{21}$. B. $\frac{221}{441}$. C. $\frac{10}{21}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 41 (Mã đề 104 THPT QG 2019). Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 23 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng.

A. $\frac{11}{23}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{265}{529}$. D. $\frac{12}{23}$.

Câu 42 (tham khảo 2019). Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng

A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{20}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{1}{10}$.

Câu 43 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Từ một hộp chứa 9 quả cầu đỏ và 6 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. $\frac{12}{65}$. B. $\frac{5}{21}$. C. $\frac{24}{91}$. D. $\frac{4}{91}$.

Câu 44 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. $\frac{5}{12}$. B. $\frac{7}{44}$. C. $\frac{1}{22}$. D. $\frac{2}{7}$.

Câu 45 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Từ một hộp chứa 11 quả cầu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. $\frac{4}{455}$. B. $\frac{24}{455}$. C. $\frac{4}{165}$. D. $\frac{33}{91}$.

Câu 46 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

- A. $\frac{2}{91}$. B. $\frac{12}{91}$. C. $\frac{1}{12}$. D. $\frac{24}{91}$.

Câu 47 (tham khảo 2018). Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để chọn ra 2 quả cầu cùng màu bằng

- A. $\frac{5}{22}$. B. $\frac{6}{11}$. C. $\frac{5}{11}$. D. $\frac{8}{11}$.

Câu 48 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 17]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A. $\frac{1728}{4913}$. B. $\frac{1079}{4913}$. C. $\frac{23}{68}$. D. $\frac{1637}{4913}$.

Câu 49 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết lên bảng một số ngẫu nhiên thuộc đoạn $[1; 19]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A. $\frac{1027}{6859}$. B. $\frac{2539}{6859}$. C. $\frac{2287}{6859}$. D. $\frac{109}{323}$.

Câu 50 (tham khảo 2018). Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng

- A. $\frac{11}{630}$. B. $\frac{1}{126}$. C. $\frac{1}{105}$. D. $\frac{1}{42}$.

Câu 51 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Ba bạn A, B, C viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 14]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A. $\frac{457}{1372}$. B. $\frac{307}{1372}$. C. $\frac{207}{1372}$. D. $\frac{31}{91}$.

Câu 52 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 16]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A. $\frac{683}{2048}$. B. $\frac{1457}{4096}$. C. $\frac{19}{56}$. D. $\frac{77}{512}$.

Chủ đề 4. Dãy số

Câu 53 (Tham khảo 2021). Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Giá trị của u_3 bằng

- A. 6. B. 9. C. 4. D. 5.

Câu 54 (TN 2021 md 102). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 12$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. 9. B. -9. C. $\frac{1}{4}$. D. 4.

Câu 55 (TN 2021 md 103). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 15$. Công bội của cấp số nhân bằng

- A. -12. B. $\frac{1}{5}$. C. 5. D. 12.

Câu 56 (TN 2021 md 104). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 10$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. -8. B. 8. C. 5. D. $\frac{1}{5}$.

- Câu 57 (TN 2021 mđ 101).** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
- A. -6 . B. $\frac{1}{3}$. C. 3 . D. 6 .
- Câu 58 (TN 2020 mđ 104).** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 4$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_2 bằng
- A. 64 . B. 81 . C. 12 . D. $\frac{4}{3}$.
- Câu 59 (TN 2020 mđ 101).** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Giá trị của u_2 .
- A. 8 . B. 9 . C. 6 . D. $\frac{3}{2}$.
- Câu 60 (TN 2020 mđ 103).** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 4$. Giá trị của u_2 bằng
- A. 64 . B. 81 . C. 12 . D. $\frac{3}{4}$.
- Câu 61 (TN 2020 mđ 102).** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_2 bằng
- A. 6 . B. 9 . C. 8 . D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 62 (tham khảo 2020L2).** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
- A. 6 . B. 3 . C. 12 . D. -6 .
- Câu 63 (Tham khảo 2020L1).** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
- A. 3 . B. -4 . C. 4 . D. $\frac{1}{3}$.
- Câu 64 (Mã đề 108 THPT QG 2019).** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
- A. 4 . B. 10 . C. -6 . D. 6 .
- Câu 65 (Mã đề 101 THPT QG 2019).** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
- A. -6 . B. 3 . C. 12 . D. 6 .
- Câu 66 (Mã đề 104 THPT QG 2019).** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_2 = 4$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
- A. 5 . B. 4 . C. -3 . D. 3 .
- Câu 67 (Mã đề 103 THPT QG 2019).** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
- A. 3 . B. -4 . C. 8 . D. 4 .
- Câu 68 (tham khảo 2019).** Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 5$. Giá trị của u_4 bằng
- A. 22 . B. 17 . C. 12 . D. 250 .
- Câu 69 (Đề 101, THPT.QG - 2018).** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5n+3}$ bằng
- A. 0 . B. $\frac{1}{3}$. C. $+\infty$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 70 (Đề 104, THPT.QG - 2018). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+5}$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. 0. C. $+\infty$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 71 (Đề 103, THPT.QG - 2018). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+7}$ bằng

- A. $\frac{1}{7}$. B. $+\infty$. C. $\frac{1}{2}$. D. 0.

Câu 72 (Đề 102, THPT.QG - 2018). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5n+2}$ bằng

- A. $\frac{1}{5}$. B. 0. C. $\frac{1}{2}$. D. $+\infty$.

Câu 73 (tham khảo 2018). $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x+3}$ bằng

- A. $-\frac{2}{3}$. B. 1. C. 2. D. -3.

Chủ đề 5. Góc

Câu 74 (TN 2021 md 103). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' bằng

- A. 45° . B. 30° . C. 90° . D. 60° .

Câu 75 (TN 2021 md 101). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng AA' và BC' bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .

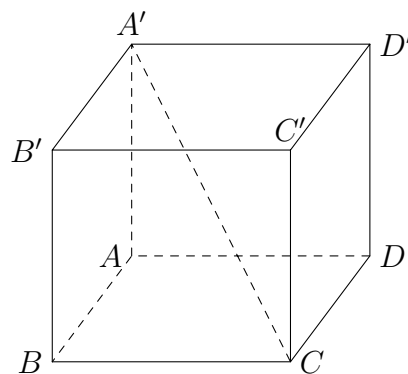
Câu 76 (TN 2021 md 102). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng AA' và $B'C$ bằng

- A. 90° . B. 45° . C. 30° . D. 60° .

Câu 77 (Tham khảo 2021).

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AD = 2$ và $AA' = 2\sqrt{2}$ (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng CA' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .



Câu 78 (TN 2021 md 104). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng AB' và CC' bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 45° .

Câu 79 (TN 2020 md 102). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , $AB = 3a$, $BC = \sqrt{3}a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

- A. 60° . B. 45° . C. 30° . D. 90° .

Câu 80 (TN 2020 mđ 101). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = 2a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{15}a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

Câu 81 (TN 2020 mđ 103). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = 3a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{30}a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

- A. 45° . B. 90° . C. 60° . D. 30° .

Câu 82 (TN 2020 mđ 104). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = a\sqrt{2}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

- A. 90° . B. 45° . C. 60° . D. 30° .

Câu 83 (tham khảo 2020L2). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = \sqrt{2}a$, tam giác ABC vuông cân tại B và $AC = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 84 (Tham khảo 2020L1). Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

Câu 85 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$, tam giác ABC vuông tại B , $AB = a$, $BC = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .

Câu 86 (Mã đề 101 THPT QG 2019). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$, tam giác ABC vuông tại B , $AB = a\sqrt{3}$, $BC = a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .

Câu 87 (Mã đề 103 THPT QG 2019). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = a\sqrt{2}$, tam giác ABC vuông cân tại B , $AB = a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .

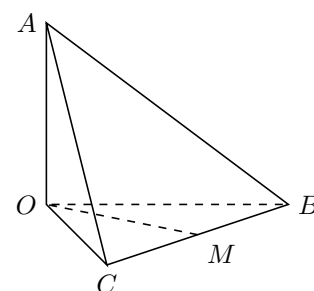
Câu 88 (Mã đề 104 THPT QG 2019). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$, tam giác ABC vuông cân tại B , $AB = a\sqrt{2}$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .

Câu 89 (tham khảo 2018).

Cho tứ diện $OABC$ có OA , OB , OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = OB = OC$. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

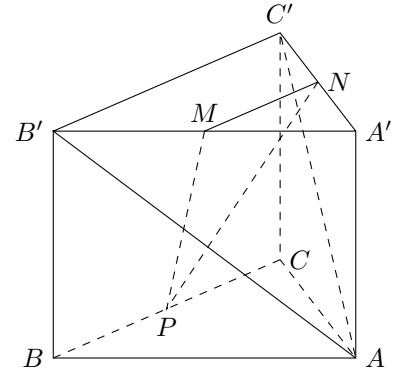
- A. 90° . B. 30° . C. 60° . D. 45° .



Câu 90 (tham khảo 2018).

Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2\sqrt{3}$ và $AA' = 2$. Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm các cạnh $A'B'$, $A'C'$ và BC (tham khảo hình vẽ bên dưới). Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(AB'C')$ và (MNP) bằng

- A. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{\sqrt{13}}{65}$. C. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. D. $\frac{18\sqrt{13}}{65}$.



Câu 91 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

- A. 45° . B. 60° . C. 30° . D. 90° .

Câu 92 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $AB = a$ và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

- A. 60° . B. 45° . C. 30° . D. 90° .

Câu 93 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

- A. 60° . B. 90° . C. 30° . D. 45° .

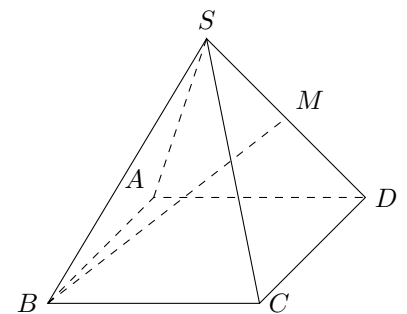
Câu 94 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại C , $AC = a$, $BC = \sqrt{2}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

- A. 60° . B. 90° . C. 30° . D. 45° .

Câu 95 (tham khảo 2018).

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm SD . Tang của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

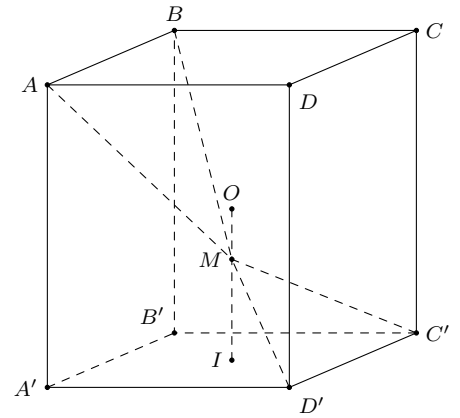
- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{3}$.



Câu 96 (Đề 102, THPT.QG - 2018).

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Gọi I là tâm của hình vuông $ABCD$ và M là điểm thuộc OI sao cho $MO = \frac{1}{2}MI$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó, cô-sin góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

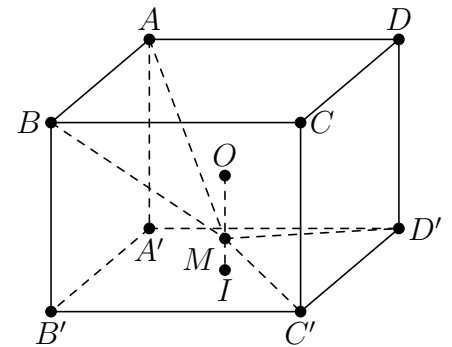
- A. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. C. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$. D. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$.



Câu 97 (Đề 101, THPT.QG - 2018).

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Gọi I là tâm hình vuông $A'B'C'D'$ và M là điểm thuộc đoạn thẳng OI sao cho $MO = 2MI$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó cô-sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

- A. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$. B. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. C. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. D. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$.

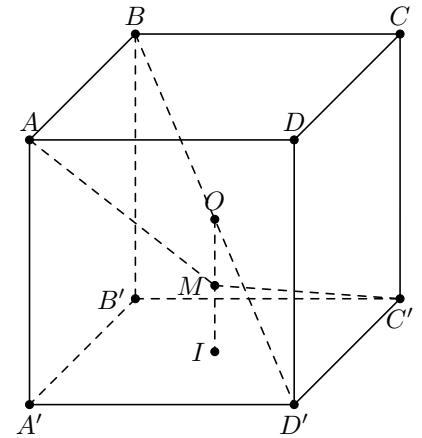


Câu 98 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O .

Gọi I là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và M là điểm thuộc đoạn thẳng OI sao cho $OM = \frac{1}{2}MI$ (tham khảo hình vẽ).

Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

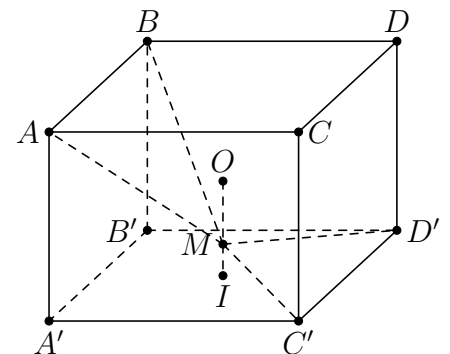
- A. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$.
C. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. D. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$.



Câu 99 (Đề 103, THPT.QG - 2018).

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Gọi I là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và điểm M thuộc đoạn OI sao cho $MO = 2MI$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

- A. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. C. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. D. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$.



Câu 100 (tham khảo 2019). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai mặt phẳng $(A'B'CD)$ và $(ABC'D')$ bằng

- A. 30° . B. 60° . C. 45° . D. 90° .

Chủ đề 6. Khoảng cách

Câu 101 (TN 2021 mđ 104). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = 4a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A. $4a$. B. $4\sqrt{2}a$. C. $2\sqrt{2}a$. D. $2a$.

Câu 102 (TN 2021 mđ 101). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = 2a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A. $\sqrt{2}a$. B. $2a$. C. a . D. $2\sqrt{2}a$.

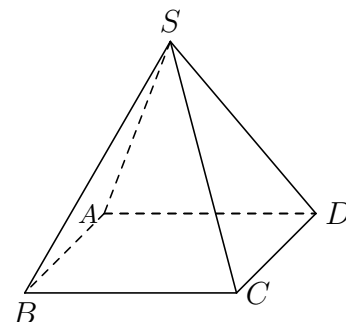
Câu 103 (TN 2021 mđ 102). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $AC = 3a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

- A. $\frac{3}{2}a$. B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}a$. C. $3a$. D. $3\sqrt{2}a$.

Câu 104 (Tham khảo 2021).

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh đáy bằng 2 và độ dài cạnh bên bằng 3 (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. $\sqrt{7}$. B. 1. C. 7. D. $\sqrt{11}$.



Câu 105 (TN 2020 mđ 102). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $AA' = 2a$. Gọi M là trung điểm của CC' . Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(A'BC)$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{5}a}{5}$. B. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. C. $\frac{2\sqrt{57}a}{19}$. D. $\frac{\sqrt{57}a}{19}$.

Câu 106 (TN 2020 mđ 104). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của AA' . Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(AB'C)$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}a}{4}$. B. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$.

Câu 107 (TN 2020 mđ 101). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi M là trung điểm của CC' . Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(A'BC)$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$. B. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. C. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. D. $\frac{\sqrt{2}a}{4}$.

Câu 108 (TN 2020 mđ 103). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $AA' = 2a$. Gọi M là trung điểm của AA' . Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(AB'C)$ là

- A. $\frac{\sqrt{57}a}{19}$. B. $\frac{\sqrt{5}a}{5}$. C. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. D. $\frac{2\sqrt{57}a}{19}$.

Câu 109 (tham khảo 2020L2). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại A , $AB = 2a$, $AC = 4a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và BC

- A. $\frac{2a}{3}$. B. $\frac{\sqrt{6}a}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}a}{3}$. D. $\frac{a}{2}$.

Câu 110 (Tham khảo 2020L1). Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình thặng $AB = 2a, AD = DC = CB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3a$ (minh họa hình vẽ bên). Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và DM bằng

- A. $\frac{3a}{4}$. B. $\frac{3a}{2}$. C. $\frac{3\sqrt{13}a}{13}$. D. $\frac{6\sqrt{13}a}{13}$.

Câu 111 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) bằng

- A. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. B. $\frac{\sqrt{21}a}{28}$. C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$.

Câu 112 (Mã đề 101 THPT QG 2019). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng

- A. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. B. $\frac{\sqrt{21}a}{28}$. C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$.

Câu 113 (Mã đề 103 THPT QG 2019). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) bằng

- A. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. B. $\frac{\sqrt{21}a}{28}$. C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$.

Câu 114 (Mã đề 104 THPT QG 2019). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

- A. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. B. $\frac{\sqrt{21}a}{28}$. C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$.

Câu 115 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh B , $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A. $\frac{a}{2}$. B. a . C. $\frac{\sqrt{6}a}{3}$. D. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

Câu 116 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A. $\frac{\sqrt{5}a}{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$. C. $\frac{\sqrt{6}a}{6}$. D. $\frac{\sqrt{3}a}{3}$.

Câu 117 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $BC = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A. $\sqrt{2}a$. B. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$.

Câu 118 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh B , $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. B. $\frac{\sqrt{5}a}{3}$. C. $\frac{2\sqrt{2}a}{3}$. D. $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.

Câu 119 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC bằng

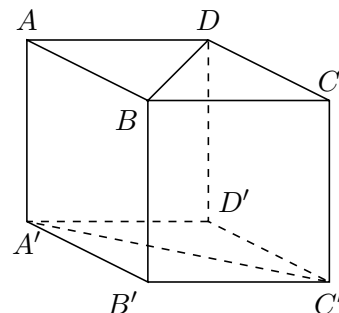
- A. $\frac{\sqrt{30}a}{6}$. B. $\frac{4\sqrt{21}a}{21}$. C. $\frac{2\sqrt{21}a}{21}$. D. $\frac{\sqrt{30}a}{12}$.

Câu 120 (tham khảo 2018).

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ bên).

Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

- A. $\sqrt{3}a$. B. a . C. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$. D. $\sqrt{2}a$.



Câu 121 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB bằng

- A. $\frac{\sqrt{6}a}{2}$. B. $\frac{2a}{3}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{a}{3}$.

Câu 122 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho tứ diện $OABC$ có OA , OB , OC đôi một vuông góc với nhau, và $OA = OB = a$, $OC = 2a$. Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AC bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}a}{3}$. B. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. D. $\frac{2a}{3}$.

Câu 123 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho tứ diện $OABC$ có OA , OB , OC đôi một vuông góc với nhau, $OA = a$ và $OB = OC = 2a$. Gọi M là trung điểm của BC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. B. a . C. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. D. $\frac{\sqrt{6}a}{3}$.

Chủ đề 7. Tính đơn điệu của hàm số

Câu 124 (Tham khảo 2021). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y = \frac{x+1}{x-2}$.

B. $y = x^2 + 2x$.

C. $y = x^3 - x^2 + x$.

D. $y = x^4 - 3x^2 + 2$.

Câu 125 (TN 2021 mã 103).

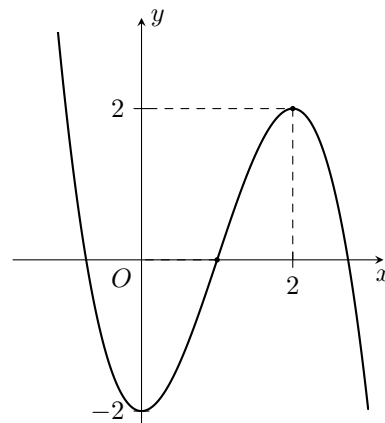
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 2)$.

B. $(0; 2)$.

C. $(-2; 2)$.

D. $(2; +\infty)$.



Câu 126 (TN 2021 mã 101).

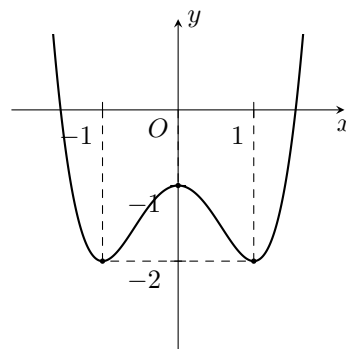
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; 1)$.

B. $(-\infty; 0)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $(-1; 1)$.



Câu 127 (TN 2021 mã 104).

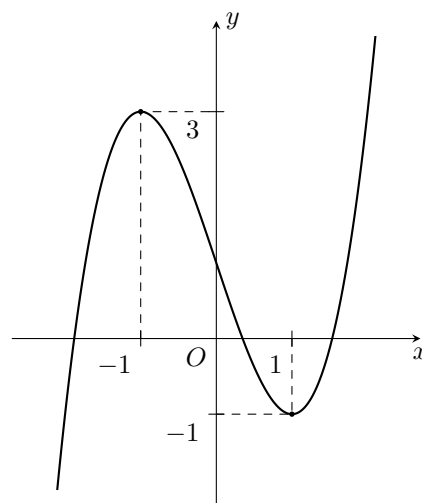
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 1)$.

B. $(1; +\infty)$.

C. $(-\infty; 1)$.

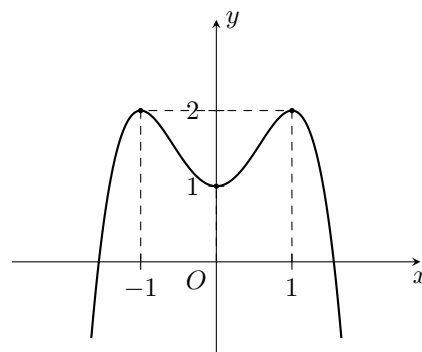
D. $(0; 3)$.



Câu 128 (TN 2021 mã 102).

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 1)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(0; 1)$. D. $(0; +\infty)$.



Câu 129 (Tham khảo 2021). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	1	-1	1	$-\infty$

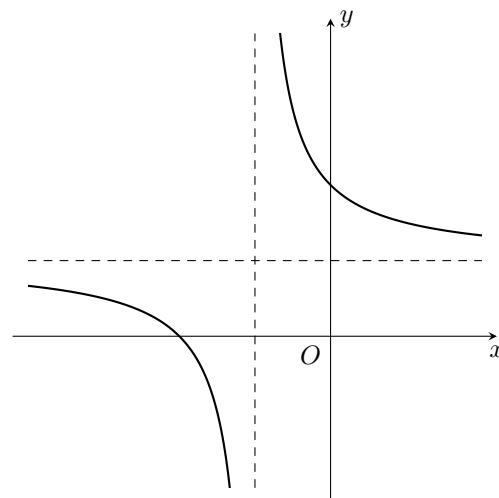
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $(-2; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(-2; 0)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 130 (TN 2021 mđ 102).

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq 1$) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. B. $y' > 0, \forall x \neq -1$.
C. $y' < 0, \forall x \neq -1$. D. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.



Câu 131 (TN 2020 mđ 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	3	2	3	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(-2; 0)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 132 (TN 2020 mđ 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$							
	$-\infty$	4	1	4	$-\infty$		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-1; 1)$. C. $(0; 1)$. D. $(-1; 0)$.

Câu 133 (TN 2020 mđ 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	-1	1	-1	$+\infty$		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-3; 0)$. B. $(-3; 3)$. C. $(0; 3)$. D. $(-\infty; -3)$.

Câu 134 (TN 2020 mđ 101). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	4	-1	$+\infty$		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(0; 1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-1; 0)$.

Câu 135 (TN 2020 mđ 103). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -5)$ là

- A. $(2; 5]$. B. $[2; 5)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(2; 5)$.

Câu 136 (TN 2020 mđ 102). Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+5}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -8)$ là

- A. $(5; +\infty)$. B. $(5; 8]$. C. $[5; 8)$. D. $(5; 8)$.

Câu 137 (TN 2020 mđ 104). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+3}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$ là

- A. $(3; 6]$. B. $(3; 6)$. C. $(3; +\infty)$. D. $[3; 6)$.

Câu 138 (TN 2020 md 101). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -7)$ là

- A. $[4; 7)$. B. $(4; 7]$. C. $(4; 7)$. D. $(4; +\infty)$.

Câu 139 (tham khảo 2020L2). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	-1	2	$-\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(0; 1)$. C. $(-1; 0)$. D. $(-\infty; 0)$.

Câu 140 (tham khảo 2020L2). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x + 3$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 141 (Tham khảo 2020L1). Cho hàm số $f(x) = \frac{mx-4}{x-m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 142 (Tham khảo 2020L1). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

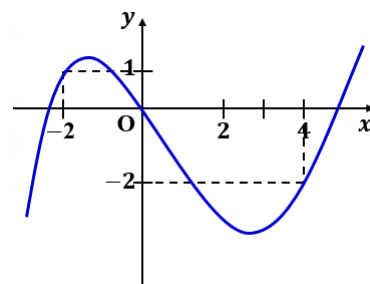
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-1; 0)$. C. $(-1; 1)$. D. $(0; 1)$.

Câu 143 (Tham khảo 2020L1).

Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $g(x) = f(1-2x) + x^2 - x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; \frac{3}{2})$. B. $(0; \frac{1}{2})$. C. $(-2; -1)$. D. $(2; 3)$.



Câu 144 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$							$+\infty$

Diagram showing the behavior of the function y as x approaches the boundaries of the intervals defined by the critical points $x = -2, 0, 2$. The function values are 1 at $x = -2$ and $x = 2$, and 3 at $x = 0$. The function is increasing on $(-2, 0)$ and $(2, +\infty)$, and decreasing on $(-\infty, -2)$ and $(0, 2)$.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; +\infty)$. B. $(0; 2)$. C. $(-\infty; -2)$. D. $(-2; 0)$.

Câu 145 (Mã đề 101 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$							$+\infty$

Diagram showing the behavior of the function y as x approaches the boundaries of the intervals defined by the critical points $x = -2, 0, 2$. The function values are 1 at $x = -2$ and $x = 2$, and 3 at $x = 0$. The function is increasing on $(-2, 0)$ and $(2, +\infty)$, and decreasing on $(-\infty, -2)$ and $(0, 2)$.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; +\infty)$. B. $(0; 2)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-2; 0)$.

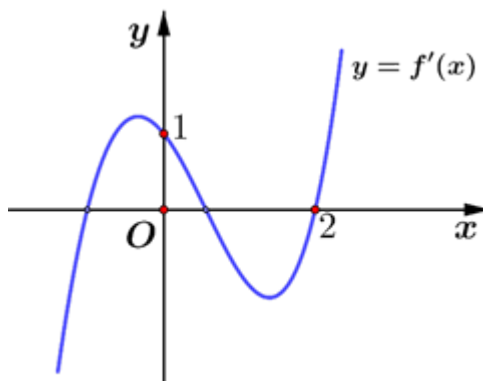
Câu 146 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(5 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(5; +\infty)$. B. $(2; 3)$. C. $(0; 2)$. D. $(3; 5)$.

Câu 147 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.

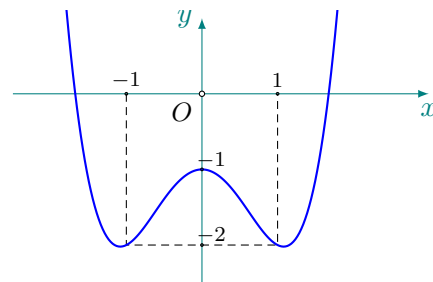


Bất phương trình $f(x) > x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi

- A. $m \leq f(0)$. B. $m < f(2) - 2$. C. $m < f(0)$. D. $m \leq f(2) - 2$.

Câu 148 (tham khảo 2019). Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây



- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; -1)$.
C. $(-1; 1)$. D. $(-1; 0)$.

Câu 149 (tham khảo 2019). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

- A. $(-\infty; 0]$. B. $[-\frac{3}{4}; +\infty)$. C. $(-\infty; -\frac{3}{4}]$. D. $[0; +\infty)$.

Câu 150 (tham khảo 2019). Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	0	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) < e^x + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

- A. $m \geq f(1) - e$. B. $m > f(-1) - \frac{1}{e}$. C. $m \geq f(-1) - \frac{1}{e}$. D. $m > f(1) - e$.

Câu 151 (tham khảo 2019). Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$			
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = 3f(x + 2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(-1; 0)$. D. $(0; 2)$.

Câu 152 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

Câu 153 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Hàm số $y = \frac{2}{x^2 + 1}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; +\infty)$. B. $(-1; 1)$. C. $(-\infty; +\infty)$. D. $(-\infty; 0)$.

Câu 154 (2017 tham khảo 3). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. $y = 3x^3 + 3x - 2$. B. $y = 2x^3 - 5x + 1$. C. $y = x^4 + 3x^2$. D. $y = \frac{x - 2}{x + 1}$.

Câu 155 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \sqrt{2x^2 + 1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$. B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 156 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Câu 157 (2017 tham khảo 1). Hỏi hàm số $y = 2x^4 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty; -\frac{1}{2})$.

B. $(0; +\infty)$.

C. $(-\frac{1}{2}; +\infty)$.

D. $(-\infty; 0)$.

Câu 158 (2017 tham khảo 2). Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(\frac{1}{3}; 1)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; \frac{1}{3})$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(\frac{1}{3}; 1)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Câu 159 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

A. $y = \frac{x+1}{x+3}$.

B. $y = x^3 + 3x$.

C. $y = \frac{x-1}{x-2}$.

D. $y = -x^3 - 3x$.

Câu 160 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

Câu 161 (2017 tham khảo 3). Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Câu 162 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = x^3 + 3x + 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

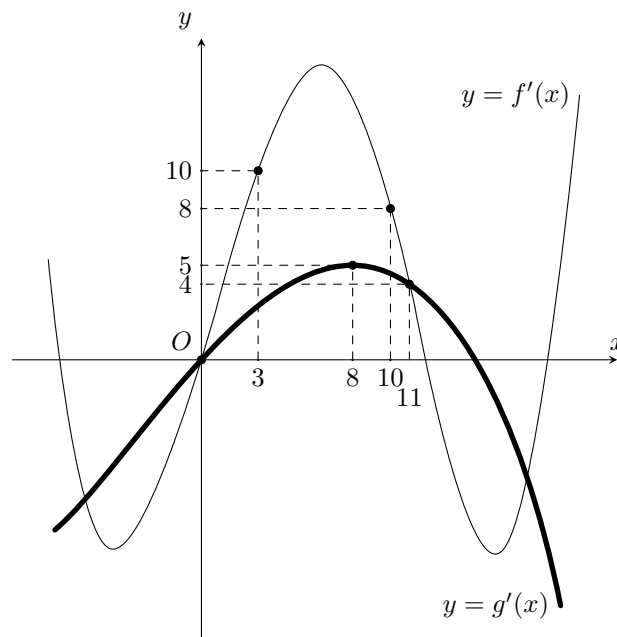
A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 163 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



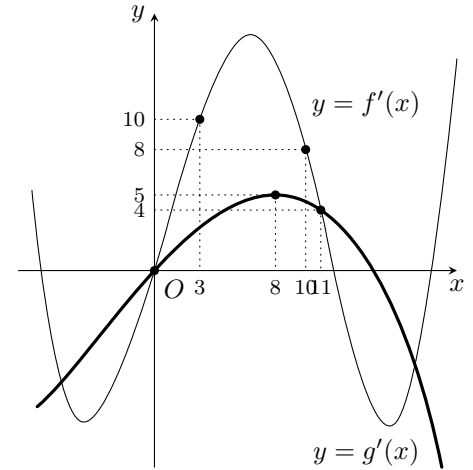
trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số $y = g'(x)$. Hàm số $h(x) = f(x+3) - g\left(2x - \frac{7}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{13}{4}; 4\right)$. B. $\left(7; \frac{29}{4}\right)$. C. $\left(6; \frac{36}{5}\right)$. D. $\left(\frac{36}{5}; +\infty\right)$.

Câu 164 (Đề 104, THPT.QG - 2018).

Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số $y = g'(x)$. Hàm số $h(x) = f(x+6) - g\left(2x + \frac{5}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

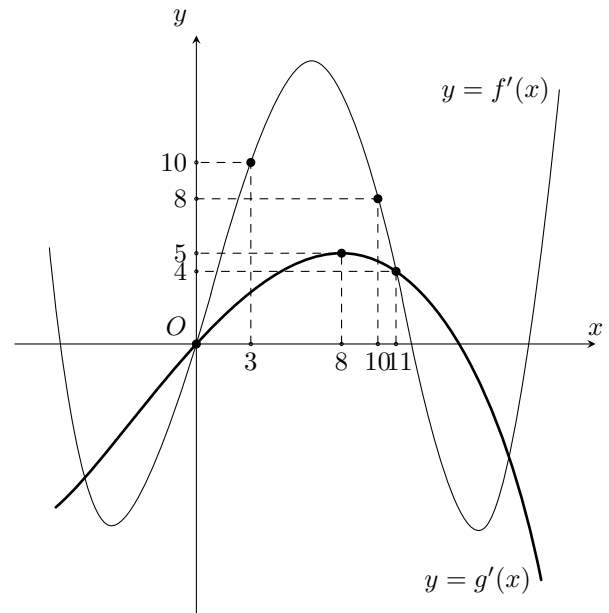
- A. $\left(\frac{21}{5}; +\infty\right)$. B. $\left(\frac{1}{4}; 1\right)$.
C. $\left(3; \frac{21}{5}\right)$. D. $\left(4; \frac{17}{4}\right)$.



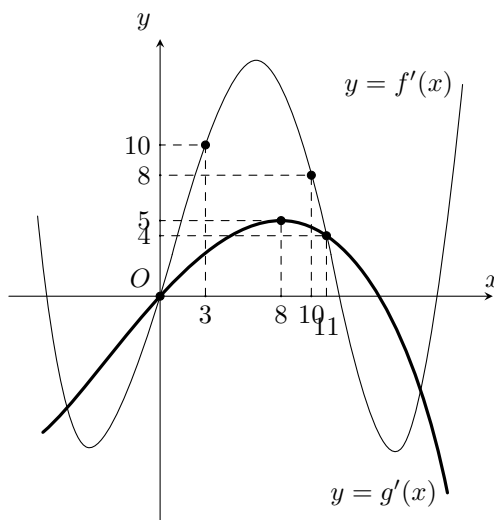
Câu 165 (Đề 102, THPT.QG - 2018).

Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị hàm số $y = g'(x)$. Hàm số $h(x) = f\left(x + \frac{9}{2}\right) - g\left(2x + \frac{9}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(2; \frac{16}{5}\right)$. B. $\left(-\frac{3}{4}; 0\right)$.
C. $\left(\frac{16}{5}; +\infty\right)$. D. $\left(3; \frac{13}{4}\right)$.



Câu 166 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số $y = g'(x)$.



Hàm số $h(x) = f(x+4) - g\left(2x - \frac{3}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(5; \frac{31}{5}\right)$. B. $\left(\frac{9}{4}; 3\right)$. C. $\left(\frac{31}{5}; +\infty\right)$. D. $\left(6; \frac{25}{4}\right)$.

Câu 167 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 168 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'			$+$	0	$-$		$-$	0	$+$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

Câu 169 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			3			$+\infty$
		-2			-2		

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(-1; 0)$.

Câu 170 (tham khảo 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như bên đây. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y									
	$-\infty$		3		-1		3		$-\infty$

A. $(-2; 0)$. B. $(-\infty; -2)$.

C. $(0; 2)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 171 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	-1	-2	-1	$-\infty$		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 0)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(0; 1)$.

Câu 172 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	0	4	$-\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2; +\infty)$. B. $(-2; 3)$. C. $(3; +\infty)$. D. $(-\infty; -2)$.

Câu 173 (2017 tham khảo 1). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $(0; \frac{\pi}{4})$.

A. $m \leq 0$ hoặc $1 \leq m < 2$.

B. $m \leq 0$.

C. $1 \leq m < 2$.

D. $m \geq 2$.

Câu 174 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+3m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$?

A. 2.

B. 6.

C. Vô số.

D. 1.

Câu 175 (tham khảo 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

A. 5.

B. 3.

C. 0.

D. 4.

Câu 176 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(10; +\infty)$?

A. 3.

B. Vô số.

C. 4.

D. 5.

Câu 177 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$?

- A. 3. B. Vô số. C. 0. D. 6.

Câu 178 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \frac{mx-2m-3}{x-m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S .

- A. 5. B. 4. C. Vô số. D. 3.

Câu 179 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -10)$?

- A. 2. B. Vô số. C. 1. D. 3.

Câu 180 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m+9)x + 5$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 181 (2017 tham khảo 3). Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = (m^2-1)x^3 + (m-1)x^2 - x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

- A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

Câu 182 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \frac{mx+4m}{x+m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S .

- A. 5. B. 4. C. Vô số. D. 3.

Câu 183 (tham khảo 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt[3]{m+3}\sqrt[3]{m+3}\sin x = \sin x$ có nghiệm thực?

- A. 5. B. 7. C. 3. D. 2.

Chủ đề 8. Cực trị của hàm số

Câu 184 (TN 2021 mđ 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau :

x	$-\infty$	-2	-1	1	4	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 185 (TN 2021 mđ 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-7)(x^2-9), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3+5x|+m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

Câu 186 (TN 2021 mđ 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$			3		3		
	$-\infty$			1			$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 0. B. 3. C. 1. D. -1.

Câu 187 (TN 2021 md 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	-1	2	4	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 188 (TN 2021 md 102). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					
			3		$+\infty$
	$-\infty$			-5	

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -1. C. -5. D. 1.

Câu 189 (TN 2021 md 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 190 (TN 2021 md 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$			5		$-\infty$
		-3				

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. -1. B. 5. C. -3. D. 1.

Câu 191 (TN 2021 mã 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2			0	2			$+\infty$						
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$							
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$			1	$\nearrow$			3	$\searrow$	1	$\nearrow$			$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 192 (TN 2021 mã 102). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	3	5	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 193 (Tham khảo 2021). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = -3$. B. $x = 1$. C. $x = 2$. D. $x = -2$.

Câu 194 (Tham khảo 2021). Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2		1	3		5		$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 195 (Tham khảo 2021). Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn thỏa mãn $f(0) = 0$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$		-1		$+\infty$
	$-\infty$		$-\frac{61}{3}$	

Hàm số $g(x) = |f(x^3) - 3x|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 196 (TN 2021 mđ 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 10)(x^2 - 25), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 8x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 9. B. 25. C. 5. D. 10.

Câu 197 (TN 2021 mđ 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 9)(x^2 - 16), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 7x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 16. B. 9. C. 4. D. 8.

Câu 198 (TN 2021 mđ 102). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 8)(x^2 - 9), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 6x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.

Câu 199 (TN 2020 mđ 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			3	
		-1			$-\infty$

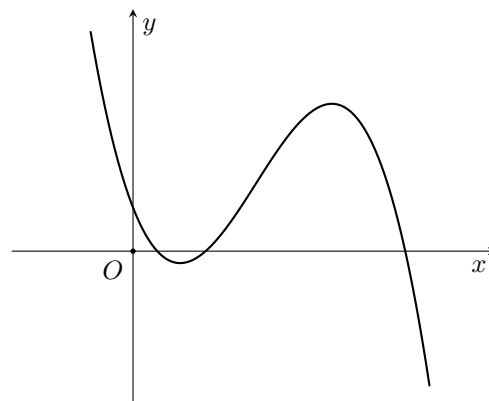
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 2. B. -2. C. 3. D. -1.

Câu 200 (TN 2020 mđ 101).

Cho hàm số $f(x)$ bậc 4 có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4[f(x+1)]^2$ là

- A. 11. B. 9. C. 7. D. 5.



Câu 201 (TN 2020 mđ 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		-3	2	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. 2. C. -2. D. -3.

Câu 202 (TN 2020 mđ 104). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-3	$+\infty$	

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -3. C. -1. D. 2.

Câu 203 (TN 2020 mđ 101). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	2	-5	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -5. C. 0. D. 2.

Câu 204 (TN 2020 mđ 103). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-2	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-	+

Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 205 (TN 2020 mđ 102). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-	+

Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 206 (TN 2020 mđ 104). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+	-

Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 207 (TN 2020 mđ 101). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	

Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 208 (TN 2020 mđ 103). Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

$f(x)$	$+\infty$		3		$+\infty$
		-1		-1	

Số điểm cực trị của hàm số $y = x^4[f(x-1)]^2$ là

- A. 7. B. 5. C. 9. D. 11.

Câu 209 (TN 2020 mđ 102). Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$

$f(x)$		3		3	
	$-\infty$		-1		$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2[f(x-1)]^4$ là

- A. 7. B. 8. C. 5. D. 9.

Câu 210 (TN 2020 mđ 104). Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$

y		3		3	
	$-\infty$		-2		$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2[f(x+1)]^4$ là

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 5.

Câu 211 (tham khảo 2020L2). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

- A. $x = -2$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.

Câu 212 (tham khảo 2020L2). Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 213 (Tham khảo 2020L1). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-4	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 2. B. 3. C. 0. D. -4.

Câu 214 (Tham khảo 2020L1). Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

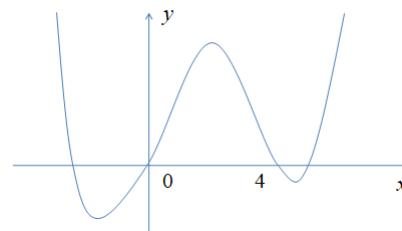
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 215 (Tham khảo 2020L1).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 + 3x^2)$ là

- A. 5. B. 3. C. 7. D. 11.



Câu 216 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 217 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$				2		$-\infty$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

- A. $x = 1$. B. $x = 3$. C. $x = 2$. D. $x = -2$.

Câu 218 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$				2		-1		$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ là

- A. 7. B. 5. C. 3. D. 9.

Câu 219 (tham khảo 2019). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+2)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 2. C. 5. D. 1.

Câu 220 (tham khảo 2019). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

Giá trị cực đại của hàm số bằng

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$				5		$-\infty$

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 5.

Câu 221 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 5$ có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

- A. $S = 9$. B. $S = \frac{10}{3}$. C. $S = 5$. D. $S = 10$.

Câu 222 (2017 tham khảo 1). Tìm giá trị cực đại y_{CD} của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

- A. $y_{CD} = 4$. B. $y_{CD} = 1$. C. $y_{CD} = 0$. D. $y_{CD} = -1$.

Câu 223 (2017 tham khảo 2). Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x + 1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. Cực tiểu của hàm số bằng -3 . B. Cực tiểu của hàm số bằng 1. C. Cực tiểu của hàm số bằng -6 . D. Cực tiểu của hàm số bằng 2.

Câu 224 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d: y = (2m-1)x + 3 + m$ vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

A. $m = \frac{3}{2}$.

B. $m = \frac{3}{4}$.

C. $m = -\frac{1}{2}$.

D. $m = \frac{1}{4}$.

Câu 225 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ có hai điểm cực trị A và B. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

A. $P(1; 0)$.

B. $M(0; -1)$.

C. $N(1; -10)$.

D. $Q(-1; 10)$.

Câu 226 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Hàm số $y = \frac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3.

B. 0.

C. 2.

D. 1.

Câu 227 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y			3		0	$+\infty$
	$-\infty$					

Tìm giá trị cực đại y_{CD} và giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số đã cho.

A. $y_{CD} = 3$ và $y_{CT} = -2$. B. $y_{CD} = 2$ và $y_{CT} = 0$. C. $y_{CD} = -2$ và $y_{CT} = 2$. D. $y_{CD} = 3$ và $y_{CT} = 0$.

Câu 228 (Đề 103, THPT.QG - 2018).

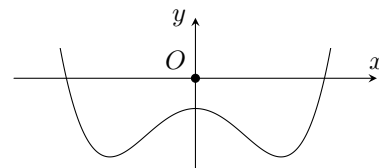
Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2.

B. 3.

C. 0.

D. 1.



Câu 229 (Đề 101, THPT.QG - 2018).

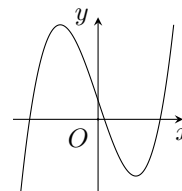
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.



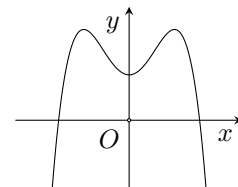
Câu 230 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

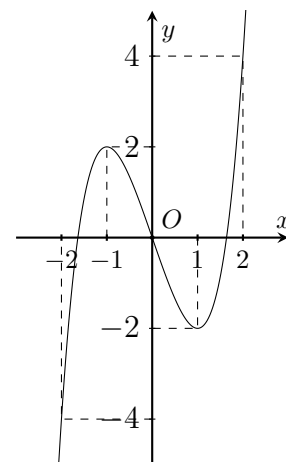
D. 3.



Câu 231 (2017 tham khảo 2).

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.



Câu 232 (2017 tham khảo 1). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$	
y'	+			-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow$ 0 $\searrow$		-1	$\nearrow$ $+\infty$	

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Hàm số có đúng một cực trị.
 B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
 C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1 .
 D. Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Câu 233 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$
y	$+\infty$		3		$+\infty$	
		0		0		

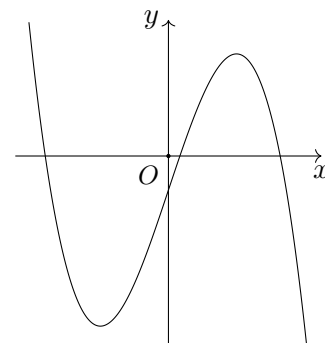
Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
 C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.

Câu 234 (Đề 102, THPT.QG - 2018).

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.



Câu 235 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y			4		2	

Diagram showing the values of y at the boundaries and critical points: $2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 2$.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số có bốn điểm cực trị. B. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.
C. Hàm số không có cực đại. D. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -5$.

Câu 236 (tham khảo 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: Hàm số đạt cực đại tại điểm

- A. $x = 1$. B. $x = 0$. C. $x = 5$. D. $x = 2$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$			5		$-\infty$

Diagram showing the values of y at the boundaries and critical points: $+\infty \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow -\infty$.

Câu 237 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 4)x + 3$ đạt cực đại tại $x = 3$.

- A. $m = 1$. B. $m = -1$. C. $m = 5$. D. $m = -7$.

Câu 238 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số

$$y = x^8 + (m - 1)x^5 - (m^2 - 1)x^4 + 1$$

đạt cực tiểu tại $x = 0$?

- A. 3. B. 2. C. Vô số. D. 1.

Câu 239 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^8 + (m - 3)x^5 - (m^2 - 9)x^4 + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 0$

- A. 4. B. 7. C. 6. D. Vô số.

Câu 240 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^8 + (m - 4)x^5 - (m^2 - 16)x^4 + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.

- A. 8. B. Vô số. C. 7. D. 9.

Câu 241 (2017 tham khảo 2). Biết $M(0; 2), N(2; -2)$ là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Tính giá trị của hàm số tại $x = -2$.

- A. $y(-2) = 2$. B. $y(-2) = 22$. C. $y(-2) = 6$. D. $y(-2) = -18$.

Câu 242 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = x^8 + (m-2)x^5 - (m^2 - 4)x^4 + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 0$?

- A. 3. B. 5. C. 4. D. Vô số.

Câu 243 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 4m^3$ có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4 với O là gốc tọa độ.

- A. $m = -\frac{1}{\sqrt[4]{2}}; m = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$. B. $m = -1; m = 1$. C. $m = 1$. D. $m \neq 0$.

Câu 244 (2017 tham khảo 3). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 1)x$ có hai điểm cực trị là A và B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng $d: y = 5x - 9$. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A. 0. B. 6. C. -6. D. 3.

Câu 245 (2017 tham khảo 1). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = x^4 + 2mx^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

- A. $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$. B. $m = -1$. C. $m = \frac{1}{\sqrt[3]{9}}$. D. $m = 1$.

Câu 246 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y = x^4 - 2mx^2$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1.

- A. $m > 0$. B. $m < 1$. C. $0 < m < \sqrt[3]{4}$. D. $0 < m < 1$.

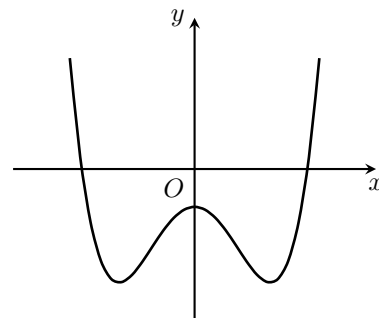
Câu 247 (2017 tham khảo 3). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = (m-1)x^4 - 2(m-3)x^2 + 1$ không có cực đại.

- A. $1 \leq m \leq 3$. B. $m \leq 1$. C. $m \geq 1$. D. $1 < m \leq 3$.

Câu 248 (Đề 102, THPT.QG - 2017).

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ với a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Phương trình $y' = 0$ có đúng ba nghiệm thực phân biệt.
B. Phương trình $y' = 0$ có đúng hai nghiệm thực phân biệt.
C. Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm trên tập số thực.
D. Phương trình $y' = 0$ có đúng một nghiệm thực.



Chủ đề 9. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 249 (TN 2021 md 103). Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = 1$. B. $x = 0$. C. $x = 3$. D. $x = 2$.

Câu 250 (TN 2021 mđ 104). Trên đoạn $[-1; 2]$, hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 1$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = 2$. B. $x = 0$. C. $x = -1$. D. $x = 1$.

Câu 251 (TN 2021 mđ 101). Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = -x^3 + 3x$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm

- A. $x = 0$. B. $x = 3$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.

Câu 252 (TN 2021 mđ 102). Trên đoạn $[-2; 1]$, hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 1$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm.

- A. $x = -2$. B. $x = 0$. C. $x = -1$. D. $x = 1$.

Câu 253 (Tham khảo 2021). Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 2]$. Tổng $M + m$ bằng

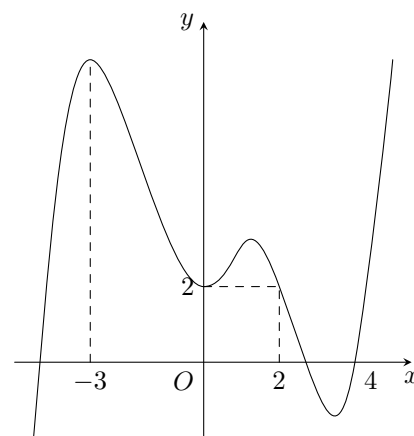
- A. 11. B. 14. C. 5. D. 13.

Câu 254 (Tham khảo 2021).

Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên.

Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(2x) - 4x$ trên đoạn $\left[-\frac{3}{2}; 2\right]$ bằng

- A. $f(0)$. B. $f(-3) + 6$. C. $f(2) - 4$. D. $f(4) - 8$.



Câu 255 (TN 2020 mđ 102). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 21x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng

- A. -36 . B. $-14\sqrt{7}$. C. $14\sqrt{7}$. D. -34 .

Câu 256 (TN 2020 mđ 103). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 30x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng

- A. $20\sqrt{10}$. B. -63 . C. $-20\sqrt{10}$. D. -52 .

Câu 257 (TN 2020 mđ 104). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 33x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng

- A. -72 . B. $-22\sqrt{11}$. C. -58 . D. $22\sqrt{11}$.

Câu 258 (TN 2020 mđ 101). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 24x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng

- A. $32\sqrt{2}$. B. -40 . C. $-32\sqrt{2}$. D. -45 .

Câu 259 (TN 2020 mđ 103). Xét các số thực dương không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 2x + 4y$ bằng

- A. $\frac{33}{8}$. B. $\frac{9}{8}$. C. $\frac{21}{4}$. D. $\frac{41}{8}$.

Câu 260 (TN 2020 mđ 102). Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 6x + 4y$ bằng

- A. $\frac{65}{8}$. B. $\frac{33}{4}$. C. $\frac{49}{8}$. D. $\frac{57}{8}$.

Câu 261 (TN 2020 mđ 104). Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 2y$ bằng

- A. $\frac{33}{8}$. B. $\frac{9}{8}$. C. $\frac{21}{4}$. D. $\frac{41}{8}$.

Câu 262 (TN 2020 mđ 101). Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 6y$ bằng

- A. $\frac{33}{4}$. B. $\frac{65}{8}$. C. $\frac{49}{8}$. D. $\frac{57}{8}$.

Câu 263 (tham khảo 2020L2). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 10x^2 + 2$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. 2. B. -23. C. -22. D. -7.

Câu 264 (tham khảo 2020L2). Cho hàm số $f(x) = \frac{x+m}{x+1}$ (m là tham số thực) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho

$$\max_{[0;1]} |f(x)| + \min_{[0;1]} |f(x)| = 2.$$

Số phần tử của S là

- A. 6. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 265 (tham khảo 2020L2). Xét các số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a > 1, b > 1$ và $a^x = b^y = \sqrt{ab}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + 2y$ thuộc tập hợp nào dưới đây?

- A. $(1; 2)$. B. $\left[2; \frac{5}{2}\right)$. C. $[3; 4)$. D. $\left[\frac{5}{2}; 3\right)$.

Câu 266 (Tham khảo 2020L1). Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^4 + 12x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. 1. B. 37. C. 33. D. 12.

Câu 267 (Tham khảo 2020L1). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 16. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

- A. -16. B. 16. C. -12. D. -2.

Câu 268 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên $[-3; 3]$ bằng

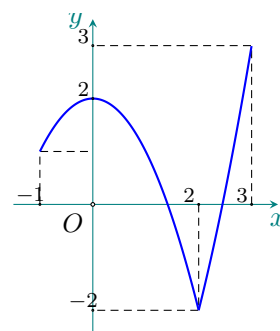
- A. 4. B. 0. C. 20. D. -16.

Câu 269 (tham khảo 2019). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$

và có đồ thị như hình vẽ bên.

Gọi M và m là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của $M - m$ bằng



- A. 0. B. 1.
C. 4. D. 5.

Câu 270 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^4 - x^2 + 13$ trên đoạn $[-2; 3]$.

- A. $m = \frac{51}{4}$. B. $m = \frac{49}{4}$. C. $m = 13$. D. $m = \frac{51}{2}$.

Câu 271 (tham khảo 2018). Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 5$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng

- A. 50. B. 5. C. 1. D. 122.

Câu 272 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + 2x^2 - 7x$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng

- A. -259. B. 68. C. 0. D. -4.

Câu 273 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^2 + \frac{2}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

- A. $m = \frac{17}{4}$. B. $m = 10$. C. $m = 5$. D. $m = 3$.

Câu 274 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + 3x^2$ trên đoạn $[-4; -1]$ bằng

- A. -4. B. -16. C. 0. D. 4.

Câu 275 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^4 - x^2 + 13$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. 25. B. $\frac{51}{4}$. C. 13. D. 85.

Câu 276 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 9$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng

- A. 201. B. 2. C. 9. D. 54.

Câu 277 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^3 - 7x^2 + 11x - 2$ trên đoạn $[0; 2]$.

- A. $m = 11$. B. $m = 0$. C. $m = -2$. D. $m = 3$.

Câu 278 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$ trên đoạn $[0; \sqrt{3}]$.

- A. $M = 9$. B. $M = 8\sqrt{3}$. C. $M = 1$. D. $M = 6$.

Câu 279 (2017 tham khảo 1). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 4]$.

- A. $\min_{[2;4]} y = 6$. B. $\min_{[2;4]} y = -2$. C. $\min_{[2;4]} y = -3$. D. $\min_{[2;4]} y = \frac{19}{3}$.

Câu 280 (tham khảo 2018). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3. Số phần tử của S là

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 6.

Câu 281 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \frac{x + m}{x - 1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min_{[2;4]} y = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $m < -1$. B. $3 < m \leq 4$. C. $m > 4$. D. $1 \leq m < 3$.

Câu 282 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \frac{x + m}{x + 1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min_{[1;2]} y + \max_{[1;2]} y = \frac{16}{3}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $m \leq 0$. B. $m > 4$. C. $0 < m \leq 2$. D. $2 < m \leq 4$.

Câu 283 (2017 tham khảo 3). Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3x + \frac{4}{x^2}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $\min_{(0;+\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$. B. $\min_{(0;+\infty)} y = 7$. C. $\min_{(0;+\infty)} y = \frac{33}{5}$. D. $\min_{(0;+\infty)} y = 2\sqrt[3]{9}$.

Từ bảng biến thiên suy ra: $\min_{(0;+\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$.

Câu 284 (2017 tham khảo 3).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y_{CD} = 5$. B. $y_{CT} = 0$.
C. $\min_{\mathbb{R}} y = 4$. D. $\max_{\mathbb{R}} y = 5$.

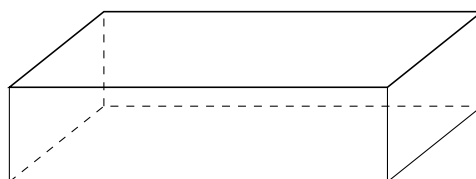
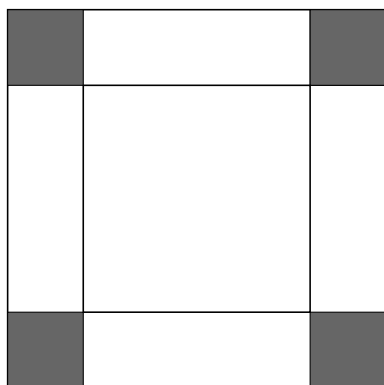
x	$-\infty$	0	1	$+\infty$		
y'		-	0	+	0	-
y	$+\infty$			5		$-\infty$

Diagram showing the function's behavior: from $+\infty$ at $x = -\infty$, it decreases to a local minimum of 4 at $x = 0$, then increases to a local maximum of 5 at $x = 1$, and finally decreases to $-\infty$ as $x \rightarrow +\infty$.

Câu 285 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Ông A dự định sử dụng hết 5 m^2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $1,01 \text{ m}^3$. B. $0,96 \text{ m}^3$. C. $1,33 \text{ m}^3$. D. $1,51 \text{ m}^3$.

Câu 286 (2017 tham khảo 1). Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



- A. $x = 6$. B. $x = 3$. C. $x = 2$. D. $x = 4$.

Câu 287 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 144 m/s . B. 36 m/s . C. 243 m/s . D. 27 m/s .

Câu 288 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 6 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 24 m/s . B. 108 m/s . C. 18 m/s . D. 64 m/s .

Câu 289 (2017 tham khảo 2). Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^3 + 9t^2$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. $216(m/s)$. B. $30(m/s)$. C. $400(m/s)$. D. $54(m/s)$.

Chủ đề 10. Đường tiệm cận

Câu 290 (TN 2021 mđ 103). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $x = \frac{-1}{2}$. D. $x = -1$.

Câu 291. A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = -2$. D. $x = 1$.

Câu 292 (TN 2021 mđ 101). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

A. $x = 1$. B. $x = -1$. C. $x = 2$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 293 (TN 2021 mđ 102). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

A. $x = -1$. B. $x = -2$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 294 (Tham khảo 2021). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+4}{x-1}$ là đường thẳng

A. $x = 1$. B. $x = -1$. C. $x = 2$. D. $x = -2$.

Câu 295 (TN 2020 mđ 103). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là

A. $y = \frac{1}{2}$. B. $y = -1$. C. $y = 1$. D. $y = 2$.

Câu 296 (TN 2020 mđ 102). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{5x+1}{x-1}$ là

A. $y = 1$. B. $y = \frac{1}{5}$. C. $y = -1$. D. $y = 5$.

Câu 297 (TN 2020 mđ 104). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-1}$.

A. $y = \frac{1}{3}$. B. $y = 3$. C. $y = -1$. D. $y = 1$.

Câu 298 (TN 2020 mđ 101). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x+1}{x-1}$ là

A. $y = \frac{1}{4}$. B. $y = 4$. C. $y = 1$. D. $y = -1$.

Câu 299 (tham khảo 2020L2). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ là

A. $y = -2$. B. $y = 1$. C. $x = -1$. D. $x = 2$.

Câu 300 (Tham khảo 2020L1). Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{5x^2 - 4x - 1}{x^2 - 1}$ là

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 301 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	-	-	0	+
y	0	2	-2	$+\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 302 (tham khảo 2019). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		2		3	
		$+\infty$		$+\infty$	

- A. 4.
C. 3.

- B. 1.
D. 2.

Câu 303 (2017 tham khảo 3).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu tiệm cận?

x	$-\infty$	-2		0		$+\infty$
y'			+		-	
y				$+\infty$		0

- A. 1.
C. 2.

- B. 3.
D. 4.

Câu 304 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$.

- A. 2.
C. 1.

- B. 3.

- D. 0.

Câu 305 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1}$.

- A. 3.
C. 0.

- B. 1.

- D. 2.

Câu 306 (tham khảo 2018). Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?

- A. $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$.
C. $y = \sqrt{x^2 - 1}$.

- B. $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$.

- D. $y = \frac{x}{x + 1}$.

Câu 307 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Đồ thị của hàm số $y = \frac{x - 2}{x^2 - 4}$ có bao nhiêu tiệm cận?

- A. 0.
C. 1.

- B. 3.

- D. 2.

Câu 308 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x^2 + x}$ là

- A. 3.
C. 0.

- B. 2.

- D. 1.

Câu 309 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+25} - 5}{x^2 + x}$ là

- A. 2.
C. 1.

- B. 0.

- D. 3.

Câu 310 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+16} - 4}{x^2 + x}$ là

- A. 0.
C. 2.

- B. 3.

- D. 1.

Câu 311 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng?

- A. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$.
C. $y = \frac{1}{x^4 + 1}$.

- B. $y = \frac{1}{x^2 + x + 1}$.

- D. $y = \frac{1}{x^2 + 1}$.

Câu 312 (2017 tham khảo 2). Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 1 - \sqrt{x^2 + x + 3}}{x^2 - 5x + 6}$

- A. $x = -3$ và $x = -2$.
C. $x = 3$ và $x = 2$.

- B. $x = -3$.

- D. $x = 3$.

Câu 313 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x^2 + x}$ là

- A. 3.
C. 2.

- B. 0.

- D. 1.

Câu 314 (Đề 101, THPT.QG - 2018).

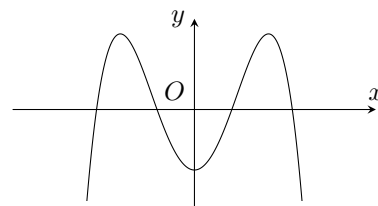
Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào dưới đây?

A. $y = x^4 - 3x^2 - 1$.

B. $y = x^3 - 3x^2 - 1$.

C. $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.

D. $y = -x^4 + 3x^2 - 1$.



Câu 315 (2017 tham khảo 2). Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$?

A. $x = 1$.

B. $y = -1$.

C. $y = 2$.

D. $x = -1$.

Câu 316 (2017 tham khảo 1). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = \frac{x+1}{\sqrt{mx^2+1}}$ có hai đường tiệm cận ngang.

A. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

B. $m < 0$.

C. $m = 0$.

D. $m > 0$.

Câu 317 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C) . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , đoạn thẳng AB có độ dài bằng

A. $2\sqrt{3}$.

B. $2\sqrt{2}$.

C. $\sqrt{3}$.

D. $\sqrt{6}$.

Câu 318 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C) . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , đoạn thẳng AB có độ dài bằng

A. $\sqrt{6}$.

B. $2\sqrt{3}$.

C. 2.

D. $2\sqrt{2}$.

Câu 319 (2017 tham khảo 1). Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 1$ và $y = -1$.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 1$ và $x = -1$.

Chủ đề 11. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Câu 320 (TN 2021 mã 103).

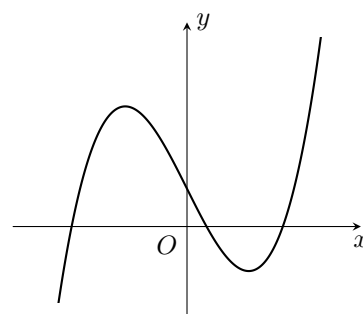
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = -x^3 - 2x + \frac{1}{2}$.

B. $y = x^3 - 2x + \frac{1}{2}$.

C. $y = -x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2}$.

D. $y = x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2}$.



Câu 321 (TN 2021 mã 104).

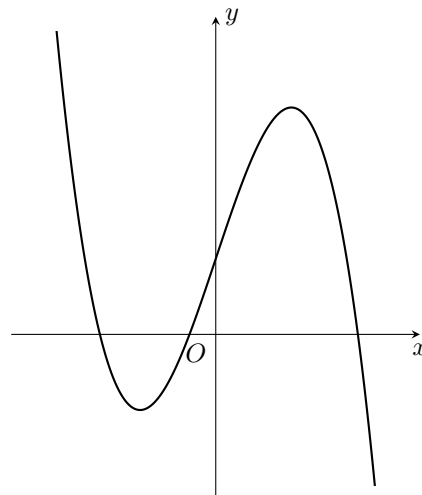
Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = x^3 - 3x + 1.$

B. $y = x^4 + 4x^2 + 1.$

C. $y = -x^3 + 3x + 1.$

D. $y = -x^4 + 2x^2 + 1.$



Câu 322 (TN 2021 mã 102).

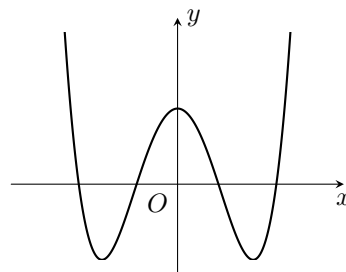
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = x^3 - 3x + 1.$

B. $y = -2x^4 + 4x^2 + 1.$

C. $y = -x^3 + 3x + 1.$

D. $y = 2x^4 - 4x^2 + 1.$



Câu 323 (TN 2021 mã 101).

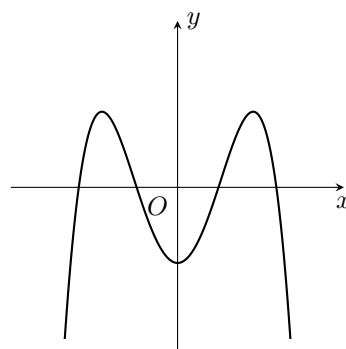
Đồ thị nào của hàm số dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên ?

A. $y = -2x^4 + 4x^2 - 1.$

B. $y = -x^3 + 3x - 1.$

C. $y = 2x^4 - 4x^2 - 1.$

D. $y = x^3 - 3x - 1.$



Câu 324 (Tham khảo 2021).

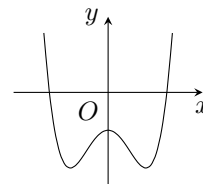
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = -x^4 + 2x^2 - 1.$

B. $y = x^4 - 2x^2 - 1.$

C. $y = x^3 - 3x^2 - 1.$

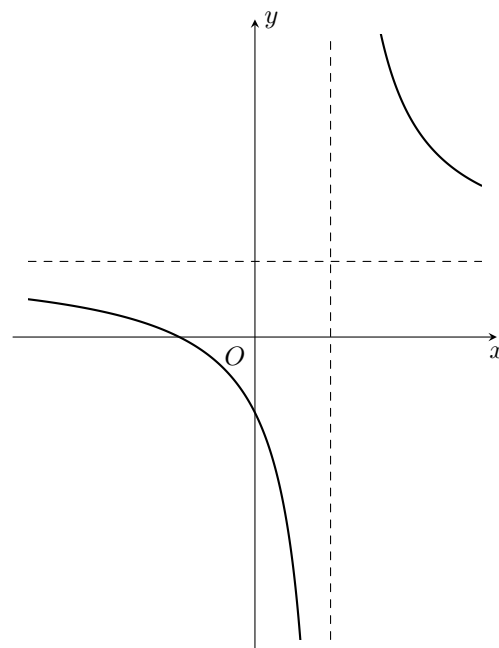
D. $y = -x^3 + 3x^2 - 1.$



Câu 325 (TN 2021 mã 104).

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq -1$) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

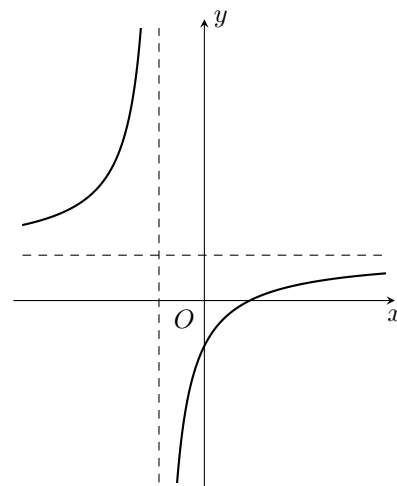
- A. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 B. $y' < 0, \forall x \neq 1$.
 C. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 D. $y' > 0, \forall x \neq 1$.



Câu 326 (TN 2021 mã 101).

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq 1$) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' < 0, \forall x \neq -1$.
 B. $y' > 0, \forall x \neq -1$.
 C. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 D. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

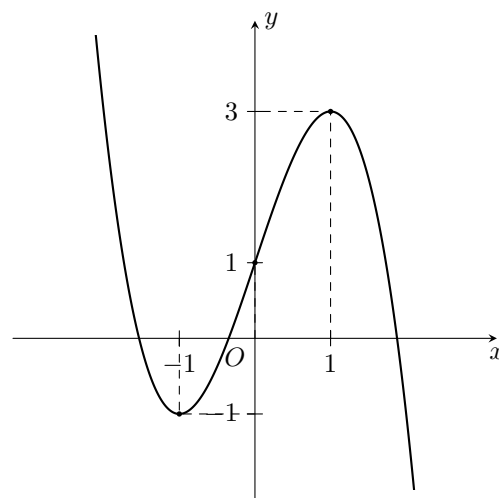


Câu 327 (TN 2021 mã 102).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 1$ là

- A. 9. B. 7. C. 3. D. 6.



Câu 328 (TN 2021 mã 103). Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 2x^2 - 1$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 3. B. 1. C. -1. D. 0.

Câu 329 (TN 2021 mã 104). Đồ thị của hàm số $y = -2x^3 + 3x^2 - 5$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. -5. B. 0. C. -1. D. 2.

Câu 330 (TN 2021 mđ 102). Đồ thị hàm số $y = -x^4 - 2x^2 + 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 331 (TN 2021 mđ 101). Đồ thị của hàm số $y = -x^4 + 4x^2 - 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng.

- A. 0. B. 3. C. 1. D. -3.

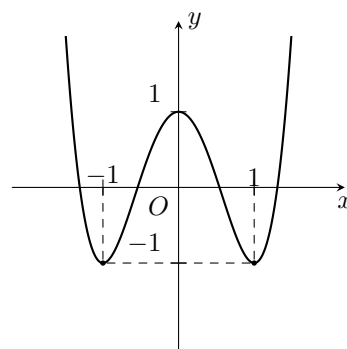
Câu 332 (Tham khảo 2021). Đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 0. B. 1. C. 2. D. -2.

Câu 333 (TN 2021 mđ 103).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 0$ là

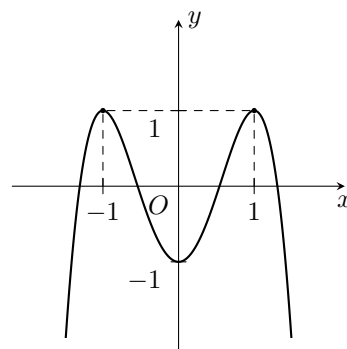
- A. 4. B. 10. C. 12. D. 8.



Câu 334 (TN 2021 mđ 104).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 0$ là

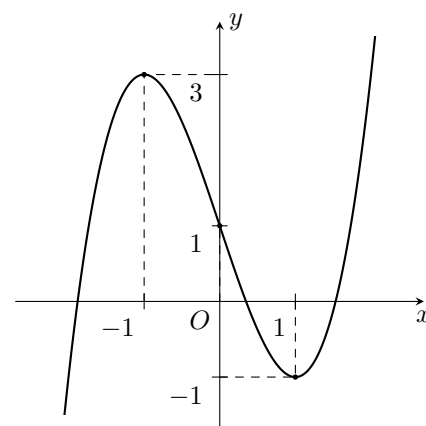
- A. 12. B. 10. C. 8. D. 4.



Câu 335 (TN 2021 mđ 101).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 1$ là

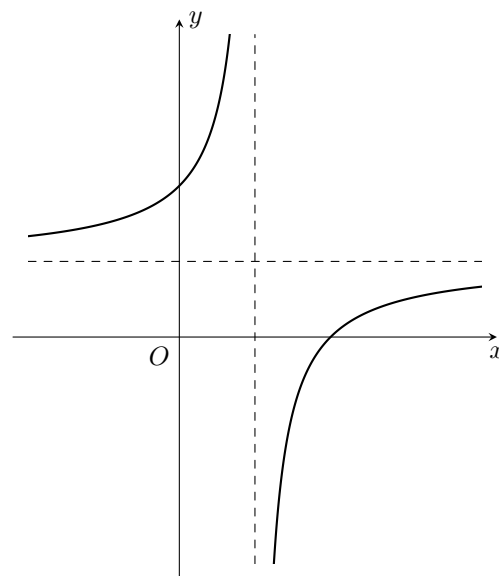
- A. 9. B. 3. C. 6. D. 7.



Câu 336 (TN 2021 mđ 103).

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ (a là số thực cho trước và $a \neq -1$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

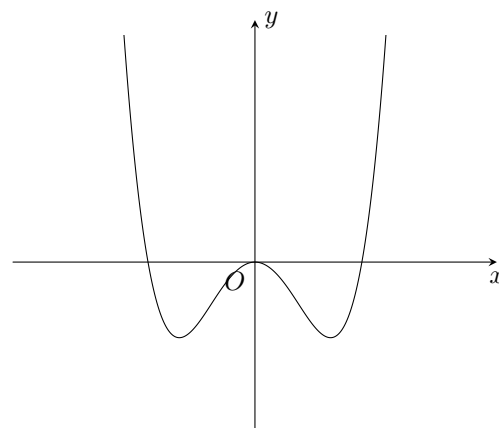
- A. $y' > 0, \forall x \neq 1$.
 B. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 C. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 D. $y' < 0, \forall x \neq 1$.



Câu 337 (TN 2020 mã 103).

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên

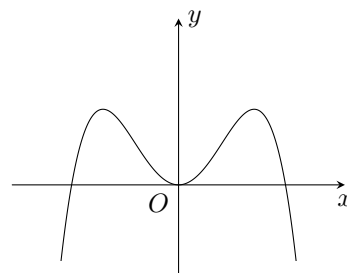
- A. $y = -x^4 + 2x^2$.
 B. $y = x^3 - 3x^2$.
 C. $y = x^4 - 2x^2$.
 D. $y = -x^3 + 3x^2$.



Câu 338 (TN 2020 mã 102).

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

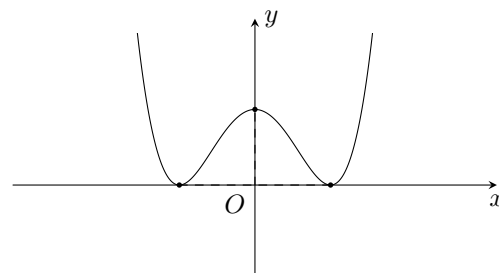
- A. $y = -x^4 + 2x^2$.
 B. $y = -x^3 + 3x$.
 C. $y = x^4 - 2x^2$.
 D. $y = x^3 - 3x$.



Câu 339 (TN 2020 mã 104).

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- A. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.
 B. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$.
 C. $y = x^3 - 3x^2 + 1$.
 D. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.



Câu 340 (TN 2020 mã 101).

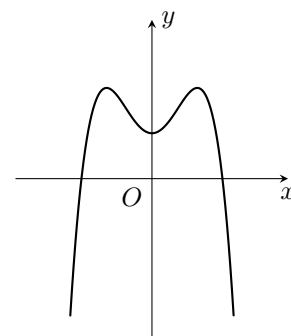
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

B. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$.

C. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.

D. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.



Câu 341 (TN 2020 mã 102).

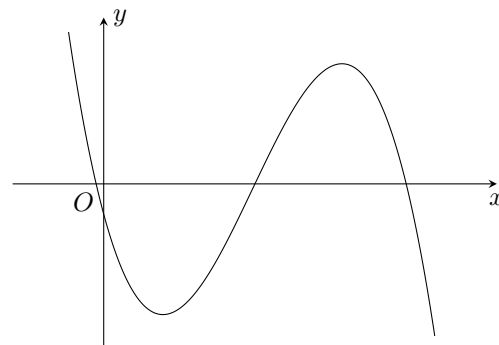
Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.



Câu 342 (TN 2020 mã 104).

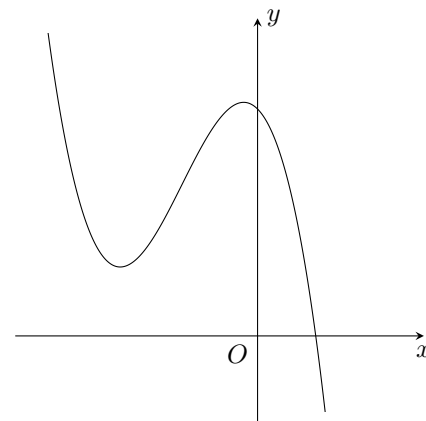
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.



Câu 343 (TN 2020 mã 101). Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 344 (TN 2020 mã 103).

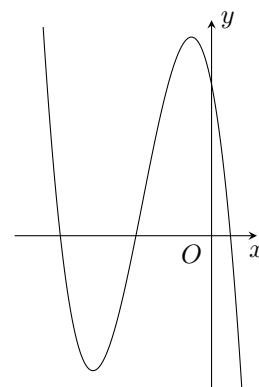
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.



Câu 345 (TN 2020 mã 101). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$ và đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 3x$ là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Câu 346 (TN 2020 mđ 103). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + x^2$ và đồ thị hàm số $y = x^2 + 5x$ là

A. 3.

B. 0.

C. 1.

D. 2.

Câu 347 (TN 2020 mđ 104). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - x^2$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 3x$ là

A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 3.

Câu 348 (TN 2020 mđ 103).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.

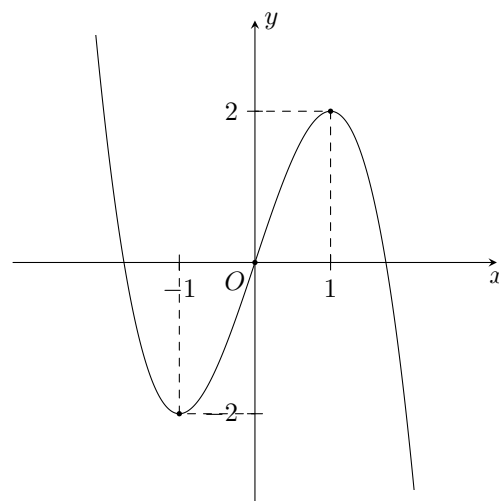
Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 1$ là

A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 3.



Câu 349 (TN 2020 mđ 102).

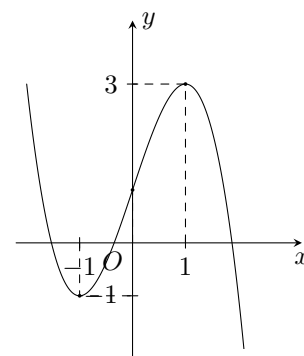
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 1$ là

A. 0.

B. 3.

C. 1.

D. 2.



Câu 350 (TN 2020 mđ 104).

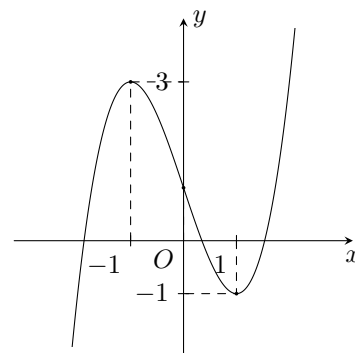
Cho đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 2$ là

A. 0.

B. 3.

C. 1.

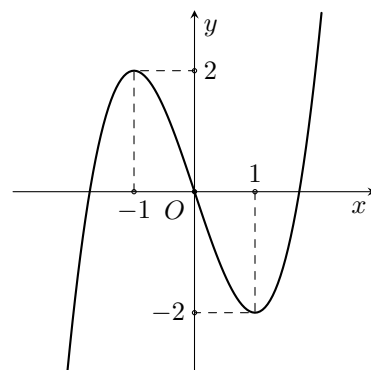
D. 2.



Câu 351 (TN 2020 mđ 101).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = -1$ là

- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.



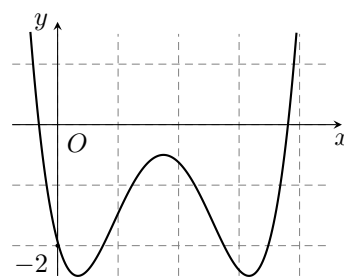
Câu 352 (TN 2020 mđ 102). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - x^2$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x$ là:

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

Câu 353 (TN 2020 mđ 103).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(x^2 f(x)) + 2 = 0$ là

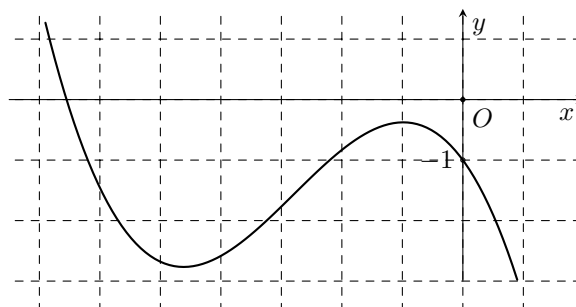
- A. 8. B. 12. C. 6. D. 9.



Câu 354 (TN 2020 mđ 102).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$ là

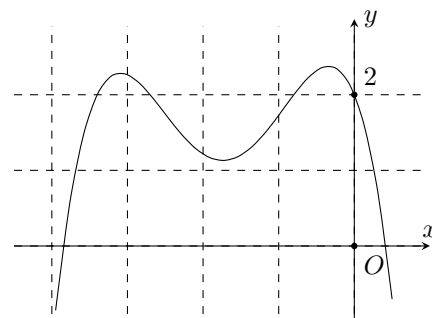
- A. 6. B. 4. C. 5. D. 8.



Câu 355 (TN 2020 mđ 104).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x^2 f(x)) - 2 = 0$ là

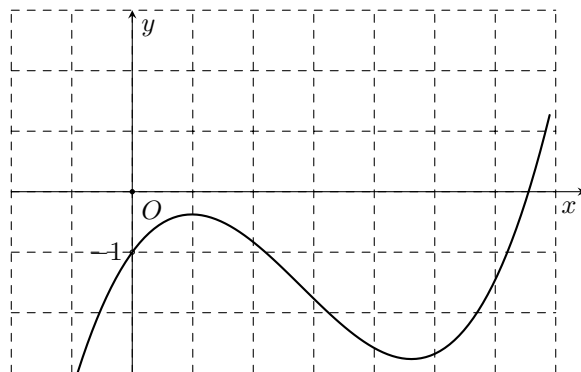
- A. 6. B. 12. C. 8. D. 9.



Câu 356 (TN 2020 mđ 101).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$ là

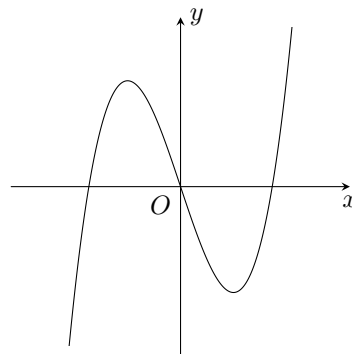
- A. 8. B. 5. C. 6. D. 4.



Câu 357 (tham khảo 2020L2).

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- A. $y = x^3 - 3x$. B. $y = -x^3 + 3x$.
C. $y = x^4 - 2x^2$. D. $y = -x^4 + 2x^2$.



Câu 358 (tham khảo 2020L2). Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+1}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	1	$+\infty$	1
			$-\infty$

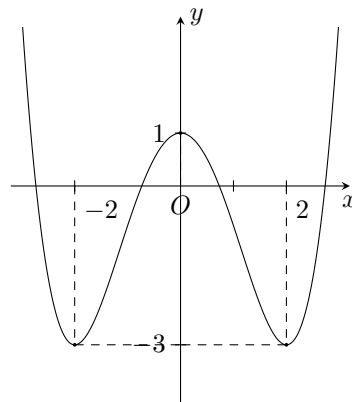
Trong các số a, b và c có bao nhiêu số dương?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

Câu 359 (tham khảo 2020L2).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị trong hình bên. Số nghiệm của phương trình $f(x) = -1$ là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.



Câu 360 (tham khảo 2020L2). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ và trục hoành là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 361 (tham khảo 2020L2). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	0	2	$-\infty$

Số nghiệm thuộc đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình $f(\sin x) = 1$ là

A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 362 (Tham khảo 2020L1).

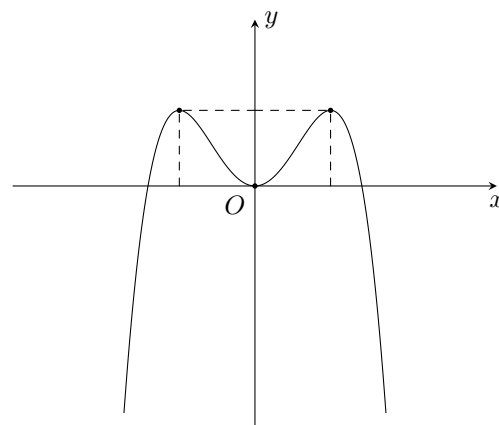
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = -x^4 + 2x^2$.

B. $y = x^4 - 2x^2$.

C. $y = x^3 - 3x^2$.

D. $y = -x^3 + 3x^2$.



Câu 363 (Tham khảo 2020L1). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	0	$+\infty$	

Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 2 = 0$ là

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Câu 364 (Tham khảo 2020L1).

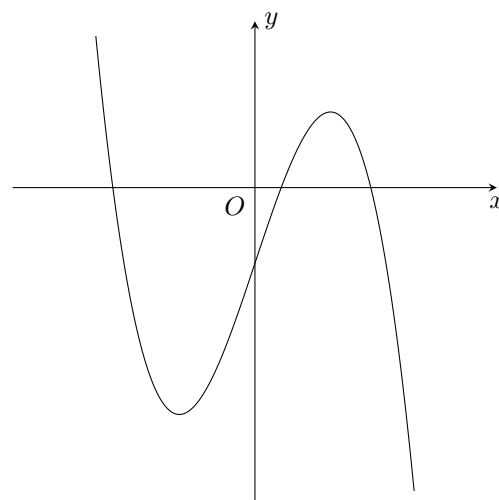
Cho hàm số $y = ax^3 + 3x + d$ ($a, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. $a > 0; d > 0$.

B. $a < 0; d > 0$.

C. $a > 0; d < 0$.

D. $a < 0; d < 0$.



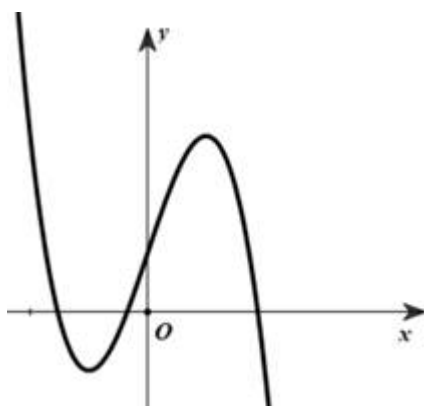
Câu 365 (Tham khảo 2020L1). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	-1	-2	$+\infty$

Số nghiệm thuộc $[-\pi; 2\pi]$ của phương trình $2f(\sin x) + 3 = 0$ là

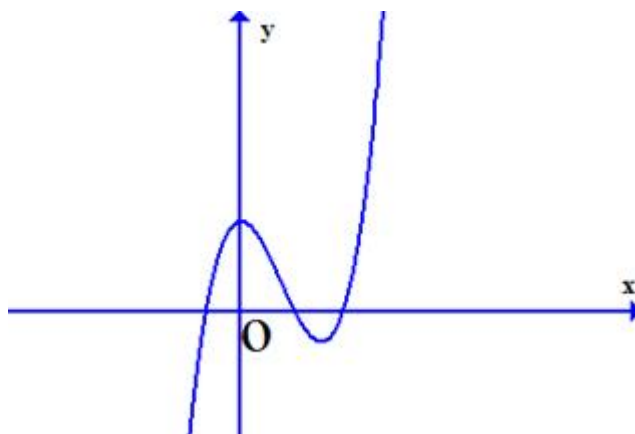
- A. 4. B. 6. C. 3. D. 8.

Câu 366 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?



- A. $y = x^3 - 3x + 1$. B. $y = x^4 - 2x^2 + 1$. C. $y = -x^3 + 3x + 1$. D. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.

Câu 367 (Mã đề 101 THPT QG 2019). Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?



- A. $y = x^3 - 3x^2 + 3$. B. $y = -x^3 + 3x^2 + 3$. C. $y = x^4 - 2x^2 + 3$. D. $y = -x^4 + 2x^2 + 3$.

Câu 368 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

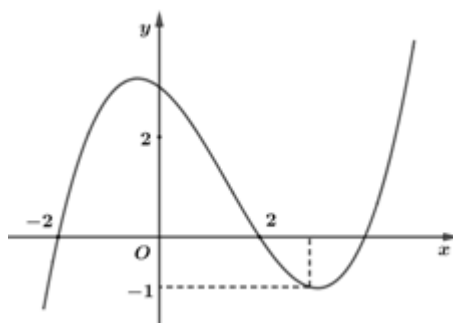
x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$				2				$+\infty$

$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$ $\nearrow$
 -1 -1

Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 5 = 0$ là

- A. 4. B. 2. C. 0. D. 3.

Câu 369 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $|f(x^2 - 3x)| = \frac{1}{2}$ là:



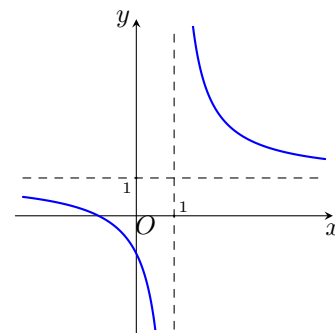
- A. 3. B. 12. C. 6. D. 10.

Câu 370 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hai hàm số $y = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} + \frac{x+3}{x+4}$ và $y = |x+1| - x + m$ (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C_1) và (C_2) . Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là

- A. $[3; +\infty)$. B. $(-\infty; 3]$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(3; +\infty)$.

Câu 371 (tham khảo 2019). Đường cong trong hình vẽ bên

là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?



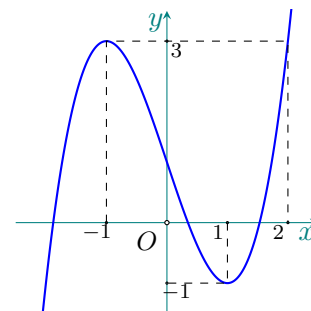
- A. $y = \frac{2x-1}{x-1}$. B. $y = \frac{x+1}{x-1}$.
 C. $y = x^4 + x^2 + 1$. D. $y = x^3 - 3x - 1$.

Câu 372 (tham khảo 2019). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$

và có đồ thị như hình vẽ bên.

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m

để phương trình $f(\sin x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ là



A. $[-1; 3)$.

B. $(-1; 1)$.

C. $(-1; 3)$.

D. $[-1; 1)$.

Câu 373 (tham khảo 2019). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $m^2(x^4 - 1) + m(x^2 - 1) - (x - 1) \geq 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

A. $-\frac{3}{2}$.

B. 1.

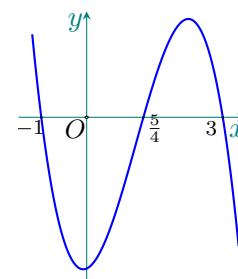
C. $-\frac{1}{2}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 374 (tham khảo 2019). Cho hàm số $f(x) = mx^4 + nx^3 + px^2 + qx + r$ ($m, n, p, q, r \in \mathbb{R}$).

Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Tập nghiệm của phương trình $f(x) = r$ có số phần tử là



A. 4.

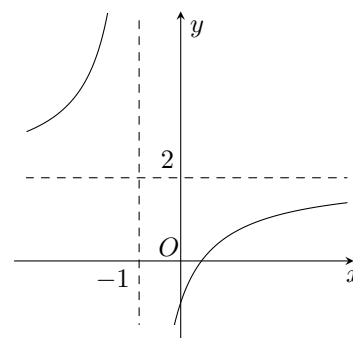
B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 375 (2017 tham khảo 3).

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong 4 hàm số được liệt kê ở 4 phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?



A. $y = \frac{2x+3}{x+1}$.

B. $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

C. $y = \frac{2x-2}{x-1}$.

D. $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

Câu 376 (Đề 101, THPT.QG - 2017).

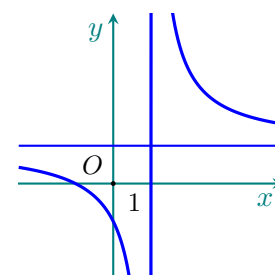
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

B. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

C. $y' > 0, \forall x \neq 1$.

D. $y' < 0, \forall x \neq 1$.

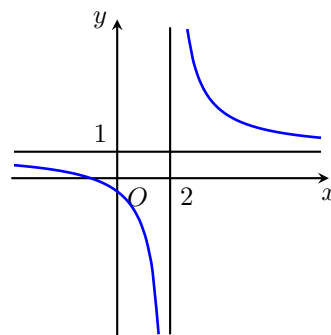


Câu 377 (Đề 103, THPT.QG - 2017).

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với a, b, c, d là các số thực.

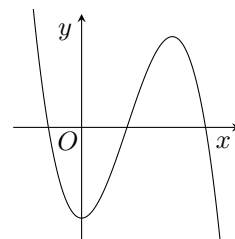
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' < 0, \forall x \neq 2$.
- B. $y' < 0, \forall x \neq 1$.
- C. $y' > 0, \forall x \neq 2$.
- D. $y' > 0, \forall x \neq 1$.



Câu 378 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

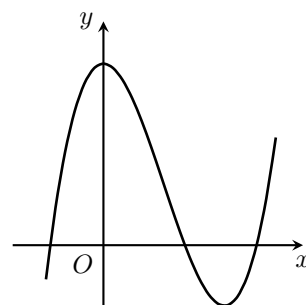
- A. $y = x^3 - 3x^2 - 2$.
- B. $y = x^4 - x^2 - 2$.
- C. $y = -x^4 + x^2 - 2$.
- D. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.



Câu 379 (Đề 102, THPT.QG - 2017).

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

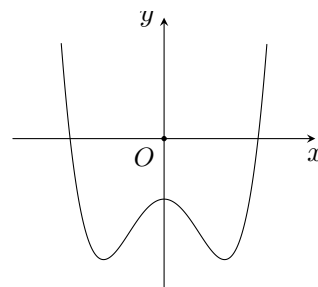
- A. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.
- B. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.
- C. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$.
- D. $y = x^3 - 3x^2 + 3$.



Câu 380 (Đề 102, THPT.QG - 2018).

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

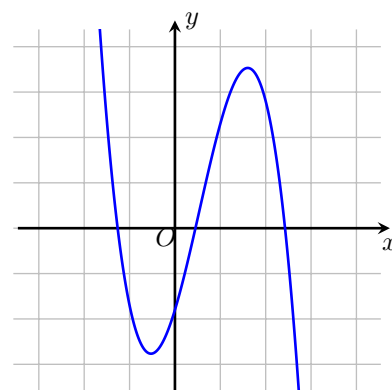
- A. $y = x^4 - 2x^2 - 1$.
- B. $y = -x^4 + 2x^2 - 1$.
- C. $y = x^3 - x^2 - 1$.
- D. $y = -x^3 + x^2 - 1$.



Câu 381 (2017 tham khảo 2).

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$.
- B. $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$.
- C. $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$.
- D. $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$.



Câu 382 (tham khảo 2018).

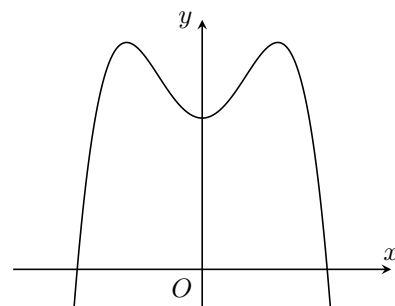
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. $y = -x^4 + 2x^2 + 2$.

B. $y = x^4 - 2x^2 + 2$.

C. $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

D. $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.



Câu 383 (2017 tham khảo 1).

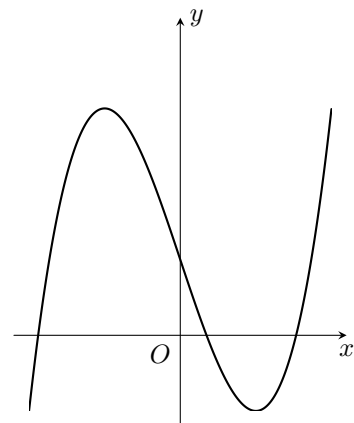
Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = -x^2 + x - 1$.

B. $y = -x^3 + 3x + 1$.

C. $y = x^3 - 3x + 1$.

D. $y = x^4 - x^2 + 1$.



Câu 384 (Đề 101, THPT.QG - 2017).

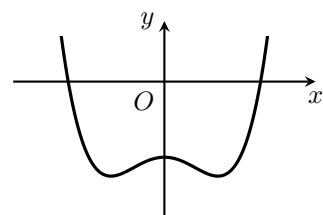
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = -x^3 + x^2 - 1$.

B. $y = x^4 - x^2 - 1$.

C. $y = x^3 - x^2 - 1$.

D. $y = -x^4 + x^2 - 1$.



Câu 385 (Đề 103, THPT.QG - 2018).

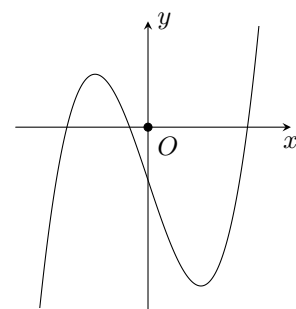
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. $y = -x^4 + x^2 - 1$.

B. $y = x^4 - 3x^2 - 1$.

C. $y = -x^3 - 3x - 1$.

D. $y = x^3 - 3x - 1$.



Câu 386 (Đề 104, THPT.QG - 2017).

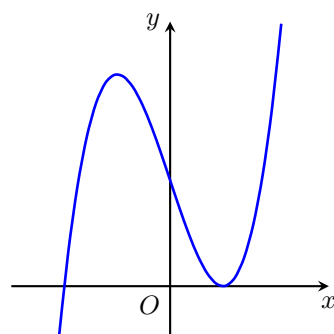
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = x^3 - 3x + 2$.

B. $y = x^4 - x^2 + 1$.

C. $y = x^4 + x^2 + 1$.

D. $y = -x^3 + 3x + 2$.



Câu 387 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	5	1	$+\infty$	

Đồ thị của hàm số $y = |f(x)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4.

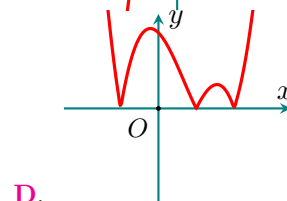
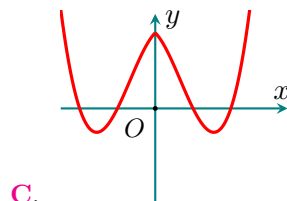
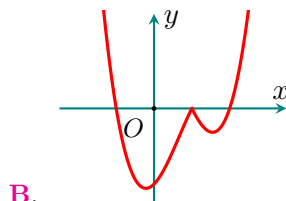
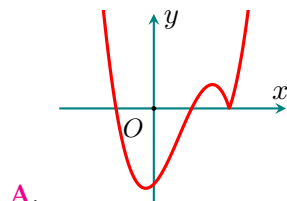
B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 388 (2017 tham khảo 3).

Hàm số $y = (x - 2)(x^2 - 1)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y = |x - 2|(x^2 - 1)$?



Câu 389 (tham khảo 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 7 điểm cực trị?

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu 390 (Đề 102, THPT.QG - 2018).

Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$). Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên.

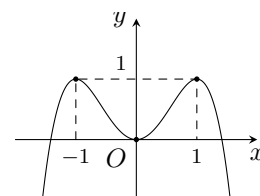
Số nghiệm thực của phương trình $4f(x) - 3 = 0$ là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 0.



Câu 391 (tham khảo 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm của phương trình $f(x) - 2 = 0$ là

A. 0.

B. 3.

C. 1.

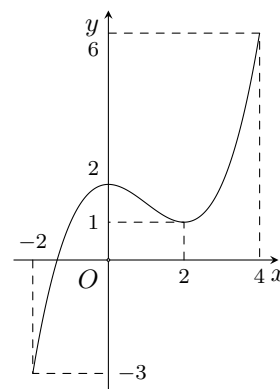
D. 2.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$	

Câu 392 (Đề 104, THPT.QG - 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 5 = 0$ trên đoạn $[-2; 4]$ là

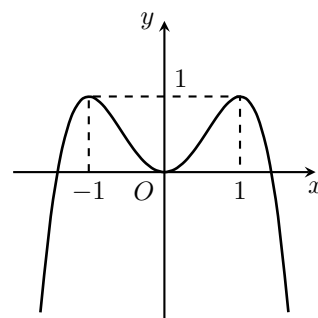
- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.



Câu 393 (Đề 104, THPT.QG - 2017).

Cho hàm số $y = -x^4 + 2x^2$ có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $-x^4 + 2x^2 = m$ có bốn nghiệm thực phân biệt.

- A. $m > 0$. B. $0 \leq m \leq 1$.
C. $0 < m < 1$. D. $m < 1$.



Câu 394 (2017 tham khảo 2). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$	
y'	-			+	0	-
y	$+\infty$				2	
			-1	$-\infty$		$-\infty$

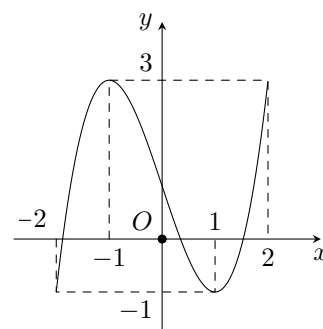
Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình $f(x) = m$ có ba nghiệm thực phân biệt.

- A. $[-1; 2]$. B. $(-1; 2)$. C. $(-1; 2]$. D. $(-\infty; 2]$.

Câu 395 (Đề 103, THPT.QG - 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-2; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 4 = 0$ trên đoạn $[-2; 2]$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.



Câu 396 (2017 tham khảo 2). Đồ thị của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 2$ và đồ thị của hàm số $y = -x^2 + 4$ có tất cả bao nhiêu điểm chung?

- A. 0. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 397 (2017 tham khảo 1). Biết rằng đường thẳng $y = -2x + 2$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 + x + 2$ tại điểm duy nhất; kí hiệu $(x_o; y_o)$ là tọa độ của điểm đó. Tìm y_o .

- A. $y_o = 4$. B. $y_o = 0$. C. $y_o = 2$. D. $y_o = -1$.

Câu 398 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y = -mx$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - m + 2$ tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho $AB = BC$.

- A. $m \in (-\infty; 3)$. B. $m \in (-\infty; -1)$. C. $m \in (-\infty; +\infty)$. D. $m \in (1; +\infty)$.

Câu 399 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y = mx - m + 1$ cắt đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + x + 2$ tại ba điểm A, B, C phân biệt sao cho $AB = BC$.

- A. $m \in (-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$. B. $m \in \mathbb{R}$.
C. $m \in [-\frac{5}{4}; +\infty)$. D. $m \in (-2; +\infty)$.

Câu 400 (2017 tham khảo 3). Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C) . Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

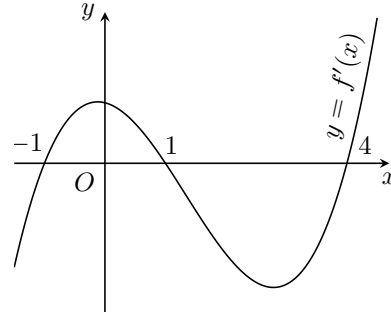
Câu 401 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = (x - 2)(x^2 + 1)$ có đồ thị (C) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. (C) cắt trục hoành tại hai điểm. B. (C) cắt trục hoành tại một điểm.
C. (C) không cắt trục hoành. D. (C) cắt trục hoành tại ba điểm.

Câu 402 (tham khảo 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng

- A. $(1; 3)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(-2; 1)$. D. $(-\infty; 2)$.



Câu 403 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = \frac{1}{6}x^4 - \frac{7}{3}x^2$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$ thỏa mãn $y_1 - y_2 = 4(x_1 - x_2)$?

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 404 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = \frac{1}{8}x^4 - \frac{7}{4}x^2$ có đồ thị là (C) . Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$ (M, N khác A) thỏa mãn $y_1 - y_2 = 3(x_1 - x_2)$?

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 405 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{14}{3}x^2$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$ (M, N khác A) thỏa mãn $y_1 - y_2 = 8(x_1 - x_2)$?

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

Câu 406 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C) . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , đoạn AB có độ dài bằng

- A. 3. B. 2. C. $2\sqrt{2}$. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 407 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+2}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C) . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , đoạn thẳng AB có độ dài bằng

- A. $2\sqrt{2}$. B. 4. C. 2. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 408 (tham khảo 2019). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		-2		1		-2		$+\infty$

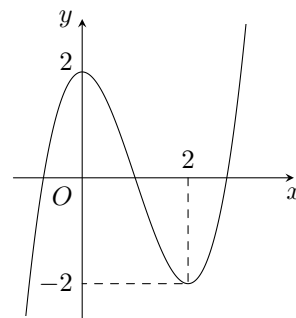
Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) + 3 = 0$ là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 409 (Đề 101, THPT.QG - 2018).

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$). Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) + 4 = 0$ là

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.



Câu 410 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{7}{2}x^2$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$ (M, N khác A) thỏa mãn $y_1 - y_2 = 6(x_1 - x_2)$?

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

Câu 411 (tham khảo 2018). Cho hàm số $y = \frac{-x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) và điểm $A(a; 1)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng một tiếp tuyến từ (C) đi qua A . Tổng tất cả giá trị của phần tử S bằng

- A. 1. B. $\frac{3}{2}$. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 412 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{180}t^2 + \frac{11}{18}t$ m/s, trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 5 giây so với A và có gia tốc bằng a m/s² (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 10 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

- A. 22 m/s. B. 15 m/s. C. 10 m/s. D. 7 m/s.

 Chủ đề 12. Lũy thừa

Câu 413 (Tham khảo 2021). Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt{a^3}$ bằng

- A. a^6 . B. $a^{\frac{3}{2}}$. C. $a^{\frac{2}{3}}$. D. $a^{\frac{1}{6}}$.

Câu 414 (2017 tham khảo 3). Tính giá trị của biểu thức

$$P = (7 + 4\sqrt{3})^{2017} (4\sqrt{3} - 7)^{2016}.$$

- A. $P = 1$. B. $P = 7 - 4\sqrt{3}$. C. $P = 7 + 4\sqrt{3}$. D. $(7 + 4\sqrt{3})^{2016}$.

Câu 415 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

- A. $P = x^{\frac{1}{3}}$. B. $P = x^2$. C. $P = \sqrt{x}$. D. $P = x^{\frac{2}{3}}$.

Câu 416 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Rút gọn biểu thức $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$ với $b > 0$.

- A. $Q = b^2$. B. $Q = b^{\frac{5}{9}}$. C. $Q = b^{-\frac{4}{3}}$. D. $Q = b^{\frac{4}{3}}$.

Câu 417 (2017 tham khảo 2). Cho biểu thức $P = \sqrt[4]{x \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x^3}}}$, với $x > 0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $P = x^{\frac{1}{2}}$. B. $P = x^{\frac{13}{24}}$. C. $P = x^{\frac{1}{4}}$. D. $P = x^{\frac{2}{3}}$.

 Chủ đề 13. Hàm số lũy thừa

Câu 418 (TN 2021 mã 104). Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{5}{3}}$ là

- A. $y' = \frac{3}{8}x^{\frac{8}{3}}$. B. $y' = \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}$. C. $y' = \frac{5}{3}x^{-\frac{2}{3}}$. D. $y' = \frac{3}{5}x^{\frac{2}{3}}$.

Câu 419 (TN 2021 mã 101). Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{5}{2}}$ là:

- A. $y' = \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}$. B. $y' = \frac{2}{5}x^{\frac{3}{2}}$. C. $y' = \frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}$. D. $y' = \frac{5}{2}x^{-\frac{3}{2}}$.

Câu 420 (TN 2021 mã 102). Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{5}{4}}$ là .

- A. $y' = \frac{4}{9}x^{\frac{9}{4}}$. B. $y' = \frac{4}{5}x^{\frac{1}{4}}$. C. $y' = \frac{5}{4}x^{\frac{1}{4}}$. D. $y' = \frac{5}{4}x^{-\frac{1}{4}}$.

Câu 421 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm tập xác định D của hàm số $y = (x^2 - x - 2)^{-3}$.

- A. $D = \mathbb{R}$. B. $D = (0; +\infty)$.
C. $D = (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$.

Câu 422 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm tập xác định của hàm số $y = (x - 1)^{\frac{1}{3}}$.

- A. $D = (-\infty; 1)$. B. $D = (1; +\infty)$. C. $D = \mathbb{R}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

 Chủ đề 14. Lô-ga-rít

Câu 423 (TN 2021 mã 103). Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt{a}$ bằng

- A. 2. B. -2. C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 424 (TN 2021 mđ 104). Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[5]{a}$ bằng

- A. $\frac{1}{5}$. B. $-\frac{1}{5}$. C. 5. D. -5.

Câu 425 (TN 2021 mđ 101). Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[4]{a}$ bằng

- A. 4. B. $\frac{1}{4}$. C. $-\frac{1}{4}$. D. 4.

Câu 426 (TN 2021 mđ 102). Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[3]{a}$ bằng

- A. -3. B. $\frac{1}{3}$. C. $-\frac{1}{3}$. D. 3.

Câu 427 (Tham khảo 2021). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3(9a)$ bằng

- A. $\frac{1}{2} + \log_3 a$. B. $2 \log_3 a$. C. $(\log_3 a)^2$. D. $2 + \log_3 a$.

Câu 428 (TN 2021 mđ 103). Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 7$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $a^3 + b = 49$. B. $a^3 b = 128$. C. $a^3 + b = 128$. D. $a^3 b = 49$.

Câu 429 (TN 2021 mđ 104). Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 5$, khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $a^3 b = 32$. B. $a^3 b = 25$. C. $a^3 + b = 25$. D. $a^3 + b = 32$.

Câu 430 (TN 2021 mđ 101). Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 6$, khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $a^3 b = 64$. B. $a^3 b = 36$. C. $a^3 + b = 64$. D. $a^3 + b = 36$.

Câu 431 (TN 2021 mđ 102). Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 8$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $a^3 + b = 64$. B. $a^3 b = 256$. C. $a^3 b = 64$. D. $a^3 + b = 256$.

Câu 432 (TN 2020 mđ 103). Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^3} b$ bằng

- A. $3 + \log_a b$. B. $3 \log_a b$. C. $\frac{1}{3} + \log_a b$. D. $\frac{1}{3} \log_a b$.

Câu 433 (TN 2020 mđ 102). Với a, b là số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^2} b$ bằng.

- A. $\frac{1}{2} + \log_a b$. B. $\frac{1}{2} \log_a b$. C. $2 + \log_a b$. D. $2 \log_a b$.

Câu 434 (TN 2020 mđ 104). Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$ thì $\log_{a^4} b$ bằng

- A. $4 + \log_a b$. B. $\frac{1}{4} \log_a b$. C. $4 \log_a b$. D. $\frac{1}{4} + \log_a b$.

Câu 435 (TN 2020 mđ 101). Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^5} b$ bằng

- A. $5 \log_a b$. B. $\frac{1}{5} + \log_a b$. C. $5 + \log_a b$. D. $\frac{1}{5} \log_a b$.

Câu 436 (TN 2020 mđ 103). Cho a, b là hai số thực dương thỏa $9^{\log_3(ab)} = 4a$. Giá trị của ab^2 bằng

- A. 3. B. 6. C. 2. D. 4.

Câu 437 (TN 2020 mđ 102). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $4^{\log_2(ab)} = 3a$. Giá trị của ab^2 bằng

- A. 3. B. 6. C. 2. D. 12.

Câu 438 (TN 2020 mđ 104). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $9^{\log_3(a^2b)} = 4a^3$. Giá trị của ab^2 bằng

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 6.

Câu 439 (TN 2020 mđ 101). Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn $4^{\log_2(a^2b)} = 3a^3$. Giá trị của ab^2 bằng

- A. 3. B. 6. C. 12. D. 2.

Câu 440 (TN 2020 mđ 104). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 255 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$?

- A. 80. B. 79. C. 157. D. 158.

Câu 441 (TN 2020 mđ 102). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 242 số nguyên y thỏa mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

- A. 55. B. 28. C. 29. D. 56.

Câu 442 (TN 2020 mđ 101). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thỏa mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

- A. 59. B. 58. C. 116. D. 115.

Câu 443 (tham khảo 2020L2). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2(a^3)$ bằng

- A. $\frac{3}{2} \log_2 a$. B. $\frac{1}{3} \log_2 a$. C. $3 + \log_2 a$. D. $3 \log_2 a$.

Câu 444 (tham khảo 2020L2). Xét các số thực a và b thỏa mãn $\log_3(3^a \cdot 9^b) = \log_9 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a + 2b = 2$. B. $4a + 2b = 1$. C. $4ab = 1$. D. $2a + 4b = 1$.

Câu 445 (Tham khảo 2020L1). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2(a^2)$ bằng

- A. $2 + \log_2 a$. B. $\frac{1}{2} + \log_2 a$. C. $2 \log_2 a$. D. $\frac{1}{2} \log_2 a$.

Câu 446 (Tham khảo 2020L1). Xét tất cả các số thực dương a và b thỏa mãn $\log_2 a = \log_8(ab)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a = b^2$. B. $a^3 = b$. C. $a = b$. D. $a^2 = b$.

Câu 447 (Tham khảo 2020L1). Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_9 x = \log_6 y = \log_4(2x + y)$. Giá trị $\frac{x}{y}$ bằng

- A. 2. B. $\frac{1}{2}$. C. $\log_2\left(\frac{3}{2}\right)$. D. $\log_3 \frac{2}{2}$.

Câu 448 (Tham khảo 2020L1). Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $0 \leq x \leq 2020$ và thỏa mãn $\log_3(3x + 3) + x = 2y + 9^y$?

- A. 2019. B. 6. C. 2020. D. 4.

Câu 449 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_5 a^3$ bằng

- A. $3 \log_5 a$. B. $\frac{1}{3} + \log_5 a$. C. $3 + \log_5 a$. D. $\frac{1}{3} \log_5 a$.

Câu 450 (Mã đề 101 THPT QG 2019). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_5 a^2$ bằng

- A. $2 \log_5 a$. B. $2 + \log_5 a$. C. $\frac{1}{2} + \log_5 a$. D. $\frac{1}{2} \log_5 a$.

Câu 451 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^3 b^2 = 32$. Giá trị của $3 \log_2 a + 2 \log_2 b$ bằng

- A. 4. B. 32. C. 2. D. 5.

Câu 452 (tham khảo 2019). Đặt $\log_3 2 = a$ khi đó $\log_{16} 27$ bằng

- A. $\frac{3a}{4}$. B. $\frac{3}{4a}$. C. $\frac{4}{3a}$. D. $\frac{4a}{3}$.

Câu 453 (tham khảo 2019). Với a và b là hai số thực dương tùy ý, $\log(ab^2)$ bằng

- A. $2\log a + \log b$. B. $\log a + 2\log b$. C. $2(\log a + \log b)$. D. $\log a + \frac{1}{2}\log b$.

Câu 454 (tham khảo 2019). Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A. 2,22 triệu đồng. B. 3,03 triệu đồng. C. 2,25 triệu đồng. D. 2,20 triệu đồng.

Câu 455 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho a là số thực dương khác 2. Tính $I = \log_{\frac{a}{2}}\left(\frac{a^2}{4}\right)$.

- A. $I = \frac{1}{2}$. B. $I = 2$. C. $I = -\frac{1}{2}$. D. $I = -2$.

Câu 456 (2017 tham khảo 3). Cho a là số thực dương, $a \neq 1$ và $P = \log_{\sqrt[3]{a}} a^3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $P = 1$. B. $P = 1$. C. $P = 9$. D. $P = \frac{1}{3}$.

Câu 457 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho $\log_3 a = 2$ và $\log_2 b = \frac{1}{2}$. Tính $I = 2\log_3 [\log_3 (3a)] + \log_{\frac{1}{4}} b^2$.

- A. $I = \frac{5}{4}$. B. $I = 4$. C. $I = 0$. D. $I = \frac{3}{2}$.

Câu 458 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho $\log_a b = 2$ và $\log_a c = 3$. Tính $P = \log_a (b^2 c^3)$.

- A. $P = 31$. B. $P = 13$. C. $P = 30$. D. $P = 108$.

Câu 459 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn $x^2 + 9y^2 = 6xy$. Tính $M = \frac{1 + \log_{12} x + \log_{12} y}{2\log_{12}(x + 3y)}$.

- A. $M = \frac{1}{4}$. B. $M = 1$. C. $M = \frac{1}{2}$. D. $M = \frac{1}{3}$.

Câu 460 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho $\log_a x = 3$, $\log_b x = 4$ với a, b là các số thực lớn hơn 1. Tính $P = \log_{ab} x$.

- A. $P = \frac{7}{12}$. B. $P = \frac{1}{12}$. C. $P = 12$. D. $P = \frac{12}{7}$.

Câu 461 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Với a là số thực dương tùy ý, $\ln(7a) - \ln(3a)$ bằng

- A. $\frac{\ln(7a)}{\ln(3a)}$. B. $\frac{\ln 7}{\ln 3}$. C. $\ln \frac{7}{3}$. D. $\ln(4a)$.

Câu 462 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho a là số thực dương khác 1. Tính $I = \log_{\sqrt{a}} a$.

- A. $I = \frac{1}{2}$. B. $I = 0$. C. $I = -2$. D. $I = 2$.

Câu 463 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Với a, b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt $P = \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $P = 9\log_a b$. B. $P = 27\log_a b$. C. $P = 15\log_a b$. D. $P = 6\log_a b$.

Câu 464 (2017 tham khảo 2). Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\log_2 \left(\frac{2a^3}{b}\right) = 1 + 3\log_2 a - \log_2 b$. B. $\log_2 \left(\frac{2a^3}{b}\right) = 1 + \frac{1}{3}\log_2 a - \log_2 b$.
C. $\log_2 \left(\frac{2a^3}{b}\right) = 1 + 3\log_2 a + \log_2 b$. D. $\log_2 \left(\frac{2a^3}{b}\right) = 1 + \frac{1}{3}\log_2 a + \log_2 b$.

Câu 465 (2017 tham khảo 1). Cho các số thực dương a, b , với $a \neq 1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{2} \log_a b$.
 B. $\log_{a^2}(ab) = 2 + 2 \log_a b$.
 C. $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{4} \log_a b$.
 D. $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_a b$.

Câu 466 (2017 tham khảo 1). Đặt $a = \log_2 3, b = \log_5 3$. Hãy biểu diễn $\log_6 45$ theo a và b .

- A. $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab}$.
 B. $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab}$.
 C. $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab+b}$.
 D. $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab+b}$.

Câu 467 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Với mọi a, b, x là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 x = 5 \log_2 a + 3 \log_2 b$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $x = 3a + 5b$.
 B. $x = 5a + 3b$.
 C. $x = a^5 + b^3$.
 D. $x = a^5 b^3$.

Câu 468 (2017 tham khảo 3). Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $a \neq 1, a \neq \sqrt{b}$ và $\log_a b = \sqrt{3}$. Tính $P = \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} \sqrt{\frac{b}{a}}$.

- A. $P = -5 + 3\sqrt{3}$.
 B. $P = -1 + \sqrt{3}$.
 C. $P = -1 - \sqrt{3}$.
 D. $P = -5 - 3\sqrt{3}$.

Câu 469 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Với các số thực dương x, y tùy ý, đặt $\log_3 x = \alpha, \log_3 y = \beta$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = 9 \left(\frac{\alpha}{2} - \beta \right)$.
 B. $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = \frac{\alpha}{2} + \beta$.
 C. $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = 9 \left(\frac{\alpha}{2} + \beta \right)$.
 D. $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = \frac{\alpha}{2} - \beta$.

Câu 470 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3 \left(\frac{3}{a} \right)$ bằng

- A. $1 - \log_3 a$.
 B. $3 - \log_3 a$.
 C. $\frac{1}{\log_3 a}$.
 D. $1 + \log_3 a$.

Câu 471 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Với mọi số thực dương a và b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 8ab$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\log(a+b) = \frac{1}{2}(\log a + \log b)$.
 B. $\log(a+b) = 1 + \log a + \log b$.
 C. $\log(a+b) = \frac{1}{2}(1 + \log a + \log b)$.
 D. $\log(a+b) = \frac{1}{2} + \log a + \log b$.

Câu 472 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3(3a)$ bằng

- A. $3 \log_3 a$.
 B. $3 + \log_3 a$.
 C. $1 + \log_3 a$.
 D. $1 - \log_3 a$.

Câu 473 (2017 tham khảo 2). Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.
 B. $\ln(ab) = \ln a \cdot \ln b$.
 C. $\ln \frac{a}{b} = \frac{\ln a}{\ln b}$.
 D. $\ln \frac{a}{b} = \ln b - \ln a$.

Câu 474 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Với a là số thực dương tùy ý, $\ln(5a) - \ln(3a)$ bằng

- A. $\frac{\ln(5a)}{\ln(3a)}$.
 B. $\ln(2a)$.
 C. $\ln \frac{5}{3}$.
 D. $\frac{\ln 5}{\ln 3}$.

Câu 475 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương x, y ?

- A. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$.
 B. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x + \log_a y$.
 C. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a(x-y)$.
 D. $\log_a \frac{x}{y} = \frac{\log_a x}{\log_a y}$.

Câu 476 (tham khảo 2018). Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\log(3a) = 3 \log a$. B. $\log a^3 = \frac{1}{3} \log a$. C. $\log a^3 = 3 \log a$. D. $\log(3a) = \frac{1}{3} \log a$.

Câu 477 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\log_2 a = \log_a 2$. B. $\log_2 a = \frac{1}{\log_2 a}$. C. $\log_2 a = \frac{1}{\log_a 2}$. D. $\log_2 a = -\log_a 2$.

Câu 478 (2017 tham khảo 1). Cho hai số thực a và b , với $1 < a < b$. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

- A. $\log_a b < 1 < \log_b a$. B. $1 < \log_a b < \log_b a$. C. $\log_b a < \log_a b < 1$. D. $\log_b a < 1 < \log_a b$.

Câu 479 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho $a > 0$, $b > 0$ thỏa mãn $\log_{4a+5b+1}(16a^2 + b^2 + 1) + \log_{8ab+1}(4a + 5b + 1) = 2$. Giá trị của $a + 2b$ bằng

- A. 9. B. 6. C. $\frac{27}{4}$. D. $\frac{20}{3}$.

 Chủ đề 15. Hàm số mũ hàm số lô-ga-rít

Câu 480 (TN 2021 mđ 104). Tập xác định của hàm số $y = 8^x$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. B. $\mathbb{R}$. C. $[0; +\infty)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 481 (TN 2021 mđ 101). Tập xác định của hàm số $y = 9^x$ là

- A. $\mathbb{R}$. B. $[0; +\infty)$. C. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 482 (TN 2021 mđ 102). Tập xác định của hàm số $y = 7^x$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. B. $[0; +\infty)$. C. $(0; +\infty)$. D. $\mathbb{R}$.

Câu 483 (Tham khảo 2021). Đạo hàm của hàm số $y = 2^x$ là

- A. $y' = 2^x \ln 2$. B. $y' = 2^x$. C. $y' = \frac{2^x}{\ln 2}$. D. $y' = x \cdot 2^{x-1}$.

Câu 484 (TN 2021 mđ 103). Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{4}{3}}$ là

- A. $y' = \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}$. B. $y' = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}$. C. $y' = \frac{3}{7}x^{\frac{7}{3}}$. D. $y' = \frac{3}{4}x^{\frac{1}{3}}$.

Câu 485 (TN 2020 mđ 103). Tập xác định của hàm số $y = \log_3 x$ là

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-\infty; +\infty)$. D. $[0; +\infty)$.

Câu 486 (TN 2020 mđ 102). Tập xác định của hàm số $y = \log_6 x$ là

- A. $[0; +\infty)$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 487 (TN 2020 mđ 104). Tập xác định của hàm số $\log_4 x$ là

- A. $(-\infty; 0)$. B. $[0; +\infty)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 488 (TN 2020 mđ 101). Tập xác định của hàm số $y = \log_5 x$ là

- A. $[0; +\infty)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 489 (TN 2020 mđ 103). Diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?

A. Năm 2029.

B. Năm 2051.

C. Năm 2030.

D. Năm 2050.

Câu 490 (TN 2020 mã 102). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 1000 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên của tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha?

A. Năm 2043.

B. Năm 2025.

C. Năm 2024.

D. Năm 2042.

Câu 491 (TN 2020 mã 104). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 800 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha?

A. Năm 2029.

B. Năm 2028.

C. Năm 2048.

D. Năm 2049.

Câu 492 (TN 2020 mã 101). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 600 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 ha?

A. Năm 2028.

B. Năm 2047.

C. Năm 2027.

D. Năm 2046.

Câu 493 (tham khảo 2020L2). Tập xác định của hàm số $y = \log_2 x$ là

A. $[0; +\infty)$.

B. $(-\infty; +\infty)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $[2; +\infty)$.

Câu 494 (tham khảo 2020L2). Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: nếu sau n lần quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức $P(n) = \frac{1}{1 + 49e^{-0,015n}}$. Hỏi cần phát ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

A. 202.

B. 203.

C. 206.

D. 207.

Câu 495 (Tham khảo 2020L1). Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức $S = A.e^{rn}$; trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Năm 2017, dân số Việt Nam là 93.671.600 người (Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr.79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hằng năm là không đổi 0,81%, dự báo dân số Việt Nam năm 2035 là bao nhiêu người (kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?

A. 109.256.100.

B. 108.374.700.

C. 107.500.500.

D. 108.311.100.

Câu 496 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Hàm số $y = 3^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

A. $(2x - 3) \cdot 3^{x^2-3x} \cdot \ln 3$.

B. $3^{x^2-3x} \cdot \ln 3$.

C. $(x^2 - 3x) \cdot 3^{x^2-3x-1}$.

D. $(2x - 3) \cdot 3^{x^2-3x}$.

Câu 497 (tham khảo 2019). Hàm số $f(x) = \log_2(x^2 - 2x)$ có đạo hàm

A. $f'(x) = \frac{\ln 2}{x^2-2x}$.

B. $f'(x) = \frac{1}{(x^2-2x) \ln 2}$.

C. $f'(x) = \frac{(2x-2) \ln 2}{x^2-2x}$.

D. $f'(x) = \frac{2x-2}{(x^2-2x) \ln 2}$.

Câu 498 (2017 tham khảo 1). Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \log_2(x^2 - 2x - 3)$.

A. $\mathcal{D} = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$.

B. $\mathcal{D} = [-1; 3]$.

C. $\mathcal{D} = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$.

D. $\mathcal{D} = (-1; 3)$.

Câu 499 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \log_5 \frac{x-3}{x+2}$.

A. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

B. $\mathcal{D} = (-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$.

C. $\mathcal{D} = (-2; 3)$.

D. $\mathcal{D} = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

Câu 500 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \log_3(x^2 - 4x + 3)$.

A. $\mathcal{D} = (2 - \sqrt{2}; 1) \cup (3; 2 + \sqrt{2})$.

B. $\mathcal{D} = (1; 3)$.

C. $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$.

D. $\mathcal{D} = (-\infty; 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}; +\infty)$.

Câu 501 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \log(x^2 - 2x - m + 1)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. $m \geq 0$.

B. $m < 0$.

C. $m \leq 2$.

D. $m > 2$.

Câu 502 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 - 2x + m + 1)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. $m = 0$.

B. $0 < m < 3$.

C. $m < -1$ hoặc $m > 0$.

D. $m > 0$.

Câu 503 (2017 tham khảo 2). Tính đạo hàm của hàm số $y = \ln(1 + \sqrt{x+1})$.

A. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$.

B. $y' = \frac{1}{1 + \sqrt{x+1}}$.

C. $y' = \frac{1}{\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$.

D. $y' = \frac{2}{\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$.

Câu 504 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tính đạo hàm của hàm số $y = \log_2(2x + 1)$.

A. $y' = \frac{1}{(2x+1)\ln 2}$.

B. $y' = \frac{2}{(2x+1)\ln 2}$.

C. $y' = \frac{2}{2x+1}$.

D. $y' = \frac{1}{2x+1}$.

Câu 505 (2017 tham khảo 3). Cho hàm số $y = \frac{\ln x}{x}$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $2y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$.

B. $y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$.

C. $y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$.

D. $2y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$.

Câu 506 (2017 tham khảo 1). Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{4^x}$.

A. $y' = \frac{1 - 2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$.

B. $y' = \frac{1 + 2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$.

C. $y' = \frac{1 - 2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$.

D. $y' = \frac{1 + 2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$.

Câu 507 (2017 tham khảo 1). Tính đạo hàm của hàm số $y = 13^x$.

A. $y' = x \cdot 13^{x-1}$.

B. $y' = 13^x \cdot \ln 13$.

C. $y' = 13^x$.

D. $y' = \frac{13^x}{\ln 13}$.

Câu 508 (2017 tham khảo 3). Tính đạo hàm của hàm số $y = \log x$.

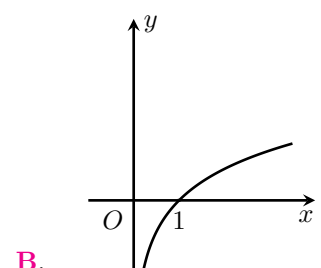
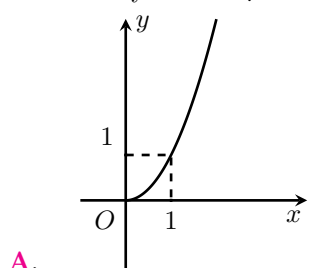
A. $y' = \frac{1}{x}$.

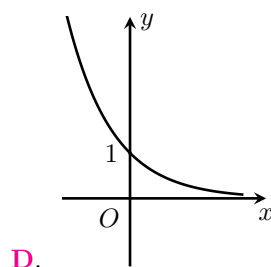
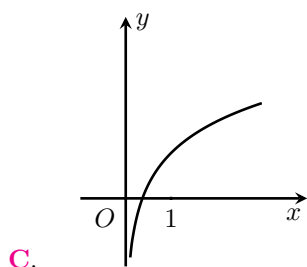
B. $y' = \frac{\ln 10}{x}$.

C. $y' = \frac{1}{x \ln 10}$.

D. $y' = \frac{1}{10 \ln x}$.

Câu 509 (2017 tham khảo 3). Cho hàm số $f(x) = x \ln x$. Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$. Tìm đồ thị đó.

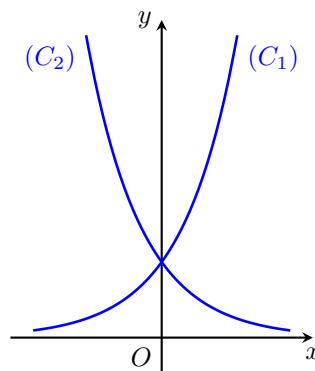




Câu 510 (Đề 103, THPT.QG - 2017).

Cho hai hàm số $y = a^x$, $y = b^x$ với a, b là hai số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là (C_1) và (C_2) như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

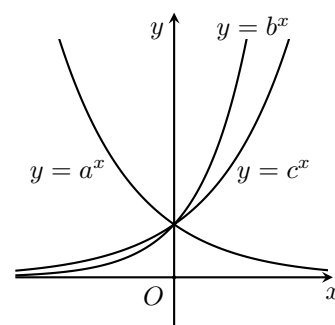
- A. $0 < a < b < 1$.
- B. $0 < b < 1 < a$.
- C. $0 < a < 1 < b$.
- D. $0 < b < a < 1$.



Câu 511 (2017 tham khảo 2).

Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số $y = a^x$, $y = b^x$, $y = c^x$ được cho trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a < b < c$.
- B. $a < c < b$.
- C. $b < c < a$.
- D. $c < a < b$.



Câu 512 (2017 tham khảo 2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \ln(x^2 + 1) - mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

- A. $(-\infty; -1]$.
- B. $(-\infty; -1)$.
- C. $[-1; 1]$.
- D. $[1; +\infty)$.

Câu 513 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn $\log_{3a+2b+1}(9a^2+b^2+1) + \log_{6ab+1}(3a+2b+1) = 2$. Giá trị của $a + 2b$ bằng

- A. 6.
- B. 9.
- C. $\frac{7}{2}$.
- D. $\frac{5}{2}$.

Câu 514 (2017 tham khảo 2). Xét các số thực a, b thỏa mãn $a > b > 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P = \log_{\frac{a}{b}}^2(a^2) + 3 \log_b\left(\frac{a}{b}\right)$.

- A. $P_{\min} = 19$.
- B. $P_{\min} = 13$.
- C. $P_{\min} = 14$.
- D. $P_{\min} = 15$.

Câu 515 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7,5 %/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền đã gửi, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 11 năm.
- B. 9 năm.
- C. 10 năm.
- D. 12 năm.

Câu 516 (tham khảo 2018). Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4% /tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?

- A. 102.424.000 đồng. B. 102.423.000 đồng. C. 102.016.000 đồng. D. 102.017.000 đồng.

Câu 517 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 11 năm. B. 10 năm. C. 13 năm. D. 12 năm.

Câu 518 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

- A. 13 năm. B. 14 năm. C. 12 năm. D. 11 năm.

Câu 519 (2017 tham khảo 2). Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $s(t) = s(0) \cdot 2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A là 10 triệu con ?

- A. 48 phút. B. 19 phút. C. 7 phút. D. 12 phút.

Câu 520 (2017 tham khảo 1). Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.

- A. $m = \frac{100 \cdot (1,01)^3}{3}$ (triệu đồng). B. $m = \frac{(1,01)^3}{(1,01)^3 - 1}$ (triệu đồng).
C. $m = \frac{100 \times 1,03}{3}$ (triệu đồng). D. $m = \frac{120 \cdot (1,12)^3}{(1,12)^3 - 1}$ (triệu đồng).

Câu 521 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2016 là 1 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả lương cho nhân viên trong năm đó tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm lớn hơn 2 tỷ đồng?

- A. Năm 2023. B. Năm 2022. C. Năm 2021. D. Năm 2020.

Câu 522 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1 %/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm

tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 13 năm. B. 10 năm. C. 11 năm. D. 12 năm.

Câu 523 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,2%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 11 năm. B. 12 năm. C. 9 năm. D. 10 năm.

 Chủ đề 16. Phương trình mũ và phương trình lô-ga-rít

Câu 524 (Tham khảo 2021). Nghiệm của phương trình $5^{2x-4} = 25$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. -1 .

Câu 525 (Tham khảo 2021). Nghiệm của phương trình $\log_2(3x) = 3$ là:

- A. $x = 3$. B. $x = 2$. C. $x = \frac{8}{3}$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 526 (TN 2021 mđ 103). Tập nghiệm của bất phương trình: $2^x > 3$ là

- A. $(\log_3 2; +\infty)$. B. $(-\infty; \log_2 3)$. C. $(-\infty; \log_3 2)$. D. $(\log_2 3; +\infty)$.

Câu 527 (TN 2021 mđ 103). Nghiệm của phương trình $\log_3(2x) = 2$ là

- A. $x = \frac{9}{2}$. B. $x = 9$. C. $x = 4$. D. $x = 8$.

Câu 528 (TN 2021 mđ 101). Nghiệm của phương trình $\log_3(5x) = 2$ là

- A. $x = \frac{8}{5}$. B. $x = 9$. C. $x = \frac{9}{5}$. D. $x = 8$.

Câu 529 (TN 2021 mđ 104). Nghiệm của phương trình $\log_2(5x) = 3$ là:

- A. $x = \frac{8}{5}$. B. $x = \frac{9}{5}$. C. $x = 8$. D. $x = 9$.

Câu 530 (TN 2021 mđ 102). Nghiệm của phương trình $\log_5(3x) = 2$ là

- A. $x = 25$. B. $x = \frac{32}{3}$. C. $x = 32$. D. $x = \frac{25}{3}$.

Câu 531 (TN 2021 mđ 102). Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1+xy)27^{12x}$?

- A. 14. B. 27. C. 12. D. 15.

Câu 532 (Tham khảo 2021). Có bao nhiêu số nguyên a với $a \geq 2$ sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn

$$(a^{\log x} + 2)^{\log a} = x - 2.$$

- A. 8. B. 9. C. 1. D. Vô số.

Câu 533 (TN 2021 mđ 103). Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 5\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1 + xy) \cdot 27^{15x}$?

- A. 17. B. 16. C. 18. D. 15.

Câu 534 (TN 2021 mđ 104). Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 6\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1 + xy) \cdot 27^{18x}$?

- A. 19. B. 20. C. 18. D. 21.

Câu 535. Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 3\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1 + xy) \cdot 27^{9x}$?

- A. 27. B. 9. C. 11. D. 12.

Câu 536 (TN 2020 mđ 103). Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 2) = 3$ là

- A. $x = 6$. B. $x = 8$. C. $x = 11$. D. $x = 10$.

Câu 537 (TN 2020 mđ 103). Nghiệm của phương trình $3^{x+1} = 9$ là

- A. $x = 1$. B. $x = 2$. C. $x = -2$. D. $x = -1$.

Câu 538 (TN 2020 mđ 102). Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 1) = 3$ là

- A. $x = 10$. B. $x = 9$. C. $x = 8$. D. $x = 7$.

Câu 539 (TN 2020 mđ 102). Nghiệm của phương trình $3^{x-2} = 9$ là.

- A. $x = -3$. B. $x = 3$. C. $x = 4$. D. $x = -4$.

Câu 540 (TN 2020 mđ 104). Nghiệm của phương trình $3^{x+2} = 27$ là

- A. $x = -2$. B. $x = -1$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 541 (TN 2020 mđ 104). Nghiệm của phương trình $\log_3(x - 2) = 2$ là

- A. $x = 11$. B. $x = 10$. C. $x = 7$. D. $x = 8$.

Câu 542 (TN 2020 mđ 101). Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 9$ là

- A. $x = -2$. B. $x = 3$. C. $x = 2$. D. $x = -3$.

Câu 543 (TN 2020 mđ 101). Nghiệm của phương trình $\log_3(x - 1) = 2$ là

- A. $x = 8$. B. $x = 9$. C. $x = 7$. D. $x = 10$.

Câu 544 (TN 2020 mđ 103). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 127 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$

- A. 89. B. 46. C. 45. D. 90.

Câu 545 (tham khảo 2020L2). Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$ là

- A. $x = 4$. B. $x = 3$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 546 (tham khảo 2020L2). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn $\log_3(x + y) = \log_4(x^2 + y^2)$?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. Vô số.

Câu 547 (Tham khảo 2020L1). Nghiệm của phương trình $\log_3(2x - 1) = 2$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 5$. C. $x = \frac{9}{2}$. D. $x = \frac{7}{2}$.

Câu 548 (Tham khảo 2020L1). Cho phương trình $\log_2^2(2x) - (m + 2)\log_2 x + m - 2 = 0$ (m là tham số thực).

Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[1; 2]$ là

- A. $(1; 2)$. B. $[1; 2]$. C. $[1; 2)$. D. $[2; +\infty)$.

Câu 549 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Nghiệm của phương trình $3^{2x+1} = 27$ là

- A. $x = 1$. B. $x = 5$. C. $x = 4$. D. $x = 2$.

Câu 550 (Mã đề 101 THPT QG 2019). Nghiệm của phương trình $3^{2x-1} = 27$ là

- A. $x = 5$. B. $x = 1$. C. $x = 2$. D. $x = 4$.

Câu 551 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Nghiệm của phương trình $\log_2(x + 1) = 1 + \log_2(x - 1)$ là

- A. $x = -2$. B. $x = 3$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 552 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho phương trình $\log_9 x^2 - \log_3(6x - 1) = -\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. Vô số. B. 5. C. 7. D. 6.

Câu 553 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho phương trình $(2\log_2^2 x - 3\log_2 x - 2)\sqrt{3^x - m} = 0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt?

- A. 80. B. 81. C. 79. D. Vô số.

Câu 554 (tham khảo 2019). Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - x + 2) = 1$

- A. $\{0\}$. B. $\{0; 1\}$. C. $\{-1; 0\}$. D. $\{1\}$.

Câu 555 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Phương trình $2^{2x+1} = 32$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{5}{2}$. B. $x = 2$. C. $x = \frac{3}{2}$. D. $x = 3$.

Câu 556 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Phương trình $5^{2x+1} = 125$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{3}{2}$. B. $x = \frac{5}{2}$. C. $x = 1$. D. $x = 3$.

Câu 557 (2017 tham khảo 1). Giải phương trình $\log_4(x - 1) = 3$.

- A. $x = 63$. B. $x = 65$. C. $x = 80$. D. $x = 82$.

Câu 558 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Tập nghiệm của phương trình $\log_3(x^2 - 7) = 2$ là

- A. $\{-\sqrt{15}; \sqrt{15}\}$. B. $\{-4; 4\}$. C. $\{4\}$. D. $\{-4\}$.

Câu 559 (2017 tham khảo 2). Tìm nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$.

- A. $x = 9$. B. $x = 3$. C. $x = 4$. D. $x = 10$.

Câu 560 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $3^x = m$ có nghiệm thực.

- A. $m \geq 1$. B. $m \geq 0$. C. $m > 0$. D. $m \neq 0$.

Câu 561 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 1) = 3$ là

- A. $\{-3; 3\}$. B. $\{-3\}$. C. $\{3\}$. D. $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.

Câu 562 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm nghiệm của phương trình $\log_{25}(x + 1) = \frac{1}{2}$.

- A. $x = -6$. B. $x = 6$. C. $x = 4$. D. $x = \frac{23}{2}$.

Câu 563 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(x - 5) = 4$.

- A. $x = 21$. B. $x = 3$. C. $x = 11$. D. $x = 13$.

Câu 564 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(1 - x) = 2$.

- A. $x = -4$. B. $x = -3$. C. $x = 3$. D. $x = 5$.

Câu 565 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm tập nghiệm S của phương trình $\log_{\sqrt{2}}(x - 1) + \log_{\frac{1}{2}}(x + 1) = 1$.

- A. $S = \{2 + \sqrt{5}\}$. B. $S = \{2 - \sqrt{5}; 2 + \sqrt{5}\}$.
C. $S = \{3\}$. D. $S = \left\{\frac{3 + \sqrt{13}}{2}\right\}$.

Câu 566 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tập nghiệm S của phương trình $\log_3(2x + 1) - \log_3(x - 1) = 1$.

- A. $S = \{4\}$. B. $S = \{3\}$. C. $S = \{-2\}$. D. $S = \{1\}$.

Câu 567 (2017 tham khảo 3). Tìm tập nghiệm S của phương trình $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 1) = 3$.

- A. $S = \{-3; 3\}$. B. $S = \{4\}$. C. $S = \{3\}$. D. $S = \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.

Câu 568 (tham khảo 2018). Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình $\log_3 x \cdot \log_9 x \cdot \log_{27} x \cdot \log_{81} x = \frac{2}{3}$ bằng

- A. $\frac{82}{9}$. B. $\frac{80}{9}$. C. 9. D. 0.

Câu 569 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho phương trình $5^x + m = \log_5(x - m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-20; 20)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 20. B. 19. C. 9. D. 21.

Câu 570 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình $a \ln^2 x + b \ln x + 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình $5 \log^2 x + b \log x + a = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_3, x_4 thỏa mãn $x_1 x_2 > x_3 x_4$. Tìm giá trị nhỏ nhất $S_{\min}$ của $S = 2a + 3b$.

- A. $S_{\min} = 30$. B. $S_{\min} = 25$. C. $S_{\min} = 33$. D. $S_{\min} = 17$.

Câu 571 (2017 tham khảo 2). Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực m để phương trình $6^x + (3 - m)2^x - m = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; 1)$.

- A. $[3; 4]$. B. $[2; 4]$. C. $(2; 4)$. D. $(3; 4)$.

Câu 572 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $9^x - m3^{x+1} + 3m^2 - 75 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

- A. 8. B. 4. C. 19. D. 5.

Câu 573 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x - 2^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt.

- A. $m \in (-\infty; 1)$. B. $m \in (0; +\infty)$. C. $m \in (0; 1]$. D. $m \in (0; 1)$.

Câu 574 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 1$.

- A. $m = 6$. B. $m = -3$. C. $m = 3$. D. $m = 1$.

Câu 575 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Gọi S là tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m^2 - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

- A. 3. B. 5. C. 2. D. 1.

Câu 576 (tham khảo 2018). Cho phương trình $16^x - 2 \cdot 12^x + (m - 2)9^x = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình có nghiệm dương?

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 577 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $16^x - m \cdot 4^{x+1} + 5m^2 - 45 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

- A. 13. B. 3. C. 6. D. 4.

Câu 578 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $25^x - m \cdot 5^{x+1} + 7m^2 - 7 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

- A. 7. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 579 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $\log_3^2 x - m \log_3 x + 2m - 7 = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 = 81$.

- A. $m = -4$. B. $m = 4$. C. $m = 81$. D. $m = 44$.

Câu 580 (tham khảo 2018). Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $\log u_1 + \sqrt{2 + \log u_1 - 2 \log u_{10}} = 2 \log u_{10}$ và $u_{n+1} = 2u_n$ với mọi $n \geq 1$. Giá trị nhỏ nhất của n để $u_n > 5^{100}$ bằng

- A. 247. B. 248. C. 229. D. 290.

Câu 581 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho phương trình $4^x + 2^{x+1} - 3 = 0$. Khi đặt $t = 2^x$, ta được phương trình nào dưới đây?

- A. $2t^2 - 3 = 0$. B. $t^2 + t - 3 = 0$. C. $4t - 3 = 0$. D. $t^2 + 2t - 3 = 0$.

Câu 582 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn

$$\log_{10a+3b+1}(25a^2 + b^2 + 1) + \log_{10ab+1}(10a + 3b + 1) = 2.$$

Giá trị của $a + 2b$ bằng

- A. $\frac{5}{2}$. B. 6. C. 22. D. $\frac{11}{2}$.

Câu 583 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho phương trình $7^x + m = \log_7(x - m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-25; 25)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 9. B. 25. C. 24. D. 26.

Câu 584 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho phương trình $3^x + m = \log_3(x - m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-15; 15)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 16. B. 9. C. 14. D. 15.

Câu 585 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Xét các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_2 \frac{1-ab}{a+b} = 2ab + a + b - 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = a + 2b$.

- A. $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-3}{2}$. B. $P_{\min} = \frac{3\sqrt{10}-7}{2}$. C. $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-1}{2}$. D. $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-5}{2}$.

Câu 586 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_3 \frac{1-xy}{x+2y} = 3xy + x + 2y - 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = x + y$.

- A. $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11}-19}{9}$. B. $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11}+19}{9}$. C. $P_{\min} = \frac{18\sqrt{11}-29}{21}$. D. $P_{\min} = \frac{2\sqrt{11}-3}{3}$.

Câu 587 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho phương trình $2^x + m = \log_2(x - m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-18; 18)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 9. B. 19. C. 17. D. 18.

Câu 588 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn $\log_{2a+2b+1}(4a^2 + b^2 + 1) + \log_{4ab+1}(2a + 2b + 1) = 2$. Giá trị của $a + 2b$ bằng

- A. $\frac{15}{4}$. B. 5. C. 4. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 589 (2017 tham khảo 3). Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong $[-2017; 2017]$ để phương trình $\log(mx) = 2\log(x + 1)$ có nghiệm duy nhất?

- A. 2017. B. 4014. C. 2018. D. 4015.

Câu 590 (2017 tham khảo 3). Hỏi phương trình $3x^2 - 6x + \ln(x + 1)^3 + 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

 Chủ đề 17. Bất phương trình mũ và lô-ga-rít

Câu 591 (TN 2021 md 104). Tập nghiệm của bất phương trình $2^x > 5$ là

- A. $(-\infty; \log_2 5)$. B. $(\log_5 2; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_5 2)$. D. $(\log_2 5; +\infty)$.

Câu 592 (TN 2021 md 101). Tập nghiệm của bất phương trình $3^x < 2$ là

- A. $(-\infty; \log_3 2)$. B. $(\log_3 2; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_2 3)$. D. $(\log_2 3; +\infty)$.

Câu 593 (TN 2021 md 102). Tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 5$ là

- A. $(-\infty; \log_2 5)$. B. $(\log_2 5; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_5 2)$. D. $(\log_5 2; +\infty)$.

Câu 594 (TN 2021 md 103). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(2^{x^2} - 4^x)[\log_2(x + 14) - 4] \leq 0$?

- A. 14. B. 13. C. Vô số. D. 15.

Câu 595 (TN 2021 md 102). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(3^{x^2} - 9^x)[\log_2(x + 30) - 5] \leq 0$

- A. 30. B. Vô số. C. 31. D. 29.

Câu 596 (Tham khảo 2021). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{4-x^2} \geq 27$ là

- A. $[-1; 1]$. B. $(-\infty; 1]$. C. $[-\sqrt{7}; \sqrt{7}]$. D. $[1; +\infty)$.

Câu 597. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(3^{x^2} - 9^x) \cdot [\log_3(x + 25) - 3] \leq 0$?

- A. 24. B. Vô số. C. 26. D. 25.

Câu 598 (Tham khảo 2021). Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn $(2^{x+1} - \sqrt{2})(2^x - y) < 0$?

- A. 1024. B. 2047. C. 1022. D. 1023.

Câu 599 (TN 2021 mã 104). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(2^{x^2} - 4^x)[\log_3(x + 25) - 3] \leq 0$?

- A. 24. B. Vô số. C. 25. D. 26.

Câu 600 (TN 2020 mã 103). Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-7} < 4$ là

- A. $(-3; 3)$. B. $(0; 3)$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(3; +\infty)$.

Câu 601 (TN 2020 mã 102). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-23} < 9$ là :

- A. $(-5; 5)$. B. $(-\infty; 5)$. C. $(5; +\infty)$. D. $(0; 5)$.

Câu 602 (TN 2020 mã 104). Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-1} < 8$ là

- A. $(0; 2)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(-2; 2)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 603 (TN 2020 mã 101). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-13} < 27$ là

- A. $(4; +\infty)$. B. $(-4; 4)$. C. $(-\infty; 4)$. D. $(0; 4)$.

Câu 604 (tham khảo 2020L2). Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \geq 1$ là

- A. $(10; +\infty)$. B. $(0; +\infty)$. C. $[10; +\infty)$. D. $(-\infty; 10)$.

Câu 605 (tham khảo 2020L2). Tập nghiệm của bất phương trình $9^x + 2 \cdot 3^x - 3 > 0$ là

- A. $[0; +\infty)$. B. $(0; +\infty)$. C. $(1; +\infty)$. D. $[1; +\infty)$.

Câu 606 (Tham khảo 2020L1). Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$ là

- A. $[-2; 4]$. B. $[-4; 2]$. C. $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$. D. $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$.

Câu 607 (tham khảo 2019). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-2x} < 27$ là

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-1; 3)$. D. $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$.

Câu 608 (tham khảo 2019). Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log_3(7 - 3^x) = 2 - x$

- A. 2. B. 1. C. 7. D. 3.

Câu 609 (2017 tham khảo 1). Giải bất phương trình $\log_2(3x - 1) > 3$.

- A. $x > 3$. B. $\frac{1}{3} < x < 3$. C. $x < 3$. D. $x > \frac{10}{3}$.

Câu 610 (2017 tham khảo 2). Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x + 1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x - 1)$.

- A. $S = (2; +\infty)$. B. $S = (-\infty; 2)$. C. $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$. D. $S = (-1; 2)$.

Câu 611 (2017 tham khảo 3). Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0$.

- A. $S = (1; +\infty)$. B. $S = (-1; +\infty)$. C. $S = (-2; +\infty)$. D. $S = (-\infty; -2)$.

Câu 612 (tham khảo 2018). Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

- A. $(0; 6)$. B. $(-\infty; 6)$. C. $(0; 64)$. D. $(6; +\infty)$.

Câu 613 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2^2 x - 5 \log_2 x + 4 \geq 0$.

A. $S = (-\infty; 2] \cup [16; +\infty)$.

B. $S = [2; 16]$.

C. $S = (0; 2] \cup [16; +\infty)$.

D. $S = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.

Câu 614 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $\log_2^2 x - 2 \log_2 x + 3m - 2 < 0$ có nghiệm thực.

A. $m < 1$.

B. $m < \frac{2}{3}$.

C. $m < 0$.

D. $m \leq 1$.

Câu 615 (2017 tham khảo 1). Cho hàm số $f(x) = 2^x \cdot 7^{x^2}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

A. $f(x) < 1 \Leftrightarrow x + x^2 \log_2 7 < 0$.

B. $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \ln 2 + x^2 \ln 7 < 0$.

C. $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \log_7 2 + x^2 < 0$.

D. $f(x) < 1 \Leftrightarrow 1 + x \log_2 7 < 0$.

Câu 616 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Xét hàm số $f(t) = \frac{9^t}{9^t + m^2}$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho $f(x) + f(y) = 1$ với mọi số thực x, y thỏa mãn $e^{x+y} \leq e(x+y)$. Tìm số phần tử của S .

A. 0.

B. 1.

C. Vô số.

D. 2.

 Chủ đề 18. Nguyên hàm

Câu 617 (Tham khảo 2021). Cho hàm số $f(x) = 3x^2 - 1$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\int f(x) dx = 3x^3 - x + C.$ B. $\int f(x) dx = x^3 - x + C.$
 C. $\int f(x) dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C.$ D. $\int f(x) dx = x^3 - C.$

Câu 618 (Tham khảo 2021). Cho hàm số $f(x) = \cos 2x$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$ B. $\int f(x) dx = -\frac{1}{2} \sin 2x + C.$
 C. $\int f(x) dx = 2 \sin 2x + C.$ D. $\int f(x) dx = -2 \sin 2x + C.$

Câu 619 (TN 2021 mđ 103). Cho hàm số $f(x) = x^2 + 1$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^3 + x + C.$ B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + x + C.$
 C. $\int f(x) dx = x^2 + x + C.$ D. $\int f(x) dx = 2x + C.$

Câu 620 (TN 2021 mđ 103). Cho hàm số $f(x) = e^x + 3$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^x + 3x + C.$ B. $\int f(x) dx = e^x + C.$
 C. $\int f(x) dx = e^{x-3} + C.$ D. $\int f(x) dx = e^x - 3x + C.$

Câu 621 (TN 2021 mđ 101). Cho hàm số $f(x) = x^2 + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = 2x + C.$ B. $\int f(x) dx = x^2 + 4x + C.$
 C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C.$ D. $\int f(x) dx = x^3 + 4x + C.$

Câu 622 (TN 2021 mđ 101). Cho hàm số $f(x) = e^x + 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^{x-2} + C.$ B. $\int f(x) dx = e^x + 2x + C.$
 C. $\int f(x) dx = e^x + C.$ D. $\int f(x) dx = e^x - 2x + C.$

Câu 623 (TN 2021 mđ 102). Cho hàm số $f(x) = x^2 + 3$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^2 + 3x + C.$ B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 3x + C.$
 C. $\int f(x) dx = x^3 + 3x + C.$ D. $\int f(x) dx = 2x + C.$

Câu 624 (TN 2021 mđ 102). Cho hàm số $f(x) = e^x + 1$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^{x-1} + C.$ B. $\int f(x) dx = e^x - x + C.$
 C. $\int f(x) dx = e^x + x + C.$ D. $\int f(x) dx = e^x + C.$

Câu 625 (TN 2021 mđ 104). Cho hàm số $f(x) = x^2 + 2$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\int f(x) dx = 2x + C.$ B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 2x + C.$
 C. $\int f(x) dx = x^2 + 2x + C.$ D. $\int f(x) dx = x^3 + 2x + C.$

Câu 626 (TN 2021 mđ 104). Cho hàm số $f(x) = e^x + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^x + 4x + C.$ B. $\int f(x) dx = e^x + C.$
 C. $\int f(x) dx = e^{x-4} + C.$ D. $\int f(x) dx = e^x - 4x + C.$

Câu 627 (TN 2021 mđ 101). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 4 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng

- A. 27. B. 29. C. 12. D. 33.

Câu 628 (TN 2021 mđ 103). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng:

- A. 23. B. 11. C. 10. D. 21.

Câu 629 (TN 2020 mđ 103). $\int x^4 dx$ bằng

- A. $\frac{1}{5}x^5 + C$. B. $4x^3 + C$. C. $x^5 + C$. D. $5x^5 + C$.

Câu 630 (TN 2020 mđ 102). $\int x^3 dx$ bằng.

- A. $4x^4 + C$. B. $3x^2 + C$. C. $x^4 + C$. D. $\frac{1}{4}x^4 + C$.

Câu 631 (TN 2020 mđ 104). $\int x^5 dx$ bằng

- A. $5x^4 + C$. B. $\frac{1}{6}x^6 + C$. C. $x^6 + C$. D. $6x^6 + C$.

Câu 632 (TN 2020 mđ 101). $\int x^2 dx$ bằng

- A. $2x + C$. B. $\frac{1}{3}x^3 + C$. C. $x^3 + C$. D. $3x^3 + C$.

Câu 633 (TN 2020 mđ 103). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1)f'(x)$ là

- A. $\frac{x^2 + 2x - 1}{2\sqrt{x^2 + 1}} + C$. B. $\frac{x+1}{2\sqrt{x^2 + 1}} + C$. C. $\frac{2x^2 + x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}} + C$. D. $\frac{x-1}{\sqrt{x^2 + 1}} + C$.

Câu 634 (TN 2020 mđ 102). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1)f'(x)$ là

- A. $\frac{x^2 + 2x - 3}{2\sqrt{x^2 + 3}} + C$. B. $\frac{x+3}{2\sqrt{x^2 + 3}} + C$. C. $\frac{2x^2 + x + 3}{\sqrt{x^2 + 3}} + C$. D. $\frac{x-3}{\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

Câu 635 (TN 2020 mđ 104). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1)f'(x)$ là

- A. $\frac{x+4}{2\sqrt{x^2 + 4}} + C$. B. $\frac{x-4}{2\sqrt{x^2 + 4}} + C$. C. $\frac{2x^2 + 2x - 4}{2\sqrt{x^2 + 4}} + C$. D. $\frac{2x^2 + x + 4}{2\sqrt{x^2 + 4}} + C$.

Câu 636 (TN 2020 mđ 101). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1)f'(x)$ là

- A. $\frac{x^2 + 2x - 2}{2\sqrt{x^2 + 2}} + C$. B. $\frac{x-2}{\sqrt{x^2 + 2}} + C$. C. $\frac{2x^2 + x + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} + C$. D. $\frac{x+2}{2\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

Câu 637 (tham khảo 2020L2). Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

- A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$. B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$.
C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$. D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$.

Câu 638 (Tham khảo 2020L1). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = -2$ và $\int_2^3 f(x) dx = 1$ thì $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. -3. B. -1. C. 1. D. 3.

Câu 639 (Tham khảo 2020L1). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

- A. $\sin x + 3x^2 + C$. B. $-\sin x + 3x^2 + C$. C. $\sin x + 6x^2 + C$. D. $\sin x + C$.

Câu 640 (Tham khảo 2020L1). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

- A. $x + 3 \ln(x-1) + C$. B. $x - 3 \ln(x-1) + C$. C. $x - \frac{3}{(x-1)^2} + C$. D. $x + \frac{3}{(x-1)^2} + C$.

Câu 641 (Tham khảo 2020L1). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\cos 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

- A. $-\sin 2x + \cos 2x + C$. B. $-2 \sin 2x + \cos 2x + C$.
C. $-2 \sin 2x - \cos 2x + C$. D. $2 \sin 2x - \cos 2x + C$.

Câu 642 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

- A. $2x^2 + 6x + C$. B. $x^2 + 6x + C$. C. $2x^2 + C$. D. $x^2 + C$.

Câu 643 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3x-1}{(x-1)^2}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

- A. $3 \ln(x-1) + \frac{1}{x-1} + C$. B. $3 \ln(x-1) + \frac{2}{x-1} + C$.
C. $3 \ln(x-1) - \frac{1}{x-1} + C$. D. $3 \ln(x-1) - \frac{2}{x-1} + C$.

Câu 644 (tham khảo 2019). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

- A. $e^x + x^2 + C$. B. $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$. C. $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$. D. $e^x + 1 + C$.

Câu 645 (tham khảo 2019). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x(1 + \ln x)$ là

- A. $2x^2 \ln x + 3x^2$. B. $2x^2 \ln x + x^2$. C. $2x^2 \ln x + 3x^2 + C$. D. $2x^2 \ln x + x^2 + C$.

Câu 646 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$. Tìm $F(x)$.

- A. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$. B. $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$. C. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$. D. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$.

Câu 647 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $f(x)$ thỏa $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5$. B. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2$.
C. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 2$. D. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 15$.

Câu 648 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.

- A. $F(x) = \cos x - \sin x + 3$. B. $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$.
C. $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$. D. $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$.

Câu 649 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x$ là

- A. $x^4 + x^2 + C$. B. $4x^3 + 1 + C$. C. $x^5 + x^2 + C$. D. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Câu 650 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x^2$ là

- A. $x^4 + x^3 + C$. B. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + C$. C. $3x^2 + 2x + C$. D. $x^3 + x^2 + C$.

Câu 651 (2017 tham khảo 3). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

- A. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$.
C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$. D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$.

Câu 652 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

- A. $4x^3 + 2x + C$. B. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$. C. $x^4 + x^2 + C$. D. $x^5 + x^3 + C$.

Câu 653 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$.

- A. $\int \cos 3x dx = 3 \sin 3x + C$. B. $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$.
C. $\int \cos 3x dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$. D. $\int \cos 3x dx = \sin 3x + C$.

Câu 654 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}$.

- A. $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln |5x-2| + C$. B. $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2} \ln(5x-2) + C$.
C. $\int \frac{dx}{5x-2} = 5 \ln |5x-2| + C$. D. $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln |5x-2| + C$.

Câu 655 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

- A. $x^4 + x^2 + C$. B. $3x^2 + 1 + C$. C. $x^3 + x + C$. D. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Câu 656 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x$.

- A. $\int 2 \sin x dx = 2 \cos x + C$. B. $\int 2 \sin x dx = \sin^2 x + C$.
C. $\int 2 \sin x dx = \sin 2x + C$. D. $\int 2 \sin x dx = -2 \cos x + C$.

Câu 657 (tham khảo 2018). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- A. $x^3 + C$. B. $\frac{x^3}{3} + x + C$. C. $6x + C$. D. $x^3 + x + C$.

Câu 658 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$.

- A. $\int 7^x dx = 7^x \ln 7 + C$. B. $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C$. C. $\int 7^x dx = 7^{x+1} + C$. D. $\int 7^x dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 659 (2017 tham khảo 1). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

- A. $\int f(x) dx = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$.
C. $\int f(x) dx = -\frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$. D. $\int f(x) dx = \frac{1}{2}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$.

Câu 660 (tham khảo 2018). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$, $f(0) = 1$ và $f(1) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(3)$ bằng

- A. $4 + \ln 15$. B. $2 + \ln 15$. C. $3 + \ln 15$. D. $\ln 15$.

Câu 661 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{3}$ và $f'(x) = x[f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

- A. $-\frac{11}{6}$. B. $-\frac{2}{3}$. C. $-\frac{2}{9}$. D. $-\frac{7}{6}$.

Câu 662 (2017 tham khảo 2). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 2x$.

- A. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C$. B. $\int f(x) dx = -\frac{1}{2} \sin 2x + C$.
C. $\int f(x) dx = 2 \sin 2x + C$. D. $\int f(x) dx = -2 \sin 2x + C$.

Câu 663 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

A. $\int f'(x)e^{2x} dx = -x^2 + 2x + C.$

B. $\int f'(x)e^{2x} dx = -x^2 + x + C.$

C. $\int f'(x)e^{2x} dx = x^2 - 2x + C.$

D. $\int f'(x)e^{2x} dx = -2x^2 + 2x + C.$

Câu 664 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho $F(x) = -\frac{1}{3x^3}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$.

A. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{5x^5} + C.$

B. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} - \frac{1}{5x^5} + C.$

C. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3} + C.$

D. $\int f'(x) \ln x dx = -\frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3} + C.$

Câu 665 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho $F(x) = (x-1)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

A. $\int f'(x)e^{2x} dx = (4-2x)e^x + C.$

B. $\int f'(x)e^{2x} dx = \frac{2-x}{2}e^x + C.$

C. $\int f'(x)e^{2x} dx = (2-x)e^x + C.$

D. $\int f'(x)e^{2x} dx = (x-2)e^x + C.$

 Chủ đề 19. Tích phân

Câu 666 (Tham khảo 2021). Tích phân $\int_1^2 x^3 dx$ bằng

A. $\frac{15}{3}.$

B. $\frac{17}{4}.$

C. $\frac{7}{4}.$

D. $\frac{15}{4}.$

Câu 667 (TN 2021 mđ 103). Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 5$ và $\int_1^4 g(x) dx = -4$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

A. $-1.$

B. $-9.$

C. $1.$

D. $9.$

Câu 668 (TN 2021 mđ 103). Tập xác định của hàm số $y = 6^x$ là

A. $[0; +\infty).$

B. $\mathbb{R} \setminus \{0\}.$

C. $(0; +\infty).$

D. $\mathbb{R}.$

Câu 669 (TN 2021 mđ 103). Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^3 3f(x) dx$ bằng

A. $6.$

B. $2.$

C. $18.$

D. $3.$

Câu 670 (TN 2021 mđ 104). Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 4$ và $\int_1^4 g(x) dx = -3$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

A. $1.$

B. $-7.$

C. $-1.$

D. $7.$

Câu 671 (TN 2021 mđ 104). Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^3 4f(x) dx$ bằng

A. $3.$

B. $12.$

C. $36.$

D. $4.$

Câu 672 (TN 2021 mđ 101). Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^3 3f(x) dx$ bằng

A. $36.$

B. $12.$

C. $3.$

D. $4.$

Câu 673 (TN 2021 mđ 101). Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 3$ và $\int_1^4 g(x) dx = -2$ thì $\int_1^4 (f(x) - g(x)) dx$ bằng

A. $-1.$

B. $-5.$

C. $5.$

D. $1.$

Câu 674 (TN 2021 mđ 102). Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 6$ và $\int_1^4 g(x) dx = -5$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

A. -1. B. -11. C. 1. D. 11.

Câu 675 (TN 2021 mđ 102). Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^3 2f(x) dx$ bằng

A. 3. B. 18. C. 2. D. 6.

Câu 676 (TN 2021 mđ 102). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

A. 6. B. 4. C. 8. D. 5.

Câu 677 (Tham khảo 2021). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 5$ và $\int_2^3 f(x) dx = -2$ thì $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

A. 3. B. 7. C. -10. D. -7.

Câu 678 (Tham khảo 2021). Nếu $\int_1^3 [2f(x) + 1] dx = 5$ thì $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

A. 3. B. 2. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 679 (TN 2021 mđ 104). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

A. 8. B. 10. C. 7. D. 6.

Câu 680 (TN 2021 mđ 101). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 5$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

A. 8. B. 9. C. 10. D. 12.

Câu 681 (TN 2021 mđ 104). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng

A. 18. B. 20. C. 9. D. 24.

Câu 682 (TN 2021 mđ 102). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị $F(-1) + 2F(2)$

A. 9. B. 15. C. 11. D. 6.

Câu 683 (Tham khảo 2021). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{khi } x \geq 2 \\ x^2 - 2x + 3 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(2 \sin x + 1) \cos x dx$ bằng

A. $\frac{23}{3}$. B. $\frac{23}{6}$. C. $\frac{17}{6}$. D. $\frac{17}{3}$.

Câu 684 (Tham khảo 2021). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$ và $(z + 2i)(\bar{z} - 2)$ là số thuần ảo?

A. 1. B. 0. C. 2. D. 4.

Câu 685 (TN 2021 mđ 103). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 6$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

A. 12. B. 10. C. 11. D. 14.

Câu 686 (TN 2020 mđ 103). Biết $\int_1^2 f(x) dx = 2$. Giá trị của $\int_1^2 3f(x) dx$ bằng

A. 5. B. 6. C. $\frac{2}{3}$. D. 8.

Câu 687 (TN 2020 mđ 103). Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 (1 + f(x)) dx$ bằng

A. 20. B. 22. C. 26. D. 28.

Câu 688 (TN 2020 mđ 102). Biết $\int_1^5 f(x) dx = 4$. Giá trị của $\int_1^5 3f(x) dx$ bằng

A. 7. B. $\frac{4}{3}$. C. 64. D. 12.

Câu 689 (TN 2020 mđ 104). Biết $\int_2^3 f(x) dx = 6$. Giá trị của $\int_2^3 2f(x) dx$ bằng

A. 36. B. 3. C. 12. D. 8.

Câu 690 (TN 2020 mđ 101). Biết $\int_1^3 f(x) dx = 3$. Giá trị của $\int_1^3 2f(x) dx$ bằng

A. 5. B. 9. C. 6. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 691 (TN 2020 mđ 101). Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

A. 5. B. 3. C. $\frac{13}{3}$. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 692 (TN 2020 mđ 102). Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

A. $\frac{23}{4}$. B. 7. C. 9. D. $\frac{15}{4}$.

Câu 693 (TN 2020 mđ 104). Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 [1 + f(x)] dx$ bằng

A. 10. B. 8. C. $\frac{26}{3}$. D. $\frac{32}{3}$.

Câu 694 (tham khảo 2020L2). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^1 2f(x) dx$ bằng

A. 16. B. 4. C. 2. D. 8.

Câu 695 (tham khảo 2020L2). Xét $\int_0^2 xe^{x^2} dx$, nếu đặt $u = x^2$ thì $\int_0^2 xe^{x^2} dx$ bằng

A. $2 \int_0^2 e^u du$. B. $2 \int_0^4 e^u du$. C. $\frac{1}{2} \int_0^2 e^u du$. D. $\frac{1}{2} \int_0^4 e^u du$.

Câu 696 (tham khảo 2020L2). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \cos x \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^\pi f(x) dx$ bằng

A. $\frac{1042}{225}$. B. $\frac{208}{225}$. C. $\frac{242}{225}$. D. $\frac{149}{225}$.

Câu 697 (Tham khảo 2020L1). Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = 3$ và $f'(x) = \frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}}, \forall x > 0$. Khi đó $\int_3^8 f(x)dx$ bằng

- A. 7. B. $\frac{197}{6}$. C. $\frac{29}{2}$. D. $\frac{181}{6}$.

Câu 698 (Tham khảo 2020L1). Cho hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$xf(x^3) + f(1-x^2) = -x^{10} + x^6 - 2x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Khi đó $\int_{-1}^0 f(x)dx$ bằng

- A. $-\frac{17}{20}$. B. $-\frac{13}{4}$. C. $\frac{17}{4}$. D. -1 .

Câu 699 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Biết $\int_0^1 f(x)dx = 3$ và $\int_0^1 g(x)dx = -4$, khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)]dx$ bằng

- A. -7 . B. 7. C. -1 . D. 1.

Câu 700 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2\cos^2 x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x)dx$ bằng

- A. $\frac{\pi^2 + 2}{8}$. B. $\frac{\pi^2 + 8\pi + 2}{8}$. C. $\frac{\pi^2 + 6\pi + 8}{8}$. D. $\frac{\pi^2 + 8\pi + 8}{8}$.

Câu 701 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(5) = 1$ và $\int_0^1 xf(5x)dx = 1$, khi đó $\int_0^5 x^2 f'(x)dx$ bằng

- A. -25 . B. 15. C. $\frac{123}{5}$. D. 23.

Câu 702 (tham khảo 2019). Cho $\int_0^1 f(x)dx = 2$ và $\int_0^1 g(x)dx = 5$, khi đó $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)]dx$ bằng

- A. -3 . B. 12. C. -8 . D. 1.

Câu 703 (tham khảo 2019). Cho $\int_0^1 \frac{x dx}{(x+2)^2} = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của $3a + b + c$ bằng

- A. -2 . B. -1 . C. 2. D. 1.

Câu 704 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Tính $I = F(e) - F(1)$.

- A. $I = e$. B. $I = \frac{1}{e}$. C. $I = \frac{1}{2}$. D. $I = 1$.

Câu 705 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho $\int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = a \ln 2 + b \ln 3$ với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a + b = 2$. B. $a - 2b = 0$. C. $a + b = -2$. D. $a + 2b = 0$.

Câu 706 (Đề 103, THPT.QG - 2018). $\int_1^2 \frac{dx}{3x-2}$ bằng

- A. $2 \ln 2$. B. $\frac{1}{3} \ln 2$. C. $\frac{2}{3} \ln 2$. D. $\ln 2$.

Câu 707 (Đề 102, THPT.QG - 2018). $\int_0^1 e^{3x+1} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{3}(e^4 - e)$. B. $e^4 - e$. C. $\frac{1}{3}(e^4 + e)$. D. $e^3 - e$.

Câu 708 (Đề 104, THPT.QG - 2018). $\int_1^2 \frac{dx}{2x+3}$ bằng

- A. $2 \ln \frac{7}{5}$. B. $\frac{1}{2} \ln 35$. C. $\ln \frac{7}{5}$. D. $\frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}$.

Câu 709 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$.

- A. $I = \frac{5}{2}$. B. $I = \frac{7}{2}$. C. $I = \frac{17}{2}$. D. $I = \frac{11}{2}$.

Câu 710 (2017 tham khảo 2). Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{1}{x-1}$ và $F(2) = 1$. Tính $F(3)$.

- A. $F(3) = \ln 2 - 1$. B. $F(3) = \ln 2 + 1$. C. $F(3) = \frac{1}{2}$. D. $F(3) = \frac{7}{4}$.

Câu 711 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$.

- A. 7. B. $5 + \frac{\pi}{2}$. C. 3. D. $5 + \pi$.

Câu 712 (2017 tham khảo 2). Biết $I = \int_3^4 \frac{dx}{x^2+x} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, với a, b, c là các số nguyên. Tính $S = a + b + c$.

- A. $S = 6$. B. $S = 2$. C. $S = -2$. D. $S = 0$.

Câu 713 (tham khảo 2018). Biết $I = \int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x}+x\sqrt{x+1}} = \sqrt{a} - \sqrt{b} - c$ với a, b, c là các số nguyên dương.

Tính $P = a + b + c$.

- A. $P = 24$. B. $P = 12$. C. $P = 18$. D. $P = 46$.

Câu 714 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t$ (m/s), trong đó t (s) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

- A. 20 (m/s). B. 16 (m/s). C. 13 (m/s). D. 15 (m/s).

Câu 715 (tham khảo 2018). Tích phân $\int_0^2 \frac{dx}{x+3}$ bằng

- A. $\frac{16}{225}$. B. $\log \frac{5}{3}$. C. $\ln \frac{5}{3}$. D. $\frac{2}{15}$.

Câu 716 (2017 tham khảo 2). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 2]$, $f(1) = 1$ và $f(2) = 2$.

Tính $I = \int_1^2 f'(x) dx$

- A. $I = 1$. B. $I = -1$. C. $I = 3$. D. $I = \frac{7}{2}$.

Câu 717 (Đề 101, THPT.QG - 2018). $\int_1^2 e^{3x-1} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{3}(e^5 - e^2)$. B. $\frac{1}{3}e^5 - e^2$. C. $e^5 - e^2$. D. $\frac{1}{3}(e^5 + e^2)$.

Câu 718 (2017 tham khảo 3). Tính tích phân $I = \int_1^2 2x\sqrt{x^2 - 1} dx$ bằng cách đặt $u = x^2 - 1$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $I = 2 \int_0^3 \sqrt{u} du$. B. $I = \int_1^2 \sqrt{u} du$. C. $I = \int_0^3 \sqrt{u} du$. D. $I = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{u} du$.

Câu 719 (2017 tham khảo 1). Tính tích phân $I = \int_0^\pi \cos^3 x \cdot \sin x dx$.

- A. $I = -\frac{1}{4}\pi^4$. B. $I = -\pi^4$. C. $I = 0$. D. $I = -\frac{1}{4}$.

Câu 720 (2017 tham khảo 2). Cho $\int_0^4 f(x) dx = 16$. Tính tích phân $I = \int_0^2 f(2x) dx$.

- A. $I = 32$. B. $I = 8$. C. $I = 16$. D. $I = 4$.

Câu 721 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho $\int_0^6 f(x) dx = 12$. Tính $I = \int_0^2 f(3x) dx$.

- A. $I = 6$. B. $I = 36$. C. $I = 2$. D. $I = 4$.

Câu 722 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho $\int_{16}^{55} \frac{dx}{x\sqrt{x+9}} = a \ln 2 + b \ln 5 + c \ln 11$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a - b = -c$. B. $a + b = c$. C. $a + b = 3c$. D. $a - b = -3c$.

Câu 723 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho $\int_5^{21} \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} = a \ln 3 + b \ln 5 + c \ln 7$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a + b = -2c$. B. $a + b = c$. C. $a - b = -c$. D. $a - b = -2c$.

Câu 724 (2017 tham khảo 3). Cho $\int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = a + b \ln \frac{1+e}{2}$, với a, b là các số hữu tỉ. Tính $S = a^3 + b^3$.

- A. $S = 2$. B. $S = -2$. C. $S = 0$. D. $S = 1$.

Câu 725 (2017 tham khảo 3). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x) + f(-x) = \sqrt{2 + 2 \cos 2x}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Tính $I = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$.

- A. $I = -6$. B. $I = 0$. C. $I = -2$. D. $I = 6$.

Câu 726 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho $\int_1^e (1 + x \ln x) dx = ae^2 + be + c$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a + b = c$. B. $a + b = -c$. C. $a - b = c$. D. $a - b = -c$.

Câu 727 (2017 tham khảo 1). Tính tích phân $I = \int_1^e x \ln x dx$

- A. $I = \frac{1}{2}$. B. $I = \frac{e^2 - 2}{2}$. C. $I = \frac{e^2 + 1}{4}$. D. $I = \frac{e^2 - 1}{4}$.

Câu 728 (2017 tham khảo 3). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^1 (x+1)f'(x)dx = 10$ và $2f(1) - f(0) = 2$. Tính

$$\int_0^1 f(x)dx.$$

- A. $I = -12$. B. $I = 8$. C. $m = 1$. D. $I = -8$.

Câu 729 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho $\int_1^e (2+x \ln x) dx = ae^2 + b \cdot e + c$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a + b = -c$. B. $a + b = c$. C. $a - b = c$. D. $a - b = -c$.

Câu 730 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho $F(x) = \frac{1}{2x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$.

- A. $\int f'(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2}\right) + C$. B. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} + C$.
C. $\int f'(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2}\right) + C$. D. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} + C$.

Câu 731 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{5}$ và $f'(x) = x^3 [f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

- A. $-\frac{4}{35}$. B. $-\frac{71}{20}$. C. $-\frac{79}{20}$. D. $-\frac{4}{5}$.

Câu 732 (tham khảo 2018). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $f(1) = 0$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 7$ và $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \frac{1}{3}$. Tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{7}{5}$. B. 1 . C. $\frac{7}{4}$. D. 4 .

Câu 733 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{25}$ và $f'(x) = 4x^3 [f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

- A. $-\frac{41}{400}$. B. $-\frac{1}{10}$. C. $-\frac{391}{400}$. D. $-\frac{1}{40}$.

Câu 734 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{2}{9}$ và $f'(x) = 2x[f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

- A. $-\frac{35}{36}$. B. $-\frac{2}{3}$. C. $-\frac{19}{36}$. D. $-\frac{2}{15}$.

 Chủ đề 20. Ứng dụng của tích phân

Câu 735 (TN 2021 mđ 102). Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là 2 và -4 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng.

- A. $2 \ln 2$. B. $\ln 6$. C. $3 \ln 2$. D. $\ln 2$.

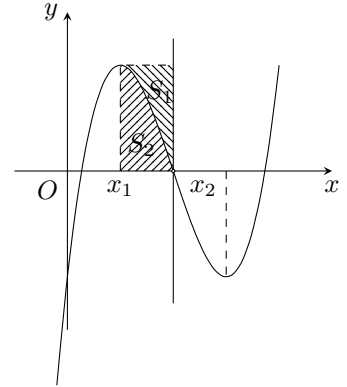
Câu 736 (TN 2021 mđ 101). Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là -3 và 6 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

- A. $2 \ln 3$. B. $\ln 3$. C. $\ln 18$. D. $2 \ln 2$.

Câu 737 (Tham khảo 2021).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$ và $f(x_1) + f(x_2) = 0$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{5}{8}$.
C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{3}{5}$.



Câu 738 (TN 2021 mđ 103). Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là -5 và 3 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

- A. $2 \ln 3$. B. $\ln 2$. C. $\ln 15$. D. $3 \ln 2$.

Câu 739 (TN 2021 mđ 104). Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là -5 và 2 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

- A. $\ln 3$. B. $3 \ln 2$. C. $\ln 10$. D. $\ln 7$.

Câu 740 (TN 2020 mđ 103). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 2$ và $y = 3x - 2$ bằng

- A. $\frac{9}{2}$. B. $\frac{9\pi}{2}$. C. $\frac{125}{6}$. D. $\frac{125\pi}{6}$.

Câu 741 (TN 2020 mđ 101). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 4$ và $y = 2x - 4$ bằng

- A. 36 . B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{4\pi}{3}$. D. 36π .

Câu 742 (TN 2020 mđ 102). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường $y = x^2 - 1$ và $y = x - 1$ bằng ?

- A. $\frac{\pi}{6}$. B. $\frac{13}{6}$. C. $\frac{13\pi}{6}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 743 (TN 2020 mđ 104). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 3$ và $y = x - 3$ bằng

- A. $\frac{125\pi}{3}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{125}{6}$. D. $\frac{\pi}{6}$.

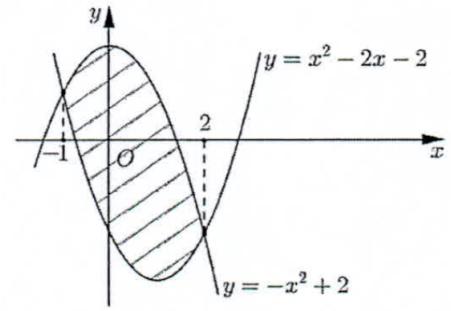
Câu 744 (tham khảo 2020L2). Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2, y = -1, x = 0$ và $x = 1$ được tính bởi công thức nào dưới đây?

- A. $S = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$. B. $S = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx$.
C. $S = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx$. D. $S = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$.

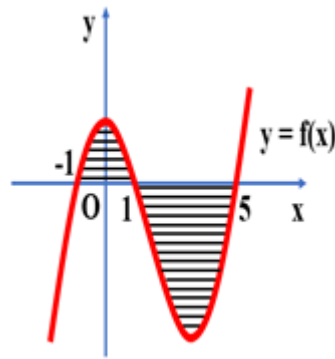
Câu 745 (Tham khảo 2020L1).

Diện tích hình phẳng được gạch chéo trong hình phẳng bằng

- A. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$. B. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$.
 C. $\int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4) dx$. D. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x - 4) dx$.

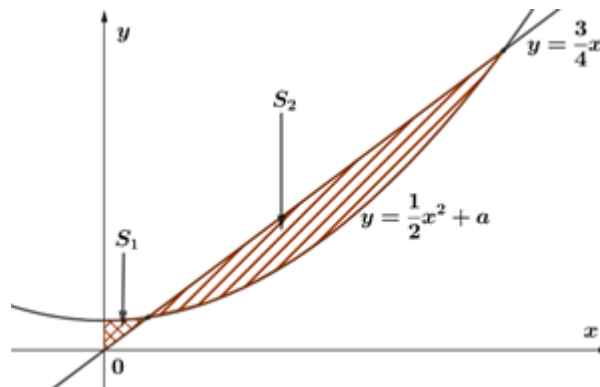


Câu 746 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 5$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?



- A. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx$. B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx$.
 C. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$. D. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$.

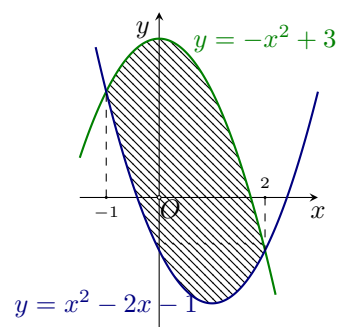
Câu 747 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho đường thẳng $y = \frac{3}{4}x$ và parabol $y = \frac{1}{2}x^2 + a$ (a là tham số thực dương). Gọi S_1 và S_2 lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình bên. Khi $S_1 = S_2$ thì a thuộc khoảng nào dưới đây?



- A. $\left(\frac{3}{16}; \frac{7}{32}\right)$. B. $\left(\frac{7}{32}; \frac{1}{4}\right)$. C. $\left(\frac{1}{4}; \frac{9}{32}\right)$. D. $\left(0; \frac{3}{16}\right)$.

Câu 748 (tham khảo 2019). Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên

được tính theo công thức nào dưới đây ?



A. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$.

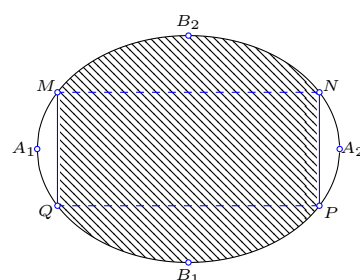
B. $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx$.

C. $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx$.

D. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$.

Câu 749 (tham khảo 2019). Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên.

Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 đồng/m² và phần còn lại là 100.000 đồng/m². Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8\text{m}$, $B_1B_2 = 6\text{m}$ và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3\text{m}$?



A. 7.322.000 đồng.

B. 7.213.000 đồng.

C. 5.526.000 đồng.

D. 5.782.000 đồng.

Câu 750 (2017 tham khảo 3).

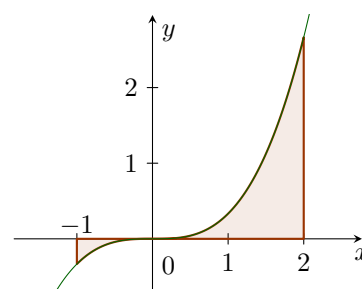
Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và 2 đường thẳng $x = -1, x = 2$ (như hình vẽ bên). Đặt $a = \int_{-1}^0 f(x)dx$, $b = \int_0^2 f(x)dx$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $S = b - a$.

B. $S = b + a$.

C. $S = -b + a$.

D. $S = -b - a$.



Câu 751 (2017 tham khảo 1). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và đồ thị hàm số $y = x - x^2$.

A. $\frac{37}{12}$.

B. $\frac{9}{4}$.

C. $\frac{81}{12}$.

D. 13.

Câu 752 (Đề 104, THPT.QG - 2018).

Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + \frac{3}{4}$ và $g(x) = dx^2 + ex - \frac{3}{4}$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$).

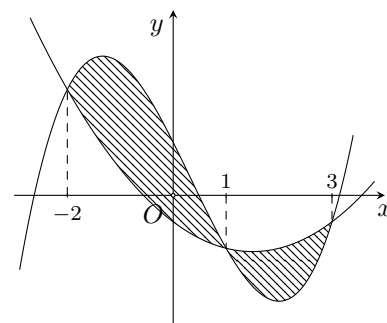
Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là $-2; 1; 3$ (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

A. $\frac{253}{48}$.

B. $\frac{125}{24}$.

C. $\frac{125}{48}$.

D. $\frac{253}{24}$.



Câu 753 (Đề 101, THPT.QG - 2018).

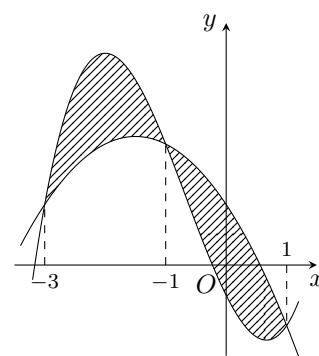
Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - \frac{1}{2}$ và $g(x) = dx^2 + ex + 1$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$). Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là $-3; -1; 1$ (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

A. $\frac{9}{2}$.

B. 8.

C. 4.

D. 5.



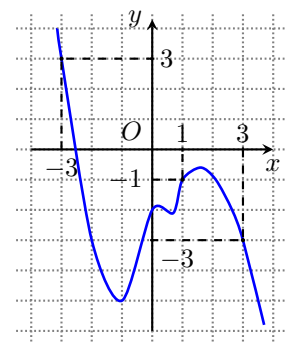
Câu 754 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $g(x) = 2f(x) + x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $g(3) < g(-3) < g(1)$.

B. $g(1) < g(3) < g(-3)$.

C. $g(1) < g(-3) < g(3)$.

D. $g(-3) < g(3) < g(1)$.



Câu 755 (Đề 102, THPT.QG - 2017).

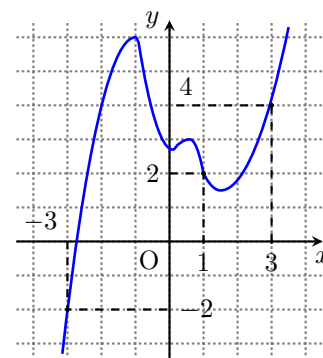
Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $g(x) = 2f(x) - (x + 1)^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $g(-3) > g(3) > g(1)$.

B. $g(1) > g(-3) > g(3)$.

C. $g(3) > g(-3) > g(1)$.

D. $g(1) > g(3) > g(-3)$.



Câu 756 (Đề 104, THPT.QG - 2017).

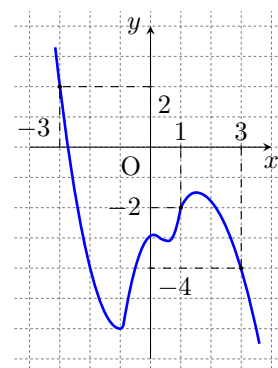
Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $g(x) = 2f(x) + (x + 1)^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $g(1) < g(3) < g(-3)$.

B. $g(1) < g(-3) < g(3)$.

C. $g(3) = g(-3) < g(1)$.

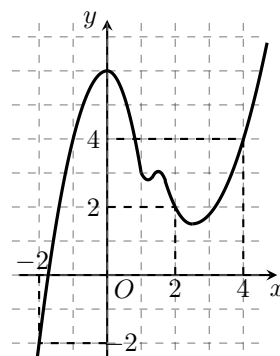
D. $g(3) = g(-3) > g(1)$.



Câu 757 (Đề 101, THPT.QG - 2017).

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $h(x) = 2f(x) - x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

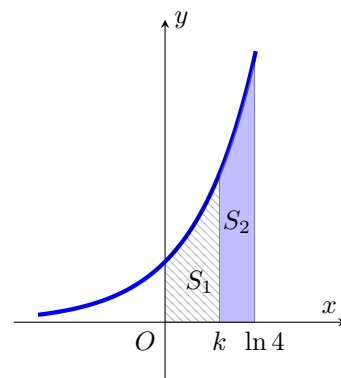
- A. $h(4) = h(-2) > h(2)$.
- B. $h(4) = h(-2) < h(2)$.
- C. $h(2) > h(4) > h(-2)$.
- D. $h(2) > h(-2) > h(4)$.



Câu 758 (2017 tham khảo 2).

Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \ln 4$. Đường thẳng $x = k$ ($0 < k < \ln 4$) chia (H) thành hai phần có diện tích là S_1 và S_2 như hình vẽ bên. Tìm k để $S_1 = 2S_2$.

- A. $k = \frac{2}{3} \ln 4$.
- B. $k = \ln 2$.
- C. $k = \ln \frac{8}{3}$.
- D. $k = \ln 3$.



Câu 759 (tham khảo 2018).

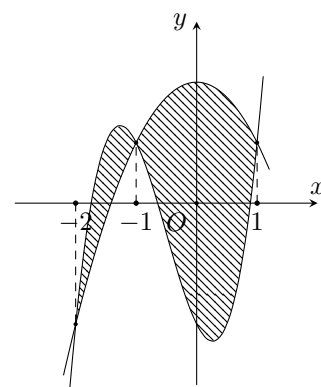
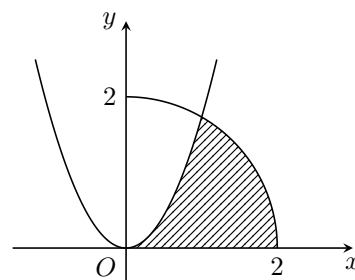
Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \sqrt{3}x^2$, cung tròn có phương trình $y = \sqrt{4 - x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

- A. $\frac{4\pi + \sqrt{3}}{12}$.
- B. $\frac{4\pi - \sqrt{3}}{6}$.
- C. $\frac{4\pi + 2\sqrt{3} - 3}{3}$.
- D. $\frac{5\sqrt{3} - 2\pi}{3}$.

Câu 760 (Đề 102, THPT.QG - 2018).

Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 2$ và $g(x) = dx^2 + ex + 2$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$). Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -2 ; -1 ; 1 (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

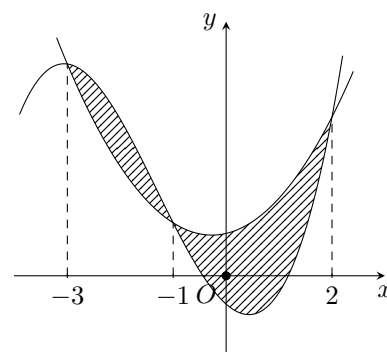
- A. $\frac{37}{6}$.
- B. $\frac{13}{2}$.
- C. $\frac{9}{2}$.
- D. $\frac{37}{12}$.



Câu 761 (Đề 103, THPT.QG - 2018).

Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 1$ và $g(x) = dx^2 + ex + \frac{1}{2}$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$). Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt -3 ; -1 ; 2 (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

- A. $\frac{253}{12}$.
- B. $\frac{125}{12}$.
- C. $\frac{253}{48}$.
- D. $\frac{125}{48}$.



Câu 762 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

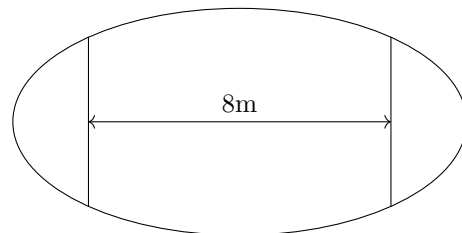
- A. $S = \int_0^2 2^x dx$. B. $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx$. C. $S = \int_0^2 2^{2x} dx$. D. $S = \pi \int_0^2 2^x dx$.

Câu 763 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = \pi \int_0^2 e^{2x} dx$. B. $S = \int_0^2 e^x dx$. C. $S = \pi \int_0^2 e^x dx$. D. $S = \int_0^2 e^{2x} dx$.

Câu 764 (2017 tham khảo 2).

Ông An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng 16m và độ dài trục bé bằng 10m. Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8m và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 100.000 đồng/1m². Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).



- A. 7.862.000 đồng. B. 7.653.000 đồng.
C. 7.128.000 đồng. D. 7.826.000 đồng.

Câu 765 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \cos x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = \pi - 1$. B. $V = (\pi - 1)\pi$. C. $V = (\pi + 1)\pi$. D. $V = \pi + 1$.

Câu 766 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = \frac{4\pi}{3}$. B. $V = 2\pi$. C. $V = \frac{4}{3}$. D. $V = 2$.

Câu 767 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \sin x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = 2(\pi + 1)$. B. $V = 2\pi(\pi + 1)$. C. $V = 2\pi^2$. D. $V = 2\pi$.

Câu 768 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = \frac{\pi e^2}{2}$. B. $V = \frac{\pi(e^2 + 1)}{2}$. C. $V = \frac{e^2 - 1}{2}$. D. $V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}$.

Câu 769 (2017 tham khảo 1). Ký hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2(x - 1)e^x$, trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox .

- A. $V = 4 - 2e$. B. $V = (4 - 2e)\pi$. C. $V = e^2 - 5$. D. $V = (e^2 - 5)\pi$.

Câu 770 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường thẳng $y = x^2 + 2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $V = \pi \int_1^2 (x^2 + 2)^2 dx.$ **B.** $V = \int_1^2 (x^2 + 2)^2 dx.$ **C.** $V = \pi \int_1^2 (x^2 + 2) dx.$ **D.** $V = \int_1^2 (x^2 + 2) dx.$

Câu 771 (2017 tham khảo 1). Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$), xung quanh trục Ox .

A. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$ **B.** $V = \int_a^b f^2(x) dx.$ **C.** $V = \pi \int_a^b f(x) dx.$ **D.** $V = \pi \int_a^b |f(x)| dx.$

Câu 772 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3, y = 0, x = 0, x = 2$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx.$ **B.** $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3) dx.$ **C.** $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx.$ **D.** $V = \int_0^2 (x^2 + 3) dx.$

Câu 773 (tham khảo 2018). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$). Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành được tính theo công thức

A. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$ **B.** $V = 2\pi \int_a^b f^2(x) dx.$ **C.** $V = \pi^2 \int_a^b f^2(x) dx.$ **D.** $V = \pi^2 \int_a^b f(x) dx.$

Câu 774 (2017 tham khảo 3). Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có hai cạnh là $3x$ và $\sqrt{3x^2 - 2}$.

A. $V = 32 + 2\sqrt{15}.$ **B.** $V = \frac{124\pi}{3}.$ **C.** $V = \frac{124}{3}.$ **D.** $V = (32 + 2\sqrt{15})\pi.$

Câu 775 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

A. 15 (m/s). **B.** 9 (m/s). **C.** 42 (m/s). **D.** 25 (m/s).

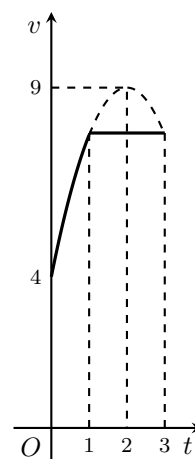
Câu 776 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

A. 25 (m/s). **B.** 36 (m/s). **C.** 30 (m/s). **D.** 21 (m/s).

Câu 777 (Đề 101, THPT.QG - 2017).

Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. $s = 23,25$ km. B. $s = 21,58$ km.
C. $s = 15,50$ km. D. $s = 13,83$ km.



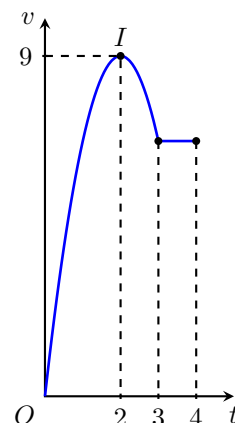
Câu 778 (2017 tham khảo 1). Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

- A. 0,2m. B. 2m. C. 10m. D. 20m.

Câu 779 (Đề 103, THPT.QG - 2017).

Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó.

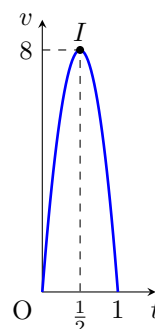
- A. $s = 26,5$ km. B. $s = 28,5$ km.
C. $s = 27$ km. D. $s = 24$ km.



Câu 780 (Đề 104, THPT.QG - 2017).

Một người chạy trong thời gian 1 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol với đi $I\left(\frac{1}{2}; 8\right)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng s đường người đó chạy được trong khoảng thời gian 45 phút, kể từ khi bắt đầu chạy.

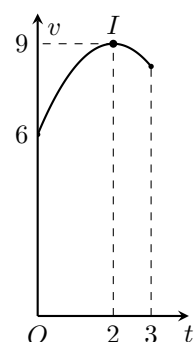
- A. $s = 4,0$ km. B. $s = 2,3$ km.
C. $s = 4,5$ km. D. $s = 5,3$ km.



Câu 781 (Đề 102, THPT.QG - 2017).

Một vật chuyển động trong 3 giờ đầu với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.

- A. $s = 24,25$ km. B. $s = 26,75$ km.
C. $s = 24,75$ km. D. $s = 25,25$ km.



 Chủ đề 21. Điểm biểu diễn số phức

Câu 782 (TN 2021 mđ 103). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-2; 3)$ là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây?

- A. $z_3 = 2 + 3i$. B. $z_4 = -2 - 3i$. C. $z_1 = -2 + 3i$. D. $z_2 = 2 - 3i$.

Câu 783 (TN 2021 mđ 104). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-4; 3)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

- A. $z_3 = -4 - 3i$. B. $z_4 = 4 + 3i$. C. $z_2 = 4 - 3i$. D. $z_1 = -4 + 3i$.

Câu 784 (TN 2021 mđ 101). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-3; 4)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

- A. $z_2 = 3 + 4i$. B. $z_3 = -3 + 4i$. C. $z_4 = -3 - 4i$. D. $z_1 = 3 - 4i$.

Câu 785 (TN 2021 mđ 102). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-3; 2)$ là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây?

- A. $z_3 = 3 - 2i$. B. $z_4 = 3 + 2i$. C. $z_1 = -3 - 2i$. D. $z_2 = -3 + 2i$.

Câu 786 (Tham khảo 2021). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $3 - 2i$ có tọa độ là

- A. $(2; 3)$. B. $(-2; 3)$. C. $(3; 2)$. D. $(3; -2)$.

Câu 787 (TN 2020 mđ 103). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $z^2 + 4z + 13 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $1 - z_0$ là

- A. $P(-1; -3)$. B. $M(-1; 3)$. C. $N(3; -3)$. D. $Q(3; 3)$.

Câu 788 (TN 2020 mđ 102). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $z^2 - 6z + 13 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn $1 - z_0$ là:

- A. $M(-2; 2)$. B. $Q(4; -2)$. C. $N(4; 2)$. D. $P(-2; -2)$.

Câu 789 (TN 2020 mđ 104). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $z^2 - 4z + 13 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $1 - z_0$ là

- A. $M(3; -3)$. B. $P(-1; 3)$. C. $Q(1; 3)$. D. $N(-1; -3)$.

Câu 790 (TN 2020 mđ 101). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $z^2 + 6z + 13 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $1 - z_0$ là

- A. $N(-2; 2)$. B. $M(4; 2)$. C. $P(4; -2)$. D. $Q(2; -2)$.

Câu 791 (tham khảo 2020L2). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $z = -1 + 2i$ là điểm nào dưới đây?

- A. $Q(1; 2)$. B. $P(-1; 2)$. C. $N(1; -2)$. D. $M(-1; -2)$.

Câu 792 (Tham khảo 2020L1). Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $z = (1 + 2i)^2$ là điểm nào dưới đây?

- A. $P(-3; 4)$. B. $Q(5; 4)$. C. $N(4; -3)$. D. $M(4; 5)$.

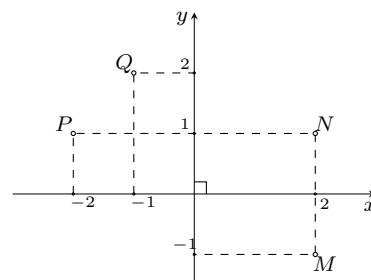
Câu 793 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hai số phức $z_1 = -2 + i$ và $z_2 = 1 + i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức $2z_1 + z_2$ có tọa độ là

- A. $(-3; 2)$. B. $(2; -3)$. C. $(-3; 3)$. D. $(3; -3)$.

Câu 794 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Xét các số phức z thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức $w = \frac{3+iz}{1+z}$ là một đường tròn có bán kính bằng

- A. 12. B. $2\sqrt{3}$. C. $2\sqrt{5}$. D. 20.

Câu 795 (tham khảo 2019). Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức $z = -1 + 2i$



- A. N. B. P.
C. M. D. Q.

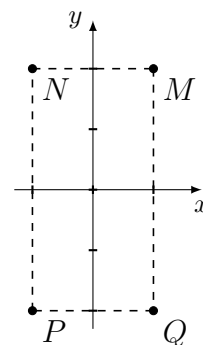
Câu 796 (2017 tham khảo 1).

Cho số phức z thỏa mãn $(1+i)z = 3-i$.

Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào

trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên?

- A. Điểm P. B. Điểm Q.
C. Điểm M. D. Điểm N.



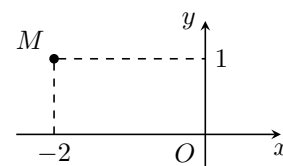
Câu 797 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = 1 - 2i$. Điểm nào dưới đây là biểu diễn của số phức $w = iz$ trên mặt phẳng tọa độ?

- A. $Q(1; 2)$. B. $N(2; 1)$. C. $M(1; -2)$. D. $P(-2; 1)$.

Câu 798 (tham khảo 2018).

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức

- A. $z = -2 + i$. B. $z = 1 - 2i$. C. $z = 2 + i$. D. $z = 1 + 2i$.

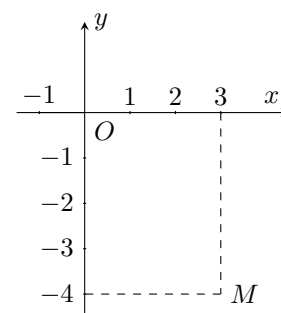


Câu 799 (2017 tham khảo 2).

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z .

Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .

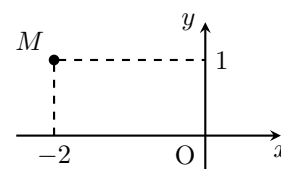
- A. Phần thực là -4 và phần ảo là 3 .
 B. Phần thực là 3 và phần ảo là $-4i$.
 C. Phần thực là 3 và phần ảo là -4 .
 D. Phần thực là -4 và phần ảo là $3i$.



Câu 800 (Đề 102, THPT.QG - 2017).

Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm M như hình bên?

- A. $z_4 = 2 + i$.
 B. $z_2 = 1 + 2i$.
 C. $z_3 = -2 + i$.
 D. $z_1 = 1 - 2i$.



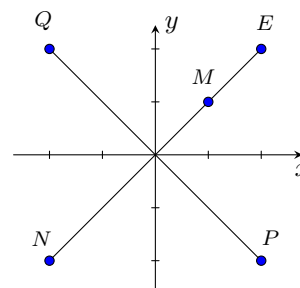
Câu 801 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z_1 = 1 - 2i$, $z_2 = -3 + i$. Tìm điểm biểu diễn số phức $z = z_1 + z_2$ trên mặt phẳng tọa độ.

- A. $N(4; -3)$.
 B. $M(2; -5)$.
 C. $P(-2; -1)$.
 D. $Q(-1; 7)$.

Câu 802 (2017 tham khảo 3).

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z (như hình vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức $2z$?

- A. Điểm N .
 B. Điểm Q .
 C. Điểm E .
 D. Điểm P .



Câu 803 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z} - 2i)(z + 2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

- A. $2\sqrt{2}$.
 B. $\sqrt{2}$.
 C. 2 .
 D. 4 .

Câu 804 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z} + 2i)(z - 2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

- A. 2 .
 B. $2\sqrt{2}$.
 C. 4 .
 D. $\sqrt{2}$.

Câu 805 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z} + i)(z + 2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

- A. 1 .
 B. $\frac{5}{4}$.
 C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$.
 D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 806 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z} + 3i)(z - 3)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

- A. $\frac{9}{2}$.
 B. $3\sqrt{2}$.
 C. 3 .
 D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 807 (2017 tham khảo 1). Cho các số phức z thỏa mãn $|z| = 4$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = (3 + 4i)z + i$ là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.

- A. $r = 4$. B. $r = 5$. C. $r = 20$. D. $r = 22$.

 Chủ đề 22. Bài toán tìm các yếu tố đặc trưng của số phức

Câu 808 (TN 2021 mđ 103). Phần thực của số phức $z = 3 - 2i$ bằng

- A. 2. B. -3 . C. 3. D. -2 .

Câu 809 (TN 2021 mđ 104). Phần thực của số phức $z = 4 - 2i$ bằng

- A. 2. B. -4 . C. 4. D. -2 .

Câu 810 (TN 2021 mđ 102). Phần thực của số phức $z = 6 - 2i$ bằng

- A. -2 . B. 2. C. 6. D. -6 .

Câu 811 (TN 2021 mđ 101). Phần thực của số phức $z = 5 - 2i$ bằng

- A. 5. B. 2. C. -5 . D. -2 .

Câu 812 (Tham khảo 2021). Số phức liên hợp của số phức $z = 3 + 2i$ là

- A. $\bar{z} = 3 - 2i$. B. $\bar{z} = 2 + 3i$. C. $\bar{z} = -3 + 2i$. D. $\bar{z} = -3 - 2i$.

Câu 813 (TN 2021 mđ 103). Cho số phức z thỏa $iz = 3 + 2i$. Số phức liên hợp của z là

- A. $\bar{z} = 2 + 3i$. B. $\bar{z} = -2 - 3i$. C. $\bar{z} = -2 + 3i$. D. $\bar{z} = 2 - 3i$.

Câu 814 (TN 2021 mđ 101). Cho số phức z thỏa mãn $iz = 5 + 4i$. Số phức liên hợp của z là:

- A. $\bar{z} = 4 + 5i$. B. $\bar{z} = 4 - 5i$. C. $\bar{z} = -4 + 5i$. D. $\bar{z} = -4 - 5i$.

Câu 815 (TN 2021 mđ 103). Cho hai số phức $z = 1 + 2i$ và $w = 3 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A. $2 - 6i$. B. $4 + 2i$. C. $4 - 2i$. D. $-2 + 6i$.

Câu 816 (TN 2021 mđ 104). Cho hai số phức $z = 3 + 2i$ và $w = 1 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A. $4 + 2i$. B. $4 - 2i$. C. $-2 - 6i$. D. $2 + 6i$.

Câu 817 (TN 2021 mđ 101). Cho hai số phức $z = 4 + 2i$ và $w = 3 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A. $1 + 6i$. B. $7 - 2i$. C. $7 + 2i$. D. $-1 - 6i$.

Câu 818 (TN 2021 mđ 102). Cho hai số phức $z = 5 + 2i$ và $w = 1 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A. $6 + 2i$. B. $4 + 6i$. C. $6 - 2i$. D. $-4 - 6i$.

Câu 819 (Tham khảo 2021). Cho hai số phức $z = 3 + i$ và $w = 2 + 3i$. Số phức $z - w$ bằng

- A. $1 + 4i$. B. $1 - 2i$. C. $5 + 4i$. D. $5 - 2i$.

Câu 820 (Tham khảo 2021). Cho số phức $z = 3 + 4i$. Môđun của số phức $(1 + i)z$ bằng

- A. 50. B. 10. C. $\sqrt{10}$. D. $5\sqrt{2}$.

Câu 821 (TN 2021 mđ 104). Cho số phức z thỏa mãn $iz = 4 + 3i$. Số phức liên hợp của z là

- A. $\bar{z} = 3 + 4i$. B. $\bar{z} = -3 - 4i$. C. $\bar{z} = 3 - 4i$. D. $\bar{z} = -3 + 4i$.

Câu 822 (TN 2021 mđ 102). Cho số phức z thỏa mãn $iz = 6 + 5i$. Số phức liên hợp của z là:

- A. $\bar{z} = 5 - 6i$. B. $\bar{z} = -5 + 6i$. C. $\bar{z} = 5 + 6i$. D. $\bar{z} = -5 - 6i$.

Câu 823 (TN 2020 mđ 103). Số phức liên hợp của số phức $z = 2 - 5i$ là

- A. $\bar{z} = 2 + 5i$. B. $\bar{z} = -2 + 5i$. C. $\bar{z} = 2 - 5i$. D. $\bar{z} = -2 - 5i$.

Câu 824 (TN 2020 mđ 103). Cho hai số phức $z_1 = 1 - 2i$ và $z_2 = 2 + i$. Số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A. $3 + i$. B. $-3 - i$. C. $3 - i$. D. $-3 + i$.

Câu 825 (TN 2020 mđ 102). Cho hai số phức $z_1 = 3 + 2i$ và $z_2 = 2 - i$. Số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A. $5 - i$. B. $5 + i$. C. $-5 - i$. D. $-5 + i$.

Câu 826 (TN 2020 mđ 102). Số phức liên hợp của số phức $z = -2 + 5i$ là

- A. $\bar{z} = 2 - 5i$. B. $\bar{z} = 2 + 5i$. C. $\bar{z} = -2 + 5i$. D. $\bar{z} = -2 - 5i$.

Câu 827 (TN 2020 mđ 104). Số phức liên hợp của số phức $z = 3 - 5i$

- A. $\bar{z} = -3 - 5i$. B. $\bar{z} = 3 + 5i$. C. $\bar{z} = -3 + 5i$. D. $\bar{z} = 3 - 5i$.

Câu 828 (TN 2020 mđ 104). Cho hai số phức $z_1 = 1 - 3i$ và $z_2 = 3 + i$. Số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A. $4 - 2i$. B. $-4 + 2i$. C. $4 + 2i$. D. $-4 - 2i$.

Câu 829 (TN 2020 mđ 101). Số phức liên hợp của số phức $z = -3 + 5i$ là

- A. $\bar{z} = -3 - 5i$. B. $\bar{z} = 3 + 5i$. C. $\bar{z} = -3 + 5i$. D. $\bar{z} = 3 - 5i$.

Câu 830 (TN 2020 mđ 101). Cho hai số phức $z_1 = 3 - 2i$ và $z_2 = 2 + i$. Số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A. $5 + i$. B. $-5 + i$. C. $5 - i$. D. $-5 - i$.

Câu 831 (TN 2020 mđ 101). Trên mặt phẳng tọa độ, biết $M(-3; 1)$ là điểm biểu diễn số phức z . Phần thực của z bằng

- A. 1. B. -3. C. -1. D. 3.

Câu 832 (TN 2020 mđ 103). Cho hai số phức $z = 4 + 2i$ và $w = 1 + i$. Mô đun của số phức $z \cdot \bar{w}$ bằng:

- A. $2\sqrt{2}$. B. 8. C. $2\sqrt{10}$. D. 40.

Câu 833 (TN 2020 mđ 102). Cho hai số phức $z = 2 + 2i$ và $w = 2 + i$. Mô đun của số phức $z\bar{w}$ bằng

- A. 40. B. 8. C. $2\sqrt{2}$. D. $2\sqrt{10}$.

Câu 834 (TN 2020 mđ 104). Cho hai số phức $z = 1 + 3i$ và $w = 1 + i$. Mô đun của số phức $z \cdot \bar{w}$ bằng

- A. $2\sqrt{5}$. B. $2\sqrt{2}$. C. 20. D. 8.

Câu 835 (TN 2020 mđ 101). Cho hai số phức $z = 1 + 2i$ và $w = 3 + i$. Mô đun của số phức $z \cdot \bar{w}$ bằng

- A. $5\sqrt{2}$. B. $\sqrt{26}$. C. 26. D. 50.

Câu 836 (TN 2020 mđ 103). Trên mặt phẳng tọa độ, biết $M(-2; 1)$ là điểm biểu diễn số phức z . Phần thực của z bằng

- A. -2. B. 2. C. 1. D. -1.

Câu 837 (TN 2020 mđ 102). Trên mặt phẳng tọa độ, biết $M(-1; 3)$ là điểm biểu diễn của số phức z . Phần thực của z bằng

- A. 3. B. -1. C. -3. D. 1.

Câu 838 (TN 2020 mđ 104). Trên mặt phẳng tọa độ, biết điểm $M(-1; 2)$ là điểm biểu diễn số phức z . Phần thực của z bằng

- A. 1. B. 2. C. -2. D. -1.

Câu 839 (tham khảo 2020L2). Số phức liên hợp của số phức $z = 2 + i$ là

- A. $\bar{z} = -2 + i$. B. $\bar{z} = -2 - i$. C. $\bar{z} = 2 - i$. D. $\bar{z} = 2 + i$.

Câu 840 (tham khảo 2020L2). Cho hai số phức $z_1 = 2 + i$ và $z_2 = 1 + 3i$. Phần thực của số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A. 1. B. 3. C. 4. D. -2.

Câu 841 (tham khảo 2020L2). Cho hai số phức $z_1 = 3 - i$ và $z_2 = -1 + i$. Phần ảo của số phức $z_1 z_2$ bằng

- A. 4. B. $4i$. C. -1. D. $-i$.

Câu 842 (tham khảo 2020L2). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình $z^2 - 2z + 5 = 0$. Môđun của số phức $z_0 + i$ bằng

- A. 2. B. $\sqrt{2}$. C. $\sqrt{10}$. D. 10.

Câu 843 (Tham khảo 2020L1). Môđun của số phức $1 + 2i$ bằng

- A. 5. B. $\sqrt{3}$. C. $\sqrt{5}$. D. 3.

Câu 844 (Tham khảo 2020L1). Cho hai số phức $z_1 = -3 + i$ và $z_2 = 1 - i$. Phần ảo của số phức $z_1 + \bar{z}_2$ bằng

- A. -2. B. $2i$. C. 2. D. $-2i$.

Câu 845 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Số phức liên hợp của số phức $5 - 3i$ là

- A. $-5 + 3i$. B. $5 + 3i$. C. $-3 + 5i$. D. $-5 - 3i$.

Câu 846 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho số phức z thỏa mãn $3(\bar{z} - i) - (2 + 3i)z = 7 - 16i$. Môđun của số phức z bằng.

- A. 5. B. 3. C. $\sqrt{5}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 847 (tham khảo 2019). Tìm các số thực a và b thỏa mãn $2a + (b + i)i = 1 + 2i$ với i là đơn vị ảo.

- A. $a = 0, b = 2$. B. $a = \frac{1}{2}, b = 1$. C. $a = 0, b = 1$. D. $a = 1, b = 2$.

Câu 848 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Số phức $5 + 6i$ có phần thực bằng

- A. -5. B. 5. C. -6. D. 6.

Câu 849 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = 1 - i + i^3$. Tìm phần thực a và phần ảo b của z .

- A. $a = 0, b = 1$. B. $a = -2, b = 1$. C. $a = 1, b = 0$. D. $a = 1, b = -2$.

Câu 850 (2017 tham khảo 1). Cho số phức $z = 3 - 2i$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $\bar{z}$

- A. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng $-2i$. B. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng -2.
C. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng $2i$. D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2.

Câu 851 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

- A. $z = -2 + 3i$. B. $z = 3i$. C. $z = -2$. D. $z = \sqrt{3} + i$.

Câu 852 (2017 tham khảo 3). Kí hiệu a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức $3 - 2\sqrt{2}i$. Tìm a, b .

- A. $a = 3; b = 2$. B. $a = 3; b = 2\sqrt{2}$. C. $a = 3; b = \sqrt{2}$. D. $a = 3; b = -2\sqrt{2}$.

Câu 853 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = 2 + i$. Tính $|z|$.

- A. $|z| = 3$. B. $|z| = 5$. C. $|z| = 2$. D. $|z| = \sqrt{5}$.

Câu 854 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Số phức có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 4 là

- A. $3 + 4i$. B. $4 - 3i$. C. $3 - 4i$. D. $4 + 3i$.

Câu 855 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Số phức $-3 + 7i$ có phần ảo bằng

- A. 3. B. -7 . C. -3 . D. 7.

Câu 856 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là

- A. $-1 - 3i$. B. $1 - 3i$. C. $-1 + 3i$. D. $1 + 3i$.

Câu 857 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = 2 - 3i$. Tìm phần thực a của z .

- A. $a = 2$. B. $a = 3$. C. $a = -3$. D. $a = -2$.

Câu 858 (2017 tham khảo 1). Cho số phức $z = 2 + 5i$. Tìm số phức $w = iz + \bar{z}$.

- A. $w = 7 - 3i$. B. $w = -3 - 3i$. C. $w = 3 + 7i$. D. $w = -7 - 7i$.

Câu 859 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm số phức z thỏa mãn $z + 2 - 3i = 3 - 2i$.

- A. $z = 1 - 5i$. B. $z = 1 + i$. C. $z = 5 - 5i$. D. $z = 1 - i$.

Câu 860 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hai số phức $z_1 = 5 - 7i$ và $z_2 = 2 + 3i$. Tìm số phức $z = z_1 + z_2$.

- A. $z = 7 - 4i$. B. $z = 2 + 5i$. C. $z = -2 + 5i$. D. $z = 3 - 10i$.

Câu 861 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hai số phức $z_1 = 4 - 3i$ và $z_2 = 7 + 3i$. Tìm số phức $z = z_1 - z_2$.

- A. $z = 11$. B. $z = 3 + 6i$. C. $z = -1 - 10i$. D. $z = -3 - 6i$.

Câu 862 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Tìm hai số x và y thỏa mãn $(2x - 3yi) + (3 - i) = 5x - 4i$ với i là đơn vị ảo.

- A. $x = -1; y = -1$. B. $x = -1; y = 1$. C. $x = 1; y = -1$. D. $x = 1; y = 1$.

Câu 863 (2017 tham khảo 2). Tính môđun của số phức z thỏa mãn $z(2 - i) + 13i = 1$.

- A. $|z| = \sqrt{34}$. B. $|z| = 34$. C. $|z| = \frac{5\sqrt{34}}{3}$. D. $|z| = \frac{\sqrt{34}}{3}$.

Câu 864 (2017 tham khảo 1). Cho hai số phức $z_1 = 1 + i$ và $z_2 = 2 - 3i$. Tính môđun của số phức $z_1 + z_2$

- A. $|z_1 + z_2| = \sqrt{13}$. B. $|z_1 + z_2| = \sqrt{5}$. C. $|z_1 + z_2| = 1$. D. $|z_1 + z_2| = 5$.

Câu 865 (2017 tham khảo 2). Tìm số phức liên hợp của số phức $z = i(3i + 1)$.

- A. $\bar{z} = 3 - i$. B. $\bar{z} = -3 + i$. C. $\bar{z} = 3 + i$. D. $\bar{z} = -3 - i$.

Câu 866 (2017 tham khảo 3). Tính môđun của số phức z biết $\bar{z} = (4 - 3i)(1 + i)$.

- A. $|z| = 25\sqrt{2}$. B. $|z| = 7\sqrt{2}$. C. $|z| = 5\sqrt{2}$. D. $|z| = \sqrt{2}$.

Câu 867 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hai số phức $z_1 = 1 - 3i$ và $z_2 = -2 - 5i$. Tìm phần ảo b của số phức $z = z_1 - z_2$.

- A. $b = -2$. B. $b = 2$. C. $b = 3$. D. $b = -3$.

Câu 868 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực x, y sao cho $x^2 - 1 + yi = -1 + 2i$.

- A. $x = -\sqrt{2}, y = 2$. B. $x = \sqrt{2}, y = 2$. C. $x = 0, y = 2$. D. $x = \sqrt{2}, y = -2$.

Câu 869 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(3x + yi) + (4 - 2i) = 5x + 2i$ với i là đơn vị ảo.

- A. $x = -2; y = 4$. B. $x = 2; y = 4$. C. $x = -2; y = 0$. D. $x = 2; y = 0$.

Câu 870 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(2x - 3yi) + (1 - 3i) = x + 6i$, với i là đơn vị ảo.

- A. $x = -1; y = -3$. B. $x = -1; y = -1$. C. $x = 1; y = -1$. D. $x = 1; y = -3$.

Câu 871 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(3x + 2yi) + (2 + i) = 2x - 3i$ với i là đơn vị ảo.

- A. $x = -2; y = -2$. B. $x = -2; y = -1$. C. $x = 2; y = -2$. D. $x = 2; y = -1$.

Câu 872 (2017 tham khảo 2). Cho số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $(1 + i)z + 2\bar{z} = 3 + 2i$. Tính $P = a + b$.

- A. $P = \frac{1}{2}$. B. $P = 1$. C. $P = -1$. D. $P = -\frac{1}{2}$.

Câu 873 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z - 3 - i) + 2i = (4 - i)z$?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 874 (2017 tham khảo 2). Xét số phức z thỏa mãn $(1 + 2i)|z| = \frac{\sqrt{10}}{z} - 2 + i$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\frac{3}{2} < |z| < 2$. B. $|z| > 2$. C. $|z| < \frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$.

Câu 875 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z - 6 - i) + 2i = (7 - i)z$?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 876 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $z + 1 + 3i - |z|i = 0$. Tính $S = a + 3b$.

- A. $S = \frac{7}{3}$. B. $S = -5$. C. $S = 5$. D. $S = -\frac{7}{3}$.

Câu 877 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho số phức z thỏa mãn $|z| = 5$ và $|z + 3| = |z + 3 - 10i|$. Tìm số phức $w = z - 4 + 3i$.

- A. $w = -3 + 8i$. B. $w = 1 + 3i$. C. $w = -1 + 7i$. D. $w = -4 + 8i$.

Câu 878 (tham khảo 2018). Cho số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $z + 2 + i - |z|(1 + i) = 0$ và $|z| > 1$. Tính $P = a + b$.

- A. $P = -1$. B. $P = -5$. C. $P = 3$. D. $P = 7$.

Câu 879 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho số phức z thỏa mãn $|z + 3| = 5$ và $|z - 2i| = |z - 2 - 2i|$. Tính $|z|$.

- A. $|z| = 17$. B. $|z| = \sqrt{17}$. C. $|z| = \sqrt{10}$. D. $|z| = 10$.

Câu 880 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $z + 2 + i = |z|$. Tính $S = 4a + b$.

- A. $S = 4$. B. $S = 2$. C. $S = -2$. D. $S = -4$.

Câu 881 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z + 2 - i| = 2\sqrt{2}$ và $(z - 1)^2$ là số thuần ảo?

- A. 0. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 882 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z + 3i| = \sqrt{13}$ và $\frac{z}{z+2}$ là số thuần ảo?

- A. Vô số. B. 2. C. 0. D. 1.

Câu 883 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất số phức z thỏa mãn $z\bar{z}$ và $|z - \sqrt{3} + i| = m$. Tìm số phần tử của S .

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 884 (2017 tham khảo 3). Hỏi có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện $|z - i| = 5$ và z^2 là số thuần ảo?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 0.

Câu 885 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z - 3i| = 5$ và $\frac{z}{z-4}$ là số thuần ảo?

- A. 0. B. Vô số. C. 1. D. 2.

Câu 886 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z - 4 - i) + 2i = (5 - i)z$?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 887 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z - 5 - i) + 2i = (6 - i)z$?

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Chủ đề 23. Phương trình bậc hai hệ số thực

Câu 888 (TN 2021 mã 101). Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 7$?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 889 (TN 2021 mã 103). Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 8$?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 890 (TN 2021 mã 104). Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 6$?

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 891 (TN 2021 mđ 102). Trên tập số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 5$.

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 892 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Gọi z_1, z_2 là 2 nghiệm phức của phương trình $z^2 - 6z + 14 = 0$. Giá trị của $z_1^2 + z_2^2$ bằng:

- A. 28. B. 36. C. 8. D. 18.

Câu 893 (tham khảo 2019). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - 3z + 5 = 0$. Giá trị của $|z_1| + |z_2|$ bằng

- A. $2\sqrt{5}$. B. $\sqrt{5}$. C. 3. D. 10.

Câu 894 (tham khảo 2019). Xét các số phức z thỏa mãn $(z+2i)(\bar{z}+2)$ là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của z là một đường tròn, tâm của đường tròn đó có tọa độ là

- A. $(1; -1)$. B. $(1; 1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-1; -1)$.

Câu 895 (tham khảo 2019). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|^2 = 2|z + \bar{z}| + 4$ và $|z - 1 - i| = |z - 3 + 3i|$?

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 896 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - z + 6 = 0$. Tính $P = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$.

- A. $P = \frac{1}{6}$. B. $P = \frac{1}{12}$. C. $P = -\frac{1}{6}$. D. $P = 6$.

Câu 897 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 + 4 = 0$. Gọi M, N lần lượt là các điểm biểu diễn của z_1, z_2 trên mặt phẳng tọa độ. Tính $T = OM + ON$ với O là gốc tọa độ.

- A. $T = 2\sqrt{2}$. B. $T = 2$. C. $T = 8$. D. $T = 4$.

Câu 898 (2017 tham khảo 3). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 + z + 1 = 0$. Tính giá trị của $P = z_1^2 + z_2^2 + z_1 z_2$.

- A. $P = 1$. B. $P = 2$. C. $P = -1$. D. $P = 0$.

Câu 899 (tham khảo 2018). Gọi z_1 và z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $4z^2 - 4z + 3 = 0$. Giá trị của biểu thức $|z_1| + |z_2|$ bằng

- A. $3\sqrt{2}$. B. $2\sqrt{3}$. C. 3. D. $\sqrt{3}$.

Câu 900 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức $1 + \sqrt{2}i$ và $1 - \sqrt{2}i$ là nghiệm?

- A. $z^2 + 2z + 3 = 0$. B. $z^2 - 2z - 3 = 0$. C. $z^2 - 2z + 3 = 0$. D. $z^2 + 2z - 3 = 0$.

Câu 901 (2017 tham khảo 2). Kí hiệu z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $4z^2 - 16z + 17 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức $w = iz_0$?

- A. $M_1\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. B. $M_2\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$. C. $M_3\left(-\frac{1}{4}; 1\right)$. D. $M_4\left(\frac{1}{4}; 1\right)$.

Câu 902 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm của phương trình $3z^2 - z + 1 = 0$. Tính $P = |z_1| + |z_2|$.

A. $P = \frac{\sqrt{3}}{3}$. B. $P = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. C. $P = \frac{2}{3}$. D. $P = \frac{\sqrt{14}}{3}$.

Câu 903 (2017 tham khảo 1). Kí hiệu z_1, z_2, z_3 và z_4 là bốn nghiệm phức của phương trình $z^4 - z^2 - 12 = 0$.

Tính tổng $T = |z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_4|$.

A. $T = 4$. B. $T = 2\sqrt{3}$. C. $4 + 2\sqrt{3}$. D. $T = 2 + 2\sqrt{3}$.

 Chủ đề 24. Cực trị

Câu 904 (TN 2021 mđ 103). Xét số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} - 6 + 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng

A. 3. B. $\frac{\sqrt{29}}{5}$. C. $\sqrt{5}$. D. $\frac{\sqrt{221}}{5}$.

Câu 905 (TN 2021 mđ 101). Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} - 6 - 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng?

A. $\frac{\sqrt{221}}{5}$. B. $\sqrt{5}$. C. 3. D. $\frac{\sqrt{29}}{5}$.

Câu 906 (TN 2021 mđ 102). Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} + 6 - 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng

A. $\sqrt{5}$. B. $\frac{\sqrt{221}}{5}$. C. 3. D. $\frac{\sqrt{29}}{5}$.

Câu 907 (TN 2021 mđ 104). Xét các số phức $z; w$ thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} + 6 + 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng:

A. $\frac{\sqrt{29}}{5}$. B. $\frac{\sqrt{221}}{5}$. C. 3. D. $\sqrt{5}$.

Câu 908 (Tham khảo 2021). Xét hai số phức z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1| = 1, |z_2| = 2$ và $|z_1 - z_2| = \sqrt{3}$. Giá trị lớn nhất của $|3z_1 + z_2 - 5i|$ bằng

A. $5 - \sqrt{19}$. B. $5 + \sqrt{19}$. C. $-5 + 2\sqrt{19}$. D. $5 + 2\sqrt{19}$.

Câu 909 (2017 tham khảo 3). Xét số phức z thỏa mãn $|z + 2 - i| + |z - 4 - 7i| = 6\sqrt{2}$. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của $|z - 1 + i|$. Tính $P = m + M$.

A. $P = \sqrt{13} + \sqrt{73}$. B. $P = \frac{5\sqrt{2} + 2\sqrt{73}}{2}$. C. $P = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{73}$. D. $P = \frac{5\sqrt{2} + \sqrt{73}}{2}$.

Câu 910 (tham khảo 2018). Xét các số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $|z - 4 - 3i| = \sqrt{5}$. Tính $P = a + b$ khi $|z + 1 - 3i| + |z - 1 + i|$ đạt giá trị lớn nhất.

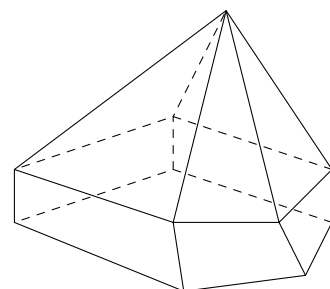
A. $P = 10$. B. $P = 4$. C. $P = 6$. D. $P = 8$.

 Chủ đề 25. Khối đa diện

Câu 911 (2017 tham khảo 3).

Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?

- A. 6.
- B. 10.
- C. 12.
- D. 11.



Câu 912 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Mặt phẳng $(A'BC)$ chia khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ thành các khối đa diện nào?

- A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.
- B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
- C. Hai khối chóp tam giác.
- D. Hai khối chóp tứ giác.

Câu 913 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

- A. 4 mặt phẳng.
- B. 3 mặt phẳng.
- C. 6 mặt phẳng.
- D. 9 mặt phẳng.

Câu 914 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

- A. 4 mặt phẳng.
- B. 1 mặt phẳng.
- C. 2 mặt phẳng.
- D. 3 mặt phẳng.

Câu 915 (2017 tham khảo 2). Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

- A. Tứ diện đều.
- B. Bát diện đều.
- C. Hình lập phương.
- D. Lăng trụ lục giác đều.

 Chủ đề 26. Thể tích của khối đa diện

Câu 916 (TN 2021 mđ 103). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 7a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{7}{6}a^3$.
- B. $\frac{7}{2}a^3$.
- C. $\frac{7}{3}a^3$.
- D. $7a^3$.

Câu 917 (TN 2021 mđ 103). Thể tích khối lập phương cạnh $3a$ bằng

- A. $27a^3$.
- B. $3a^3$.
- C. $9a^3$.
- D. a^3 .

Câu 918 (TN 2021 mđ 104). Thể tích của khối lập phương cạnh $2a$ bằng

- A. a^3 .
- B. $2a^3$.
- C. $8a^3$.
- D. $4a^3$.

Câu 919 (TN 2021 mđ 104). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 8a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $8a^3$.
- B. $\frac{4}{3}a^3$.
- C. $4a^3$.
- D. $\frac{8}{3}a^3$.

Câu 920 (TN 2021 mđ 101). Thể tích của khối lập phương cạnh $5a$ bằng

- A. $5a^3$. B. a^3 . C. $125a^3$. D. $25a^3$.

Câu 921 (TN 2021 mđ 101). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 5a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{5}{6}a^3$. B. $\frac{5}{2}a^3$. C. $5a^3$. D. $\frac{5}{3}a^3$.

Câu 922 (TN 2021 mđ 102). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{3}{2}a^3$. B. $3a^3$. C. $\frac{1}{3}a^3$. D. a^3 .

Câu 923 (TN 2021 mđ 102). Thể tích khối lập phương cạnh $4a$

- A. $64a^3$. B. $32a^3$. C. $16a^3$. D. $8a^3$.

Câu 924 (Tham khảo 2021). Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5. Thể tích của khối chóp đó bằng

- A. 10. B. 30. C. 90. D. 15.

Câu 925 (Tham khảo 2021). Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7 bằng

- A. 14. B. 42. C. 126. D. 12.

Câu 926 (TN 2021 mđ 103). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 2a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng 60° . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A. $\frac{2\sqrt{3}}{9}a^3$. B. $6\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$. D. $2\sqrt{3}a^3$.

Câu 927 (TN 2021 mđ 104). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 4a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng 60° . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A. $48\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{16\sqrt{3}}{9}a^3$. C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}a^3$. D. $16\sqrt{3}a^3$.

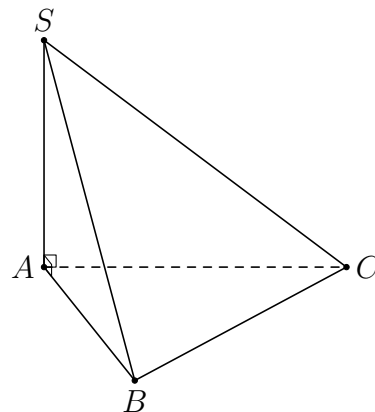
Câu 928 (TN 2021 mđ 102). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 4a$, góc giữa 2 mặt phẳng $(A'BD)$, $(ABCD)$ bằng 30° . Thể tích của khối hộp đã cho bằng:

- A. $\frac{16\sqrt{3}}{9}a^3$. B. $48\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}a^3$. D. $16\sqrt{3}a^3$.

Câu 929 (Tham khảo 2021).

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa SA và mặt phẳng (SBC) bằng 45° (tham khảo hình bên). Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{a^3}{8}$. B. $\frac{3a^3}{8}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$. D. $\frac{a^3}{4}$.



Câu 930 (TN 2021 mđ 101). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 2a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng 30° . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A. $6\sqrt{3}a^3$. B. $\frac{2\sqrt{3}}{9}a^3$. C. $2\sqrt{3}a^3$. D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$.

Câu 931 (TN 2021 mđ 103). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $AC = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

- A. $\frac{a}{2}$. B. $\sqrt{2}a$. C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. D. a .

Câu 932 (TN 2020 mđ 103). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 6; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 28. B. 14. C. 15. D. 84.

Câu 933 (TN 2020 mđ 103). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 2$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 12. B. 2. C. 3. D. 6.

Câu 934 (TN 2020 mđ 102). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng.

- A. 6. B. 12. C. 2. D. 3.

Câu 935 (TN 2020 mđ 102). Cho khối hộp chữ nhật có kích thước 2; 4; 6. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 16. B. 12. C. 48. D. 8.

Câu 936 (TN 2020 mđ 104). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 7. B. 42. C. 12. D. 14.

Câu 937 (TN 2020 mđ 104). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$, chiều cao $h = 8$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 24. B. 12. C. 8. D. 6.

Câu 938 (TN 2020 mđ 101). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 6$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 12.

Câu 939 (TN 2020 mđ 102). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích khối chóp $S'MNPQ$ bằng

- A. $\frac{40\sqrt{10}a^3}{81}$. B. $\frac{10\sqrt{10}a^3}{81}$. C. $\frac{20\sqrt{10}a^3}{81}$. D. $\frac{2\sqrt{10}a^3}{9}$.

Câu 940 (TN 2020 mđ 103). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{2}$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

- A. $\frac{2\sqrt{6}a^3}{9}$. B. $\frac{40\sqrt{6}a^3}{81}$. C. $\frac{10\sqrt{6}a^3}{81}$. D. $\frac{20\sqrt{6}a^3}{81}$.

Câu 941 (TN 2020 mđ 104). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a và O là tâm đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

- A. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{9}$. B. $\frac{20\sqrt{2}a^3}{81}$. C. $\frac{40\sqrt{2}a^3}{81}$. D. $\frac{10\sqrt{2}a^3}{81}$.

Câu 942 (TN 2020 mđ 101). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $2a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

- A. $\frac{20\sqrt{14}a^3}{81}$. B. $\frac{40\sqrt{14}a^3}{81}$. C. $\frac{10\sqrt{14}a^3}{81}$. D. $\frac{2\sqrt{14}a^3}{9}$.

Câu 943 (TN 2020 mđ 101). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 10. B. 20. C. 12. D. 60.

Câu 944 (tham khảo 2020L2). Thể tích của khối lập phương cạnh 2 bằng

- A. 6. B. 8. C. 4. D. 2.

Câu 945 (tham khảo 2020L2). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 6. B. 12. C. 36. D. 4.

Câu 946 (tham khảo 2020L2). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có chiều cao bằng 8 và diện tích đáy bằng 9. Gọi M, N, P và Q lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', BCC'B', CDD'C'$ và $DAA'D'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, D, M, N, P và Q bằng

- A. 27. B. 30. C. 18. D. 36.

Câu 947 (Tham khảo 2020L1). Cho khối lập phương có cạnh bằng 6. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng

- A. 216. B. 18. C. 36. D. 72.

Câu 948 (Tham khảo 2020L1). Cho khối lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a , $BD = \sqrt{3}a$ và $AA' = 4a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $2\sqrt{3}a^3$. B. $4\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$.

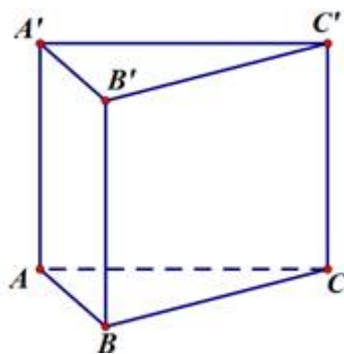
Câu 949 (Tham khảo 2020L1). Cho khối chóp $SABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$, $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$, góc giữa hai phẳng (SAB) và (SAC) bằng 60° . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. a^3 . B. $\frac{a^3}{3}$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 950 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

- A. $3Bh$. B. $\frac{1}{3}Bh$. C. $\frac{4}{3}Bh$. D. Bh .

Câu 951 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a và $AA' = 2a$ (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng



- A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. D. $\sqrt{3}a^3$.

Câu 952 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao là 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M , N và P lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A'$, $ACC'A'$ và $BCC'B'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A , B , C , M , N , P bằng

- A. $\frac{40\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{28\sqrt{3}}{3}$. C. $16\sqrt{3}$. D. $12\sqrt{3}$.

Câu 953 (tham khảo 2019). Thể tích khối lập phương cạnh $2a$ bằng

- A. $8a^3$. B. $2a^3$. C. a^3 . D. $6a^3$.

Câu 954 (tham khảo 2019). Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng $2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{4\sqrt{2}a^3}{3}$. B. $\frac{8a^3}{3}$. C. $\frac{8\sqrt{2}a^3}{3}$. D. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$.

Câu 955 (tham khảo 2019). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh a , $\widehat{BAD} = 60^\circ$, $SA = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) bằng

- A. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. B. $\frac{\sqrt{15}a}{7}$. C. $\frac{\sqrt{21}a}{3}$. D. $\frac{\sqrt{15}a}{3}$.

Câu 956 (tham khảo 2019). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng 1. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AA' và BB' . Đường thẳng CM cắt đường thẳng $C'A'$ tại P , đường thẳng CN cắt đường thẳng $C'B'$ tại Q . Thể tích của khối đa diện lồi $A'MPB'NQ$ bằng

- A. 1. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 957 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hình bát diện đều cạnh a . Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = 4\sqrt{3}a^2$. B. $S = \sqrt{3}a^2$. C. $S = 2\sqrt{3}a^2$. D. $S = 8a^2$.

Câu 958 (2017 tham khảo 3). Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a .

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 959 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, $SA = 4$, $AB = 6$, $BC = 10$ và $CA = 8$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

- A. $V = 40$. B. $V = 192$. C. $V = 32$. D. $V = 24$.

Câu 960 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

A. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{14}}{2}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{14}}{6}$.

Câu 961 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng $2a$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V = \frac{\sqrt{13}a^3}{12}$. B. $V = \frac{\sqrt{11}a^3}{12}$. C. $V = \frac{\sqrt{11}a^3}{6}$. D. $V = \frac{\sqrt{11}a^3}{4}$.

Câu 962 (2017 tham khảo 1). Tính thể tích V của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AC' = a\sqrt{3}$.

A. $V = a^3$. B. $V = \frac{3\sqrt{6}a^3}{4}$. C. $V = 3\sqrt{3}a^3$. D. $V = \frac{1}{3}a^3$.

Câu 963 (2017 tham khảo 3). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 30° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{18}$. B. $V = \sqrt{3}a^3$. C. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{3}$. D. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 964 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30° . Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

A. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{3}$. B. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$. C. $V = \frac{2a^3}{3}$. D. $V = \sqrt{2}a^3$.

Câu 965 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng $\sqrt{5}$, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \sqrt{5}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. B. $\frac{2\sqrt{15}}{3}$. C. $\sqrt{5}$. D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$.

Câu 966 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng 2, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và $\sqrt{3}$, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. 2. B. 1. C. $\sqrt{3}$. D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 967 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và E là điểm đối xứng với B qua D . Mặt phẳng (MNE) chia khối tứ diện $ABCD$ thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh A có thể tích V . Tính V .

A. $V = \frac{7\sqrt{2}a^3}{216}$. B. $V = \frac{11\sqrt{2}a^3}{216}$. C. $V = \frac{13\sqrt{2}a^3}{216}$. D. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{18}$.

Câu 968 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng 2, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và $\sqrt{3}$, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = 2$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\sqrt{3}$. B. 2. C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. D. 1.

Câu 969 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

A. $V = \frac{a^3}{2}$. B. $V = a^3$. C. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{9}$. D. $V = \frac{a^3}{3}$.

Câu 970 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$, SA vuông góc với đáy và mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A. $V = \frac{a^3}{3}$. B. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $V = a^3$. D. $V = 3a^3$.

Câu 971 (2017 tham khảo 1). Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; $AB = 6a$, $AC = 7a$ và $AD = 4a$. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, DB . Tính thể tích V của tứ diện $A.MNP$.

- A. $V = \frac{7}{2}a^3$. B. $V = 14a^3$. C. $V = \frac{28}{3}a^3$. D. $V = 7a^3$.

Câu 972 (2017 tham khảo 2). Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , cạnh $AC = 2\sqrt{2}$. Biết AC' tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60° và $AC' = 4$. Tính thể tích V của khối đa diện $ABCB'C'$.

- A. $V = \frac{8}{3}$. B. $V = \frac{16}{3}$. C. $V = \frac{8\sqrt{3}}{3}$. D. $V = \frac{16\sqrt{3}}{3}$.

Câu 973 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác cân với $AB = AC = a$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$, mặt phẳng $(AB'C')$ tạo với đáy một góc 60° . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

- A. $V = \frac{3a^3}{8}$. B. $V = \frac{9a^3}{8}$. C. $V = \frac{a^3}{8}$. D. $V = \frac{3a^3}{4}$.

Câu 974 (tham khảo 2018). Cho hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ có cạnh bằng 1, lần lượt nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi S là điểm đối xứng với B qua đường thẳng DE . Thể tích của khối đa diện $ABCDSEF$ bằng

- A. $\frac{7}{6}$. B. $\frac{11}{12}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{5}{6}$.

Câu 975 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{2}{3}a^3$. B. $\frac{4}{3}a^3$. C. $2a^3$. D. $4a^3$.

Câu 976 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Cho khối chóp có đáy hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $4a^3$. B. $\frac{2}{3}a^3$. C. $2a^3$. D. a .

Câu 977 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

- A. $V = a^3$. B. $V = \frac{a^3}{3}$. C. $V = \frac{a^3}{6}$. D. $V = \frac{a^3}{2}$.

Câu 978 (2017 tham khảo 1). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}$. B. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{4}$. C. $V = \sqrt{2}a^3$. D. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$.

Câu 979 (tham khảo 2018). Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = \frac{1}{6}Bh$. C. $V = Bh$. D. $V = \frac{1}{2}Bh$.

Câu 980 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho khối chóp có đáy hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $4a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{4}{3}a^3$. B. $\frac{16}{3}a^3$. C. $4a^3$. D. $16a^3$.

Câu 981 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $4a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $4a^3$. B. $\frac{16}{3}a^3$. C. $\frac{4}{3}a^3$. D. $16a^3$.

Câu 982 (2017 tham khảo 2). Cho tứ diện $ABCD$ có thể tích bằng 12 và G là trọng tâm tam giác BCD . Tính thể tích V của khối chóp $A.GBC$.

- A. $V = 3$. B. $V = 4$. C. $V = 6$. D. $V = 5$.

Câu 983 (2017 tham khảo 3). Cho khối tứ diện có thể tích bằng V . Gọi V' là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số $\frac{V'}{V}$.

- A. $\frac{V'}{V} = \frac{1}{2}$. B. $\frac{V'}{V} = \frac{1}{4}$. C. $\frac{V'}{V} = \frac{2}{3}$. D. $\frac{V'}{V} = \frac{5}{8}$.

Câu 984 (2017 tham khảo 2). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$ và thể tích bằng a^3 . Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.

- A. $h = \frac{\sqrt{3}a}{6}$. B. $h = \frac{\sqrt{3}a}{2}$. C. $h = \frac{\sqrt{3}a}{3}$. D. $h = \sqrt{3}a$.

Câu 985 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng BB' bằng $\sqrt{5}$, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \frac{\sqrt{15}}{3}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{\sqrt{15}}{3}$. B. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. C. $\sqrt{5}$. D. $\frac{2\sqrt{15}}{3}$.

Câu 986 (2017 tham khảo 1). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng $\sqrt{2}a$. Tam giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{4}{3}a^3$. Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD) .

- A. $h = \frac{2}{3}a$. B. $h = \frac{4}{3}a$. C. $h = \frac{8}{3}a$. D. $h = \frac{3}{4}a$.

Câu 987 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Ông A dự định sử dụng hết $6,5 \text{ m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $2,26 \text{ m}^3$. B. $1,61 \text{ m}^3$. C. $1,33 \text{ m}^3$. D. $1,50 \text{ m}^3$.

Câu 988 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 3 mm và chiều cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 mm. Giả định 1 m^3 gỗ có giá a (triệu đồng); 1 m^3 than chì có giá $9a$ (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

- A. $97,03a$ đồng. B. $10,33a$ đồng. C. $9,7a$ đồng. D. $103,3a$ đồng.

Câu 989 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Xét khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 3. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) . Tính $\cos \alpha$ khi thể tích khối chóp $S.ABC$ nhỏ nhất.

- A. $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. B. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\cos \alpha = \frac{2}{3}$.

Câu 990 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Xét khối tứ diện $ABCD$ có cạnh $AB = x$ và các cạnh còn lại đều bằng $2\sqrt{3}$. Tìm x để thể tích khối tứ diện $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất.

- A. $x = \sqrt{6}$. B. $x = \sqrt{14}$. C. $x = 3\sqrt{2}$. D. $x = 2\sqrt{3}$.

Câu 991 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9, tính thể tích V của khối chóp có thể tích lớn nhất.

- A. $V = 144$. B. $V = 576$. C. $V = 576\sqrt{2}$. D. $V = 144\sqrt{6}$.

Câu 992 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Ông A dự định sử dụng hết $5,5\text{m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $1,17\text{ m}^3$. B. $1,01\text{ m}^3$. C. $1,51\text{ m}^3$. D. $1,40\text{ m}^3$.

Câu 993 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Ông A dự định sử dụng hết $6,7\text{ m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. $1,57\text{ m}^3$. B. $1,11\text{ m}^3$. C. $1,23\text{ m}^3$. D. $2,48\text{ m}^3$.

 Chủ đề 27. Nón trụ

Câu 994 (TN 2021 mã 103). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 2$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 12π . B. 18π . C. 6π . D. 4π .

Câu 995 (TN 2021 mã 104). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 5$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 15π . B. 75π . C. 25π . D. 45π .

Câu 996 (TN 2021 mã 101). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 6$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 108π . B. 36π . C. 18π . D. 54π .

Câu 997 (TN 2021 mã 102). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 4$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 16π . B. 48π . C. 36π . D. 12π .

Câu 998 (Tham khảo 2021). Công thức tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h là

- A. $V = \pi rh$. B. $V = \pi r^2 h$. C. $V = \frac{1}{3}\pi rh$. D. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Câu 999 (Tham khảo 2021). Một hình trụ có bán kính đáy $r = 4\text{ cm}$ và độ dài đường sinh $l = 3\text{ cm}$. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

- A. $12\pi\text{cm}^2$. B. $48\pi\text{cm}^2$. C. $24\pi\text{cm}^2$. D. $36\pi\text{cm}^2$.

Câu 1000 (TN 2021 mđ 103). Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng 30° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $4a$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A. $4\sqrt{7}\pi a^2$. B. $8\sqrt{7}\pi a^2$. C. $8\sqrt{13}\pi a^2$. D. $4\sqrt{13}\pi a^2$.

Câu 1001 (TN 2021 mđ 104). Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng 30° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $2a$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A. $\sqrt{7}\pi a^2$. B. $\sqrt{13}\pi a^2$. C. $2\sqrt{13}\pi a^2$. D. $2\sqrt{7}\pi a^2$.

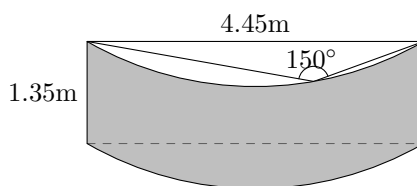
Câu 1002 (TN 2021 mđ 101). Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng 60° ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $4a$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A. $8\sqrt{7}\pi a^2$. B. $4\sqrt{13}\pi a^2$. C. $8\sqrt{13}\pi a^2$. D. $4\sqrt{7}\pi a^2$.

Câu 1003 (TN 2021 mđ 102). Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng 60° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $(2a)$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A. $\sqrt{7}\pi a^2$. B. $\sqrt{13}\pi a^2$. C. $2\sqrt{7}\pi a^2$. D. $2\sqrt{13}\pi a^2$.

Câu 1004 (Tham khảo 2021). Ông Bình làm lan can ban công ngôi nhà của mình bằng một tấm kính cường lực. Tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên. Biết giá tiền của $1m^2$ kính như trên là 1.500.000 đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bình mua tấm kính trên là bao nhiêu?



- A. 23.591.000 đồng. B. 36.173.000 đồng. C. 9.437.000 đồng. D. 4.718.000 đồng.

Câu 1005 (TN 2020 mđ 103). Cho khối nón có bán kính đáy $r = 2$ và chiều cao $h = 5$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A. $\frac{20\pi}{3}$. B. 20π . C. $\frac{10\pi}{3}$. D. 10π .

Câu 1006 (TN 2020 mđ 102). Cho khối nón có bán kính $r = 4$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A. $\frac{8\pi}{3}$. B. 8π . C. $\frac{32\pi}{3}$. D. 32π .

Câu 1007 (TN 2020 mđ 104). Cho khối nón có bán kính đáy $r = 2$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A. 8π . B. $\frac{8\pi}{3}$. C. $\frac{16\pi}{3}$. D. 16π .

Câu 1008 (TN 2020 mđ 101). Cho khối nón có bán kính đáy $r = 5$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A. $\frac{10\pi}{3}$. B. 10π . C. $\frac{50\pi}{3}$. D. 50π .

Câu 1009 (TN 2020 mđ 101). Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A. 8π . B. $\frac{16\sqrt{3}\pi}{3}$. C. $\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$. D. 16π .

Câu 1010 (TN 2020 mđ 103). Cho hình trụ có bán kính đáy $r = 5$ và độ dài đường sinh $l = 3$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A. 15π . B. 25π . C. 30π . D. 75π .

Câu 1011 (TN 2020 mđ 103). Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung quanh của hình nón bằng

- A. 18π . B. 36π . C. $6\sqrt{3}\pi$. D. $12\sqrt{3}\pi$.

Câu 1012 (TN 2020 mđ 102). Cho hình trụ có bán kính đáy $r = 4$ và độ dài đường sinh $l = 3$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A. 48π . B. 12π . C. 16π . D. 24π .

Câu 1013 (TN 2020 mđ 104). Cho hình lăng trụ có bán kính đáy $r = 7$ và độ dài đường sinh $l = 3$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A. 42π . B. 147π . C. 49π . D. 21π .

Câu 1014 (TN 2020 mđ 101). Cho hình trụ có bán kính đáy $r = 8$ và độ dài đường sinh $l = 3$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A. 24π . B. 192π . C. 48π . D. 64π .

Câu 1015 (TN 2020 mđ 102). Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5 và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A. 50π . B. $\frac{100\sqrt{3}\pi}{3}$. C. $\frac{50\sqrt{3}\pi}{3}$. D. 100π .

Câu 1016 (TN 2020 mđ 104). Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4 và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A. $\frac{64\sqrt{3}\pi}{3}$. B. 32π . C. 64π . D. $\frac{32\sqrt{3}\pi}{3}$.

Câu 1017 (tham khảo 2020L2). Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh l và bán kính đáy r bằng

- A. $4\pi rl$. B. πrl . C. $\frac{1}{3}\pi rl$. D. $2\pi rl$.

Câu 1018 (tham khảo 2020L2). Cho khối nón có chiều cao $h = 3$ và bán kính đáy $r = 4$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A. 16π . B. 48π . C. 36π . D. 4π .

Câu 1019 (tham khảo 2020L2). Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = AC = 2a$. Khi quay tam giác ABC xung quanh cạnh góc vuông AB thì đường gấp khúc ACB tạo thành một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng

- A. $5\pi a^2$. B. $\sqrt{5}\pi a^2$. C. $2\sqrt{5}\pi a^2$. D. $10\pi a^2$.

Câu 1020 (tham khảo 2020L2). Cho hình trụ có chiều cao bằng $6a$. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $3a$, thiết diện thu được là một hình vuông. Thể tích của khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng

- A. $216\pi a^3$. B. $150\pi a^3$. C. $54\pi a^3$. D. $108\pi a^3$.

Câu 1021 (Tham khảo 2020L1). Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l và bán kính r bằng

- A. $4\pi rl$. B. $2\pi rl$. C. πrl . D. $\frac{1}{3}\pi rl$.

Câu 1022 (Tham khảo 2020L1). Cho hình trụ có bán kính bằng 3. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A. 18π . B. 36π . C. 54π . D. 27π .

Câu 1023 (Tham khảo 2020L1). Cho hình nón có chiều cao bằng $2\sqrt{5}$. Một mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác đều có diện tích bằng $9\sqrt{3}$. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng

- A. $\frac{32\sqrt{5}\pi}{3}$. B. 32π . C. $32\sqrt{5}\pi$. D. 96π .

Câu 1024 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Thể tích khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

- A. $\frac{4}{3}\pi r^2 h$. B. $\pi r^2 h$. C. $\frac{1}{3}\pi r^2 h$. D. $2\pi r^2 h$.

Câu 1025 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Cho hình trụ có chiều cao bằng $4\sqrt{2}$. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $\sqrt{2}$, thiết diện thu được có diện tích bằng 16. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A. $8\sqrt{2}\pi$. B. $24\sqrt{2}\pi$. C. $16\sqrt{2}\pi$. D. $12\sqrt{2}\pi$.

Câu 1026 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Một cơ sở sản xuất có 2 bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng $1m$ và $1,4m$. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của 2 bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây?

- A. $1,5m$. B. $1,7m$. C. $2,4m$. D. $1,9m$.

Câu 1027 (tham khảo 2019). Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng $2a$ và bán kính đáy bằng a . Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{2}$. C. $\frac{2\pi a^3}{3}$. D. $\frac{\pi a^3}{3}$.

Câu 1028 (2017 tham khảo 2). Cho khối (N) có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xung quanh bằng 15π . Tính thể tích V của khối nón (N)

- A. $V = 12\pi$. B. $V = 20\pi$. C. $V = 36\pi$. D. $V = 60\pi$.

Câu 1029 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = a$ và $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC .

- A. $V = \frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$. B. $V = \sqrt{3}\pi a^3$. C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi a^3}{9}$. D. $V = \pi a^3$.

Câu 1030 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hình nón (N) có đường sinh tạo với đáy một góc 60° . Mặt phẳng qua trục của (N) cắt (N) được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Tính thể tích V của khối nón giới hạn bởi (N).

- A. $V = 9\sqrt{3}\pi$. B. $V = 9\pi$. C. $V = 3\sqrt{3}\pi$. D. $V = 3\pi$.

Câu 1031 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hình nón đỉnh S có chiều cao $h = a$ và bán kính đáy $r = 2a$. Mặt phẳng (P) đi qua S cắt đường tròn đáy tại A và B sao cho $AB = 2\sqrt{3}a$. Tính khoảng cách d từ tâm của đường tròn đáy đến (P).

- A. $d = \frac{\sqrt{3}a}{2}$. B. $d = a$. C. $d = \frac{\sqrt{5}a}{5}$. D. $d = \frac{\sqrt{2}a}{2}$.

Câu 1032 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy $r = 4$ và chiều cao $h = 4\sqrt{2}$.

- A. $V = 128\pi$. B. $V = 64\sqrt{2}\pi$. C. $V = 32\pi$. D. $V = 32\sqrt{2}\pi$.

Câu 1033 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho khối nón có bán kính đáy $r = \sqrt{3}$ và chiều cao $h = 4$. Tính thể tích V của khối nón đã cho.

- A. $V = \frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$. B. $V = 4\pi$. C. $V = 16\pi\sqrt{3}$. D. $V = 12\pi$.

Câu 1034 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r và chiều cao h bằng

- A. $\frac{1}{3}\pi r^2 h$. B. $2\pi r h$. C. $\frac{4}{3}\pi r^2 h$. D. $\pi r^2 h$.

Câu 1035 (tham khảo 2018). Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng $3\pi a^2$ và bán kính đáy bằng a . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng

- A. $2\sqrt{2}a$. B. $3a$. C. $2a$. D. $\frac{3a}{2}$.

Câu 1036 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 50π và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính bán kính r của đường tròn đáy.

- A. $r = \frac{5\sqrt{2}\pi}{2}$. B. $r = 5$. C. $r = 5\sqrt{\pi}$. D. $r = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Câu 1037 (2017 tham khảo 3). Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng $3\pi a^2$ và bán kính đáy bằng a . Tính độ dài đường sinh l của hình nón đã cho.

- A. $l = \frac{\sqrt{5}a}{2}$. B. $l = 2\sqrt{2}a$. C. $l = \frac{3a}{2}$. D. $l = 3a$.

Câu 1038 (tham khảo 2018). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 4. Tính diện tích xung quanh S_{xq} của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện $ABCD$.

- A. $S_{xq} = \frac{16\sqrt{2}\pi}{3}$. B. $S_{xq} = 8\sqrt{2}\pi$. C. $S_{xq} = \frac{16\sqrt{3}\pi}{3}$. D. $S_{xq} = 8\sqrt{3}\pi$.

Câu 1039 (2017 tham khảo 1). Trong không gian, cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 1$ và $AD = 2$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN , ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần S_{tp} của hình trụ đó.

- A. $S_{tp} = 4\pi$. B. $S_{tp} = 2\pi$. C. $S_{tp} = 6\pi$. D. $S_{tp} = 10\pi$.

Câu 1040 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l bằng

- A. πrl . B. $4\pi rl$. C. $2\pi rl$. D. $\frac{4}{3}\pi rl$.

Câu 1041 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hình nón có bán kính đáy $r = \sqrt{3}$ và độ dài đường sinh $l = 4$. Tính diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón đã cho.

- A. $S_{xq} = 12\pi$. B. $S_{xq} = 4\sqrt{3}\pi$. C. $S_{xq} = \sqrt{39}\pi$. D. $S_{xq} = 8\sqrt{3}\pi$.

Câu 1042 (2017 tham khảo 1). Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = a$ và $AC = \sqrt{3}a$. Tính độ dài đường sinh ℓ của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB .

- A. $\ell = a$. B. $\ell = \sqrt{2}a$. C. $\ell = \sqrt{3}a$. D. $\ell = 2a$.

Câu 1043 (2017 tham khảo 3). Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a .

- A. $V = \frac{\pi a^3}{4}$. B. $V = \pi a^3$. C. $V = \frac{\pi a^3}{6}$. D. $V = \frac{\pi a^3}{2}$.

Câu 1044 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có các cạnh đều bằng $a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối nón có đỉnh S và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác $ABCD$.

- A. $V = \frac{\pi a^3}{2}$. B. $V = \frac{\sqrt{2}\pi a^3}{6}$. C. $V = \frac{\pi a^3}{6}$. D. $V = \frac{\sqrt{2}\pi a^3}{2}$.

Câu 1045 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AD = 8$, $CD = 6$, $AC' = 12$. Tính diện tích toàn phần S_{tp} của hình trụ có hai đường tròn đáy là hai đường tròn ngoại tiếp hai hình chữ nhật $ABCD$ và $A'B'C'D'$.

- A. $S_{tp} = 576\pi$. B. $S_{tp} = 10(2\sqrt{11} + 5)\pi$. C. $S_{tp} = 26\pi$. D. $S_{tp} = 5(4\sqrt{11} + 5)\pi$.

Câu 1046 (2017 tham khảo 2). Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có độ dài cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h . Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

- A. $V = \frac{\pi a^2 h}{9}$. B. $V = \frac{\pi a^2 h}{3}$. C. $V = 3\pi a^2 h$. D. $V = \frac{\pi a^2 h}{9}$.

Câu 1047 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $3a$. Hình nón (N) có đỉnh A và đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD . Tính diện tích xung quanh S_{xq} của (N) .

- A. $S_{xq} = 6\pi a^2$. B. $S_{xq} = 3\sqrt{3}\pi a^2$. C. $S_{xq} = 12\pi a^2$. D. $S_{xq} = 6\sqrt{3}\pi a^2$.

Câu 1048 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Một chiếc bút chì khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3 mm và chiều cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút chì và đáy là hình tròn bán kính 1 mm. Giả định 1 m³ gỗ có giá trị a (triệu đồng), 1 m³ than chì có giá trị $8a$ (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào sau đây?

- A. $9,7a$ (đồng). B. $97,03a$ (đồng). C. $90,7a$ (đồng). D. $9,07a$ (đồng).

Câu 1049 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3 mm và chiều cao 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1 mm. Giả định 1 m³ gỗ có giá α (triệu đồng), 1 m³ than chì có giá 7α (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

- A. $84,5 \cdot \alpha$ (đồng). B. $9,07 \cdot \alpha$ (đồng). C. $8,45 \cdot \alpha$ (đồng). D. $90,07 \cdot \alpha$ (đồng).

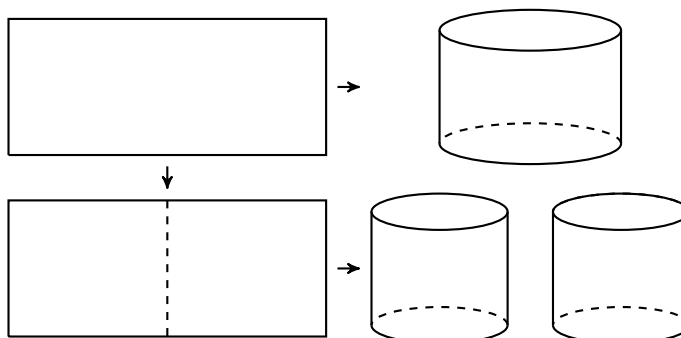
Câu 1050 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3mm và chiều cao bằng 200mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1mm. Giả định 1m^3 gỗ có giá a (triệu đồng), 1m^3 than chì có giá $6a$ (triệu đồng). Khi đó giá nguyên liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

- A. 84,5a (đồng). B. 78,2a (đồng). C. 8,45a (đồng). D. 7,82a (đồng).

Câu 1051 (2017 tham khảo 1). Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước $50\text{ cm} \times 240\text{ cm}$, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50 cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):

- Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.
- Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

Kí hiệu V_1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V_2 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.



- A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2}$. B. $\frac{V_1}{V_2} = 1$. C. $\frac{V_1}{V_2} = 2$. D. $\frac{V_1}{V_2} = 4$.

Chủ đề 28. Mặt cầu

Câu 1052 (TN 2021 mđ 104). Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $S = \pi R^2$. B. $S = 16\pi R^2$. C. $S = 4\pi R^2$. D. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$.

Câu 1053 (TN 2021 mđ 102). Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $S = 4\pi R^2$. B. $S = 16\pi R^2$. C. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$. D. $S = \pi R^2$.

Câu 1054 (TN 2021 mđ 103). Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $S = \pi R^2$. B. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$. C. $S = 4\pi R^2$. D. $S = 16\pi R^2$.

Câu 1055 (TN 2021 mđ 101). Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $S = 16\pi R^2$. B. $S = 4\pi R^2$. C. $S = \pi R^2$. D. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$.

Câu 1056 (TN 2020 mđ 103). Cho khối cầu có bán kính $r = 2$. Thể tích của khối cầu đã cho bằng

- A. 16π . B. $\frac{32\pi}{3}$. C. 32π . D. $\frac{8\pi}{3}$.

Câu 1057 (TN 2020 mđ 102). Cho khối cầu có bán kính $r = 4$. Thể tích khối cầu đã cho bằng

- A. 64π . B. $\frac{64\pi}{3}$. C. 256π . D. $\frac{256\pi}{3}$.

Câu 1058 (TN 2020 mđ 104). Cho khối cầu có bán kính $r = 2$. Thể tích khối cầu đã cho là

- A. $\frac{32\pi}{3}$. B. 16π . C. 32π . D. $\frac{8\pi}{3}$.

Câu 1059 (TN 2020 mđ 101). Cho khối cầu có bán kính $r = 4$. Thể tích của khối cầu đã cho bằng

- A. $\frac{256\pi}{3}$. B. 64π . C. $\frac{64\pi}{3}$. D. 256π .

Câu 1060 (TN 2020 mđ 103). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 60° . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{43\pi a^2}{3}$. B. $\frac{19\pi a^2}{3}$. C. $\frac{43\pi a^2}{9}$. D. $21\pi a^2$.

Câu 1061 (TN 2020 mđ 102). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $4a$, SA vuông góc với đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 30° . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng:

- A. $52\pi a^2$. B. $\frac{172\pi a^2}{3}$. C. $\frac{76\pi a^2}{9}$. D. $\frac{76\pi a^2}{3}$.

Câu 1062 (TN 2020 mđ 104). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 30° . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{43\pi a^2}{3}$. B. $\frac{19\pi a^2}{3}$. C. $\frac{19\pi a^2}{9}$. D. $13\pi a^2$.

Câu 1063 (TN 2020 mđ 101). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $4a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 60° . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{172\pi a^2}{3}$. B. $\frac{76\pi a^2}{3}$. C. $84\pi a^2$. D. $\frac{172\pi a^2}{9}$.

Câu 1064 (tham khảo 2020L2). Cho mặt cầu có bán kính $R = 2$. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

- A. $\frac{32\pi}{3}$. B. 8π . C. 16π . D. 4π .

Câu 1065 (tham khảo 2019). Thể tích khối cầu bán kính a bằng

- A. $\frac{4\pi a^3}{3}$. B. $4\pi a^3$. C. $\frac{\pi a^3}{3}$. D. $2\pi a^3$.

Câu 1066 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Diện tích mặt cầu bán kính R bằng

- A. $\frac{4}{3}\pi R^2$. B. $2\pi R^2$. C. $4\pi R^2$. D. πR^2 .

Câu 1067 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Thể tích khối cầu bán kính R bằng

- A. $\frac{4}{3}\pi R^3$. B. $4\pi R^3$. C. $2\pi R^3$. D. $\frac{3}{4}\pi R^3$.

Câu 1068 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho mặt cầu bán kính R ngoại tiếp một hình lập phương cạnh a . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a = 2\sqrt{3}R$. B. $a = \frac{\sqrt{3}R}{3}$. C. $a = 2R$. D. $a = \frac{2\sqrt{3}R}{3}$.

Câu 1069 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng $2a$.

- A.** $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. **B.** $R = a$. **C.** $R = 2\sqrt{3}a$. **D.** $R = a\sqrt{3}$.

Câu 1070 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho tứ diện $ABCD$ có tam giác BCD vuông tại C , AB vuông góc với mặt phẳng (BCD) , $AB = 5a$, $BC = 3a$ và $CD = 4a$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

- A.** $R = \frac{5a\sqrt{2}}{3}$. **B.** $R = \frac{5a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $R = \frac{5a\sqrt{2}}{2}$. **D.** $R = \frac{5a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 1071 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = 3a$, $BC = 4a$, $SA = 12a$ và SA vuông góc với đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

- A.** $R = \frac{5a}{2}$. **B.** $R = \frac{17a}{2}$. **C.** $R = \frac{13a}{2}$. **D.** $R = 6a$.

Câu 1072 (2017 tham khảo 2). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = 2a$ và $AA' = 2a$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABB'C'$.

- A.** $R = 3a$. **B.** $R = \frac{3a}{4}$. **C.** $R = \frac{3a}{2}$. **D.** $R = 2a$.

Câu 1073 (2017 tham khảo 1). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

- A.** $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{18}$. **B.** $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{54}$. **C.** $V = \frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$. **D.** $V = \frac{5\pi}{3}$.

Câu 1074 (2017 tham khảo 3). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $3\sqrt{2}a$, cạnh bên bằng $5a$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

- A.** $R = \sqrt{3}a$. **B.** $R = \sqrt{2}a$. **C.** $R = \frac{25a}{8}$. **D.** $R = 2a$.

Câu 1075 (2017 tham khảo 3). Cho mặt cầu tâm O , bán kính R . Xét mặt phẳng (P) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (C) . Hình nón (N) có đỉnh S nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn (C) và có chiều cao là $h (h > R)$. Tính h để thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất.

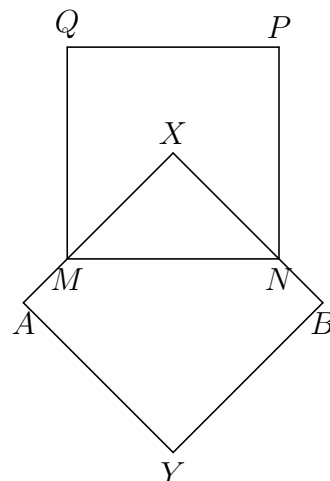
- A.** $h = \sqrt{3}R$. **B.** $h = \sqrt{2}R$. **C.** $h = \frac{4R}{3}$. **D.** $h = \frac{3R}{2}$.

Câu 1076 (2017 tham khảo 2).

Cho hai hình vuông có cùng cạnh bằng 5 được xếp chồng lên nhau sao cho đỉnh X của một hình vuông là tâm của hình vuông còn lại (như hình vẽ). Tính thể tích

V của vật thể tròn xoay khi quay mô hình trên xung quanh trục XY .

- A.** $V = \frac{125(1 + \sqrt{2})\pi}{6}$ **B.** $V = \frac{125(5 + 2\sqrt{2})\pi}{12}$
C. $V = \frac{125(5 + 4\sqrt{2})\pi}{24}$ **D.** $V = \frac{125(2 + \sqrt{2})\pi}{4}$



Câu 1077 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho mặt cầu (S) tâm O , bán kính $R = 3$. Mặt phẳng (P) cách O một khoảng bằng 1 và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có tâm (H) . Gọi T là giao điểm của tia HO với (S) , tính thể tích V của khối nón có đỉnh T và đáy là hình tròn (C) .

A. $V = \frac{32\pi}{3}$.

B. $V = 16\pi$.

C. $V = \frac{16\pi}{3}$.

D. $V = 32\pi$.

Câu 1078 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho mặt cầu (S) có bán kính bằng 4, hình trụ (H) có chiều cao bằng 4 và hai đường tròn đáy nằm trên (S) . Gọi V_1 là thể tích của khối trụ (H) và V_2 là thể tích của khối cầu (S) . Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.

A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{9}{16}$.

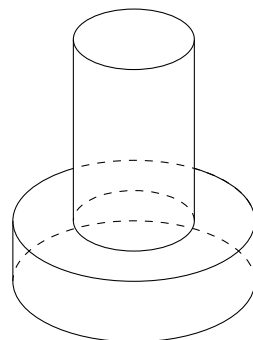
B. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{3}$.

C. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{16}$.

D. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{3}$.

Câu 1079 (tham khảo 2019). Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (H_1) , (H_2) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là r_1, h_1, r_2, h_2 thỏa mãn $r_2 = \frac{1}{2}r_1, h_2 = 2h_1$ (tham khảo hình vẽ).

Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 30cm^3 , thể tích khối trụ (H_1) bằng



A. 24cm^3 .

B. 15cm^3 .

C. 20cm^3 .

D. 10cm^3 .

 Chủ đề 29. Hệ tọa độ trong không gian

Câu 1080 (TN 2021 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; 2; -4)$. Tọa độ của $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(3; -2; -4)$. B. $(-3; -2; 4)$. C. $(3; 2; -4)$. D. $(3; 2; 4)$.

Câu 1081 (TN 2021 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 3; 5)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(-2; 3; 5)$. B. $(2; -3; 5)$. C. $(-2; -3; 5)$. D. $(2; -3; -5)$.

Câu 1082 (TN 2021 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; 4)$. Tọa độ của véc tơ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(-2; 1; 4)$. B. $(2; -1; 4)$. C. $(2; 1; 4)$. D. $(-2; 1; -4)$.

Câu 1083 (TN 2021 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; -1; 3)$. Tọa độ vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(-4; 1; 3)$. B. $(4; -1; 3)$. C. $(-4; 1; -3)$. D. $(4; 1; 3)$.

Câu 1084 (Tham khảo 2021). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 2)$ và $B(3; 1; 0)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

- A. $(4; 2; 2)$. B. $(2; 1; 1)$. C. $(2; 0; -2)$. D. $(1; 0; -1)$.

Câu 1085 (TN 2021 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; 1; -2)$ và có bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là:

- A. $x^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 9$. B. $x^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 9$.
C. $x^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 3$. D. $x^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 3$.

Câu 1086 (TN 2021 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 3; 0)$ và bán kính bằng 2. Phương trình của (S) là

- A. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 2$. B. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 4$.
C. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 4$. D. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 2$.

Câu 1087 (TN 2021 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -4; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là

- A. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 9$. B. $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 9$.
C. $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 3$. D. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 3$.

Câu 1088 (TN 2021 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính bằng 2. Phương trình của (S) là

- A. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 2$. B. $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 2$.
C. $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 4$. D. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 4$.

Câu 1089 (Tham khảo 2021). Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 9$ có bán kính bằng

- A. 9. B. 3. C. 81. D. 6.

Câu 1090 (Tham khảo 2021). Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm là gốc tọa độ O và đi qua điểm $M(0; 0; 2)$ có phương trình là:

A. $x^2 + y^2 + z^2 = 2.$

B. $x^2 + y^2 + z^2 = 4.$

C. $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4.$

D. $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 2.$

Câu 1091 (Tham khảo 2021). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 2; -1)$ và $B(2; -1; 1)$ có phương trình tham số là

A.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = -1 + 2t \end{cases}.$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases}.$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}.$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases}.$$

Câu 1092 (TN 2021 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2)$ và $B(-2; 1; -4)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 4$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

A. $5\sqrt{2}.$

B. $3\sqrt{13}.$

C. $\sqrt{61}.$

D. $\sqrt{85}.$

Câu 1093 (TN 2020 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 5; 2)$ trên trục Ox có tọa độ là

A. $(0; 5; 2).$

B. $(0; 5; 0).$

C. $(3; 0; 0).$

D. $(0; 0; 2).$

Câu 1094 (TN 2020 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 5)$ lên trục Ox có tọa độ là

A. $(0; 2; 0).$

B. $(0; 0; 5).$

C. $(1; 0; 0).$

D. $(0; 2; 5).$

Câu 1095 (TN 2020 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(8; 1; 2)$ trên trục Ox có tọa độ là

A. $(0; 1; 0).$

B. $(8; 0; 0).$

C. $(0; 1; 2).$

D. $(0; 0; 2).$

Câu 1096 (TN 2020 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 2; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

A. $(0; 2; 1).$

B. $(3; 0; 0).$

C. $(0; 0; 1).$

D. $(0; 2; 0).$

Câu 1097 (TN 2020 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 16$. Bán kính của (S) bằng

A. 32.

B. 8.

C. 4.

D. 16.

Câu 1098 (TN 2020 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 9$. Bán kính mặt cầu (S) bằng

A. 6.

B. 18.

C. 3.

D. 9.

Câu 1099 (TN 2020 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 16$. Bán kính của (S) bằng:

A. 4.

B. 32.

C. 16.

D. 8.

Câu 1100 (TN 2020 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 9$. Bán kính của (S) bằng

A. 6.

B. 18.

C. 9.

D. 3.

Câu 1101 (tham khảo 2020L2). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên mặt phẳng (Ozx) có tọa độ là

- A. $(0; 1; 0)$. B. $(2; 1; 0)$. C. $(0; 1; -1)$. D. $(2; 0; -1)$.

Câu 1102 (tham khảo 2020L2). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 2)^2 + (y + 4)^2 + (z - 1)^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-2; 4; -1)$. B. $(2; -4; 1)$. C. $(2; 4; 1)$. D. $(-2; -4; -1)$.

Câu 1103 (Tham khảo 2020L1). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; -2; 1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

- A. $(2; 0; 1)$. B. $(2; -2; 0)$. C. $(0; -2; 1)$. D. $(0; 0; 1)$.

Câu 1104 (Tham khảo 2020L1). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; -2; -3)$. B. $(1; 2; 3)$. C. $(-1; 2; -3)$. D. $(1; -2; 3)$.

Câu 1105 (Tham khảo 2020L1). Trong không gian $Oxyz$, cho các véc tơ $\vec{a} = (1; 0; 3)$ và $\vec{b} = (-2; 2; 5)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ bằng

- A. 25. B. 23. C. 27. D. 29.

Câu 1106 (Tham khảo 2020L1). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm là điểm $I(0; 0; -3)$ và đi qua điểm $M(4; 0; 0)$. Phương trình của (S) là

- A. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25$. B. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 5$.
C. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 25$. D. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 5$.

Câu 1107 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; -1; 1)$ trên trục Oz có tọa độ là

- A. $(3; 0; 0)$. B. $(3; -1; 0)$. C. $(0; -1; 0)$. D. $(0; 0; 1)$.

Câu 1108 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 7 = 0$. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

- A. $\sqrt{7}$. B. $\sqrt{15}$. C. 3. D. 9.

Câu 1109 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z - \sqrt{2})^2 = 3$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a; b; c)$ (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

- A. 12. B. 4. C. 16. D. 8.

Câu 1110 (tham khảo 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(1; 1; 1)$ và $A(1; 2; 3)$. Phương trình của mặt cầu có tâm I và đi qua A là

- A. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 29$. B. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 5$.
C. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 25$. D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 5$.

Câu 1111 (tham khảo 2019). Trong không gian $Oxyz$, Cho hai điểm $A(1; 1; -1)$ và $B(2; 3; 2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ

- A. $(1; 2; 3)$. B. $(-1; -2; 3)$. C. $(3; 5; 1)$. D. $(3; 4; 1)$.

Câu 1112 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

- A. $M(3; 0; 0)$. B. $N(0; -1; 1)$. C. $P(0; -1; 0)$. D. $Q(0; 0; 1)$.

Câu 1113 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(2; 2; 1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(3; 3; -1)$. B. $(-1; -1; -3)$. C. $(3; 1; 1)$. D. $(1; 1; 3)$.

Câu 1114 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $\vec{i} = (1; 0; 0)$. B. $\vec{k} = (0; 0; 1)$. C. $\vec{j} = (0; 1; 0)$. D. $\vec{m} = (1; 1; 1)$.

Câu 1115 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -4; 3)$ và $B(2; 2; 7)$. Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là

- A. $(1; 3; 2)$. B. $(2; 6; 4)$. C. $(2; -1; 5)$. D. $(4; -2; 10)$.

Câu 1116 (2017 tham khảo 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; 3)$ và $B(-1; 2; 5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(-2; 2; 1)$. B. $I(1; 0; 4)$. C. $I(2; 0; 8)$. D. $I(2; -2; -1)$.

Câu 1117 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$ và $P(1; m-1; 2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N .

- A. $m = -6$. B. $m = 0$. C. $m = -4$. D. $m = 2$.

Câu 1118 (2017 tham khảo 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3; -4; 0)$, $B(-1; 1; 3)$, $C(3; 1; 0)$. Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho $AD = BC$.

- A. $D(-2; 0; 0)$ hoặc $D(-4; 0; 0)$. B. $D(0; 0; 0)$ hoặc $D(-6; 0; 0)$.
C. $D(6; 0; 0)$ hoặc $D(12; 0; 0)$. D. $D(0; 0; 0)$ hoặc $D(6; 0; 0)$.

Câu 1119 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; 1; 0)$ và $\vec{b} = (-1; 0; -2)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

- A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{25}$. B. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{5}$.
C. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{25}$. D. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{5}$.

Câu 1120 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 2; 1)$. Tính độ dài đoạn thẳng OA .

- A. $OA = 3$. B. $OA = 9$. C. $OA = \sqrt{5}$. D. $OA = 5$.

Câu 1121 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + m = 0$ là phương trình của một mặt cầu.

- A. $m > 6$. B. $m \geq 6$. C. $m \leq 6$. D. $m < 6$.

Câu 1122 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox . Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm I bán kính IM ?

- A. $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 13$. B. $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 13$.
C. $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{13}$. D. $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 17$.

Câu 1123 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$ và $C(0; 0; -2)$. Gọi D là điểm khác O sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau và $I(a; b; c)$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$. Tính $S = a + b + c$.

- A. $S = -4$. B. $S = -1$. C. $S = -2$. D. $S = -3$.

Câu 1124 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 8$. Tìm bán kính R của (S) .

- A. $R = 8$. B. $R = 4$. C. $R = 2\sqrt{2}$. D. $R = 64$.

Câu 1125 (2017 tham khảo 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S) .

- A. $I(-1; 2; 1)$ và $R = 3$. B. $I(1; -2; -1)$ và $R = 3$. C. $I(-1; 2; 1)$ và $R = 9$. D. $I(1; -2; -1)$ và $R = 9$.

Câu 1126 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-5)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$. Tính bán kính R của (S) .

- A. $R = 3$. B. $R = 18$. C. $R = 9$. D. $R = 6$.

Câu 1127 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): (x-5)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 3$ có bán kính bằng

- A. $\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{3}$. C. 3. D. 9.

Câu 1128 (2017 tham khảo 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 20$.

- A. $I(-1; 2; -4)$, $R = 5\sqrt{2}$. B. $I(-1; 2; -4)$, $R = 2\sqrt{5}$.
C. $I(1; -2; 4)$, $R = 20$. D. $I(1; -2; 4)$, $R = 2\sqrt{5}$.

Câu 1129 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 2$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(3; 1; -1)$. B. $(3; -1; 1)$. C. $(-3; -1; 1)$. D. $(-3; 1; -1)$.

Câu 1130 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 0; 2)$ và đi qua điểm $A(0; 1; 1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. 4. C. $\frac{4}{3}$. D. 8.

Câu 1131 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 1; 2)$ và đi qua điểm $A(1; -2; -1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

- A. 72. B. 216. C. 108. D. 36.

Câu 1132 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 3)$ và đi qua điểm $A(5; -2; -1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

- A. 256. B. 128. C. $\frac{256}{3}$. D. $\frac{128}{3}$.

 Chủ đề 30. Phương trình mặt phẳng

Câu 1133 (TN 2021 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_3 = (1; 2; 2)$. B. $\vec{n}_1 = (1; -2; 2)$. C. $\vec{n}_4 = (1; -2; -3)$. D. $\vec{n}_3 = (1; 2; -2)$.

Câu 1134 (TN 2021 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 4y - z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$. B. $\vec{n}_1 = (2; 4; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; 4; -1)$. D. $\vec{n}_4 = (-2; 4; 1)$.

Câu 1135 (TN 2021 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - y + 2z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_{(p)} = (-3; 1; 2)$. B. $\vec{n}_{(p)} = (3; -1; 2)$. C. $\vec{n}_{(p)} = (3; 1; 2)$. D. $\vec{n}_{(p)} = (3; 1; -2)$.

Câu 1136 (TN 2021 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): -2x + 5y + z - 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (-2; 5; 1)$. B. $\vec{n}_1 = (2; 5; 1)$. C. $\vec{n}_4 = (2; 5; -1)$. D. $\vec{n}_3 = (2; -5; 1)$.

Câu 1137 (TN 2021 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(0; 0; 1)$ và $B(2; 1; 3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là.

- A. $2x + y + 2z - 11 = 0$. B. $2x + y + 2z - 2 = 0$. C. $2x + y + 4z - 4 = 0$. D. $2x + y + 4z - 17 = 0$.

Câu 1138 (TN 2021 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 0; 1)$ và $B(1; 2; 3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc AB có phương trình là

- A. $x + 2y + 2z - 11 = 0$. B. $x + 2y + 2z - 2 = 0$. C. $x + 2y + 4z - 4 = 0$. D. $x + 2y + 4z - 17 = 0$.

Câu 1139 (TN 2021 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$ và $B(3; 2; 1)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A. $2x + 2y + z - 2 = 0$. B. $4x + 2y + z - 17 = 0$. C. $4x + 2y + z - 4 = 0$. D. $2x + 2y + z - 11 = 0$.

Câu 1140 (TN 2021 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$ và $B(4; 1; 2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A. $3x + y + 2z - 17 = 0$. B. $3x + y + 2z - 3 = 0$. C. $5x + y + 2z - 5 = 0$. D. $5x + y + 2z - 25 = 0$.

Câu 1141 (Tham khảo 2021). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm $M(1; -2; 1)$?

A. $(P_1): x + y + z = 0$.

B. $(P_2): x + y + z - 1 = 0$.

C. $(P_3): x - 2y + z = 0$.

D. $(P_4): x + 2y + z - 1 = 0$.

Câu 1142 (TN 2021 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2)$ và $B(-2; 1; -3)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 1$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

A. $\sqrt{17}$.

B. $\sqrt{41}$.

C. $\sqrt{37}$.

D. $\sqrt{61}$.

Câu 1143 (TN 2021 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; -4)$ và điểm $B(-2; 1; 2)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 2$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

A. $3\sqrt{5}$.

B. $\sqrt{61}$.

C. $\sqrt{13}$.

D. $\sqrt{53}$.

Câu 1144 (Tham khảo 2021). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 3)$ và $B(6; 5; 5)$. Xét khối nón (N) có đỉnh A , đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB . Khi (N) có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) có phương trình dạng $2x + by + cz + d = 0$. Giá trị của $b + c + d$ bằng

A. -21 .

B. -12 .

C. -18 .

D. -15 .

Câu 1145 (TN 2020 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-1}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

A. $3x + 2y - z + 1 = 0$.

B. $2x - 2y + 3z - 17 = 0$.

C. $3x + 2y - z - 1 = 0$.

D. $2x - 2y + 3z + 17 = 0$.

Câu 1146 (TN 2020 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ và $C(0; 0; 3)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-3} = 1$.

B. $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$.

C. $\frac{x}{-1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

D. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Câu 1147 (TN 2020 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$ và $C(0; 0; 4)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$.

B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$.

C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 1$.

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-4} = 1$.

Câu 1148 (TN 2020 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -1; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$.

B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-3} = 1$.

C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$.

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$.

Câu 1149 (TN 2020 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; -2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$.

C. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$.

D. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$.

Câu 1150 (TN 2020 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{1}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

A. $2x + 3y + z - 3 = 0$.

B. $2x - y + 2z - 9 = 0$.

C. $2x + 3y + z + 3 = 0$.

D. $2x - y + 2z + 9 = 0$.

Câu 1151 (TN 2020 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 1; -2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-3}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

A. $x + 2y - 3z - 9 = 0$. **B.** $x + y - 2z - 6 = 0$. **C.** $x + 2y - 3z + 9 = 0$. **D.** $x + y - 2z + 6 = 0$.

Câu 1152 (TN 2020 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; -2; 2)$, đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-2}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

A. $x + 2y - 2z + 5 = 0$. **B.** $3x - 2y + 2z - 17 = 0$.
C. $3x - 2y + 2z + 17 = 0$. **D.** $x + 2y - 2z - 5 = 0$.

Câu 1153 (tham khảo 2020L2). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

A. $\vec{n}_3 = (2; 3; 2)$. **B.** $\vec{n}_1 = (2; 3; 0)$. **C.** $\vec{n}_2 = (2; 3; 1)$. **D.** $\vec{n}_4 = (2; 0; 3)$.

Câu 1154 (tham khảo 2020L2). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{-2}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với Δ có phương trình là

A. $3x + y - z - 7 = 0$. **B.** $x + 4y - 2z + 6 = 0$. **C.** $x + 4y - 2z - 6 = 0$. **D.** $3x + y - z + 7 = 0$.

Câu 1155 (Tham khảo 2020L1). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3x + 2y - 4z + 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

A. $\vec{n}_2 = (3; 2; 4)$. **B.** $\vec{n}_3 = (2; -4; 1)$. **C.** $\vec{n}_1 = (3; -4; 1)$. **D.** $\vec{n}_4 = (3; 2; -4)$.

Câu 1156 (Tham khảo 2020L1). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua $M(1; 1; -1)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$ có phương trình là

A. $2x + 2y + z + 3 = 0$. **B.** $x - 2y - z = 0$. **C.** $2x + 2y + z - 3 = 0$. **D.** $x - 2y - z - 2 = 0$.

Câu 1157 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

A. $\vec{n}_1(2; -1; -3)$. **B.** $\vec{n}_2(2; -1; 3)$. **C.** $\vec{n}_3(2; 3; 1)$. **D.** $\vec{n}_4(2; 1; 3)$.

Câu 1158 (Mã đề 101 THPT QG 2019).

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

A. $\vec{n}_3 = (1; 2; -1)$. **B.** $\vec{n}_4 = (1; 2; 3)$. **C.** $\vec{n}_1 = (1; 3; -1)$. **D.** $\vec{n}_2 = (2; 3; -1)$.

Câu 1159 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 0), B(3; 0; 2)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

A. $x + y + z - 3 = 0$. **B.** $2x - y + z - 2 = 0$. **C.** $2x + y + z - 4 = 0$. **D.** $2x - y + z + 2 = 0$.

Câu 1160 (tham khảo 2019). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

A. $z = 0$. **B.** $x + y + z = 0$. **C.** $y = 0$. **D.** $x = 0$.

Câu 1161 (tham khảo 2019). Trong không gian $Oxyz$ khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 10 = 0$ và $(Q): x + 2y + 2z - 3 = 0$ bằng

A. $\frac{8}{3}$. **B.** $\frac{7}{3}$. **C.** 3. **D.** $\frac{4}{3}$.

Câu 1162 (tham khảo 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 4), B(-3; 3; -1)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 8 = 0$. Xét M là điểm thay đổi thuộc (P) , giá trị nhỏ nhất của $2MA^2 + 3MB^2$ bằng

A. 135.

B. 105.

C. 108.

D. 145.

Câu 1163 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 1 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}_1 = (2; 3; -1)$.B. $\vec{n}_3 = (1; 3; 2)$.C. $\vec{n}_4 = (2; 3; 1)$.D. $\vec{n}_2 = (-1; 3; 2)$.

Câu 1164 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 3x + 2y + z - 4 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}_3 = (-1; 2; 3)$.B. $\vec{n}_4 = (1; 2; -3)$.C. $\vec{n}_2 = (3; 2; 1)$.D. $\vec{n}_1 = (1; 2; 3)$.

Câu 1165 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z - 5 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}_1 = (3; 2; 1)$.B. $\vec{n}_3 = (-1; 2; 3)$.C. $\vec{n}_4 = (1; 2; -3)$.D. $\vec{n}_2 = (1; 2; 3)$.

Câu 1166 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + y + 3z - 1 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}_4 = (1; 3; 2)$.B. $\vec{n}_1 = (3; 1; 2)$.C. $\vec{n}_3 = (2; 1; 3)$.D. $\vec{n}_2 = (-1; 3; 2)$.

Câu 1167 (2017 tham khảo 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

A. $\vec{n}_4 = (-1; 0; -1)$.B. $\vec{n}_1 = (3; -1; 2)$.C. $\vec{n}_3 = (3; -1; 0)$.D. $\vec{n}_2 = (3; 0; -1)$.

Câu 1168 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 1; 1)$, $B(2; 1; 0)$, $C(1; -1; 2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là

A. $x + 2y - 2z + 1 = 0$.B. $x + 2y - 2z - 1 = 0$.C. $3x + 2z - 1 = 0$.D. $3x + 2z + 1 = 0$.

Câu 1169 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2; -1; 2)$ và song song với mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 2 = 0$ có phương trình là

A. $2x - y + 3z - 9 = 0$.B. $2x - y + 3z + 11 = 0$.C. $2x - y - 3z + 11 = 0$.D. $2x - y + 3z - 11 = 0$.

Câu 1170 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(3; -1; -2)$ và mặt phẳng $(\alpha): 3x - y + 2z + 4 = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (α)

A. $3x + y - 2z - 14 = 0$.B. $3x - y + 2z + 6 = 0$.C. $3x - y + 2z - 6 = 0$.D. $3x - y - 2z + 6 = 0$.

Câu 1171 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -2; 3)$?

A. $x - 2y + 3z - 12 = 0$.B. $x - 2y - 3z + 6 = 0$.C. $x - 2y + 3z + 12 = 0$.D. $x - 2y - 3z - 6 = 0$.

Câu 1172 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5; -4; 2)$ và $B(1; 2; 4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là

A. $2x - 3y - z + 8 = 0$.B. $3x - y + 3z - 13 = 0$.C. $2x - 3y - z - 20 = 0$.D. $3x - y + 3z - 25 = 0$.

Câu 1173 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 1)$ và $B(2; 1; 0)$. Mặt phẳng qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A.** $3x - y - z - 6 = 0$. **B.** $3x - y - z + 6 = 0$. **C.** $x + 3y + z - 5 = 0$. **D.** $x + 3y + z - 6 = 0$.

Câu 1174 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 0; 1)$ và $B(-2; 2; 3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB ?

- A.** $3x - y - z = 0$. **B.** $3x + y + z - 6 = 0$. **C.** $3x - y - z + 1 = 0$. **D.** $6x - 2y - 2z - 1 = 0$.

Câu 1175 (2017 tham khảo 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(3; 2; -1)$ và đi qua điểm $A(2; 1; 2)$. Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S) tại A ?

- A.** $x + y - 3z - 8 = 0$. **B.** $x - y - 3z + 3 = 0$. **C.** $x + y + 3z - 9 = 0$. **D.** $x + y - 3z + 3 = 0$.

Câu 1176 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 2$ và hai đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$, $\Delta : \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt phẳng tiếp xúc với (S) , song song với d và Δ ?

- A.** $x + z + 1 = 0$. **B.** $x + y + 1 = 0$. **C.** $y + z + 3 = 0$. **D.** $x + z - 1 = 0$.

Câu 1177 (2017 tham khảo 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1; 0; 0)$; $B(0; -2; 0)$; $C(0; 0; 3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng (ABC) ?

- A.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{1} = 1$. **B.** $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$. **C.** $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$. **D.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$.

Câu 1178 (2017 tham khảo 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 1; 1)$ và $B(1; 2; 3)$. Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB .

- A.** $x + y + 2z - 3 = 0$. **B.** $x + y + 2z - 6 = 0$. **C.** $x + 3y + 4z - 7 = 0$. **D.** $x + 3y + 4z - 26 = 0$.

Câu 1179 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 1; 2)$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục $x'Ox$, $y'Oy$, $z'Oz$ lần lượt tại điểm A , B , C sao cho $OA = OB = OC \neq 0$?

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 8.

Câu 1180 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz) ?

- A.** $y = 0$. **B.** $x = 0$. **C.** $y - z = 0$. **D.** $z = 0$.

Câu 1181 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 0; 0)$, $N(0; -1; 0)$ và $P(0; 0; 2)$. Mặt phẳng (MNP) có phương trình là

- A.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 0$. **B.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = -1$. **C.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$. **D.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

Câu 1182 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x + y + z - 6 = 0$. Điểm nào dưới đây **không** thuộc (α) ?

- A.** $N(2; 2; 2)$. **B.** $Q(3; 3; 0)$. **C.** $P(1; 2; 3)$. **D.** $M(1; -1; 1)$.

Câu 1183 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + z - 5 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

- A.** $Q(2; -1; 5)$. **B.** $P(0; 0; -5)$. **C.** $N(-5; 0; 0)$. **D.** $M(1; 1; 6)$.

Câu 1184 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -3 \\ z = 5 + 4t \end{cases}$. Gọi Δ là

đường thẳng đi qua điểm $A(1; -3; 5)$ và có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 2; -2)$. Đường phân giác góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng d và Δ là

- A.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = 6 + 11t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = -6 + 11t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = 3 - 5t \\ z = 5 + t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -3 \\ z = 5 + 7t \end{cases}$.

Câu 1185 (2017 tham khảo 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; \sqrt{2}; 0)$, $B(0; \sqrt{1}; 1)$, $C(2; 1; \sqrt{1})$ và $D(3; 1; 4)$. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó?

- A.** 1 mặt phẳng. **B.** 4 mặt phẳng. **C.** 7 mặt phẳng. **D.** Có vô số mặt phẳng.

Câu 1186 (2017 tham khảo 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 1)$ và $B(5; 6; 2)$.

Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M . Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}$.

- A.** $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{2}$. **B.** $\frac{AM}{BM} = 2$. **C.** $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{3}$. **D.** $\frac{AM}{BM} = 3$.

Câu 1187 (2017 tham khảo 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1; -2; 3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P) .

- A.** $d = \frac{5}{9}$. **B.** $d = \frac{5}{29}$. **C.** $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$. **D.** $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Câu 1188 (2017 tham khảo 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-10}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{1}$. Xét mặt phẳng $(P): 10x + 2y + mz + 11 = 0$, m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng Δ .

- A.** $m = -2$. **B.** $m = 2$. **C.** $m = -52$. **D.** $m = 52$.

Câu 1189 (2017 tham khảo 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu có tâm $I(1; 2; -1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x - 2y - 2z - 8 = 0$?

- A.** $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 3$. **B.** $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 3$.
C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$. **D.** $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$.

Câu 1190 (2017 tham khảo 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-5}{-1}$ và mặt phẳng $(P): 3x - 3y + 2z + 6 = 0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** d cắt và không vuông góc với (P) . **B.** d vuông góc với (P) .
C. d song song với (P) . **D.** d nằm trong (P) .

Câu 1191 (2017 tham khảo 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0$. Giả sử điểm $M \in (P)$ và $N \in (S)$ sao cho cùng phương với $\vec{u} = (1; 0; 1)$ và khoảng cách giữa M và N là lớn nhất. Tính MN .

- A.** $MN = 3$. **B.** $MN = 1 + 2\sqrt{2}$. **C.** $MN = 3\sqrt{2}$. **D.** $MN = 14$.

Câu 1192 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 6; 2)$, $B(2; -2; 0)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z = 0$. Xét đường thẳng d thay đổi thuộc (P) và đi qua B , gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d . Biết rằng khi d thay đổi thì H thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính R của đường tròn đó.

- A. $R = \sqrt{6}$. B. $R = 2$. C. $R = 1$. D. $R = \sqrt{3}$.

Câu 1193 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 1)$, $B(3; -1; 1)$ và $C(-1; -1; 1)$. Gọi (S_1) là mặt cầu có tâm A , bán kính bằng 2; (S_2) và (S_3) là hai mặt cầu có tâm lần lượt là B , C và bán kính bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu (S_1) , (S_2) , (S_3) .

- A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.

Câu 1194 (2017 tham khảo 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét các điểm $A(0; 0; 1)$, $B(m; 0; 0)$, $C(0; n; 0)$, $D(1; 1; 1)$ với $m > 0; n > 0$ và $m + n = 1$. Biết rằng khi m, n thay đổi, tồn tại một mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) và đi qua D . Tính bán kính R của mặt cầu đó?

- A. $R = 1$. B. $R = \frac{\sqrt{2}}{2}$. C. $R = \frac{3}{2}$. D. $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 1195 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm $M(2; 3; 3)$, $N(2; -1; -1)$, $P(-2; -1; 3)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(\alpha) : 2x + 3y - z + 2 = 0$?

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 10 = 0$. B. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 2 = 0$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 6z + 2 = 0$. D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 2 = 0$.

Câu 1196 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1$ và điểm $A(2; 3; 4)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

- A. $2x + 2y + 2z - 15 = 0$. B. $x + y + z - 7 = 0$.
C. $2x + 2y + 2z + 15 = 0$. D. $x + y + z + 7 = 0$.

Câu 1197 (2017 tham khảo 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y + 2z + 2 = 0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình của mặt cầu (S) .

- A. $(S) : (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 8$. B. $(S) : (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 10$.
C. $(S) : (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 8$. D. $(S) : (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 10$.

Câu 1198 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; 6)$, $B(0; 1; 0)$ và mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$. Mặt phẳng $(P) : ax + by + cz - 2 = 0$ đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính $T = a + b + c$.

- A. $T = 3$. B. $T = 5$. C. $T = 2$. D. $T = 4$.

 Chủ đề 31. Phương trình đường thẳng trong không gian

Câu 1199 (Tham khảo 2021). Trong không gian $Oxyz$, véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm $M(1; -2; 1)$?

A. $\vec{u}_1 = (1; 1; 1)$.

B. $\vec{u}_2 = (1; 2; 1)$.

C. $\vec{u}_3 = (0; 1; 0)$.

D. $\vec{u}_4 = (1; -2; 1)$.

Câu 1200 (TN 2021 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(-3; 1; 2)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 4; -1)$. Phương trình đường thẳng d là

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 4 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.

Câu 1201 (TN 2021 mđ 104). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(1; 5; -2)$ có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u}(3; -6; 1)$. Phương trình của d là

A. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -6 + 5t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \\ z = 2 + t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 + 6t \\ z = -2 + t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \\ z = -2 + t \end{cases}$.

Câu 1202 (TN 2021 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(3; -1; 4)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 4; 5)$. Phương trình của d là:

A. $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$.

Câu 1203 (TN 2021 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(2; 2; 1)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (5; 2; -3)$. Phương trình của d là:

A. $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = -1 - 3t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 2 + 2t \\ z = -3 + t \end{cases}$.

Câu 1204 (TN 2021 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 3z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{1}$.

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-3}$.

C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}$.

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-3}$.

Câu 1205 (TN 2021 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -2)$ và mặt phẳng $(P): 3x + 2y - z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là:

A. $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

B. $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$.

C. $\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{1}$.

D. $\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 1206 (TN 2021 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1; 3; 2)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + 4z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{1}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{1}$.

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{4}$.

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{4}$.

Câu 1207 (TN 2021 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -1)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{1}$.

B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{2}$.

C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}$.

D. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}$.

Câu 1208 (TN 2021 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 2 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình:

A. $\frac{x}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{3}$.

B. $\frac{x}{14} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{8}$.

C. $\frac{x}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{3}$.

D. $\frac{x}{14} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{8}$.

Câu 1209 (TN 2021 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + z - 4 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình

A. $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-4}$.

B. $\frac{x}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$.

C. $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-4}$.

D. $\frac{x}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 1210 (TN 2021 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - z + 3 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình

A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{13}$.

B. $\frac{x+1}{3} = \frac{y}{-5} = \frac{z-1}{1}$.

C. $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{-5} = \frac{z+1}{1}$.

D. $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{13}$.

Câu 1211 (Tham khảo 2021). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$, $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$. Đường thẳng vuông góc với (P) , đồng thời cắt cả d_1 và d_2 có phương trình là

A. $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

B. $\frac{x-2}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{-1}$.

D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$.

Câu 1212 (TN 2021 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-2}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - z - 6 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình

A. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{1}$.

B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{1}$.

C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{7}$.

D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{7}$.

Câu 1213 (TN 2021 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 1; -3)$ và $B(1; -3; 2)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 3$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng:

A. $\sqrt{65}$.

B. $\sqrt{29}$.

C. $\sqrt{26}$.

D. $\sqrt{91}$.

Câu 1214 (TN 2020 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

A. $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$.

B. $\vec{u}_4 = (4; 2; 3)$.

C. $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$.

D. $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$.

Câu 1215 (TN 2020 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-2}{-1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

A. $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$.

B. $\vec{u}_1 = (2; -5; 2)$.

C. $\vec{u}_3 = (2; 5; -2)$.

D. $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$.

Câu 1216 (TN 2020 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$. B. $\vec{u}_4 = (4; 2; -3)$. C. $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$. D. $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$.

Câu 1217 (TN 2020 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$. B. $\vec{u}_1 = (2; -5; 3)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 5; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$.

Câu 1218 (TN 2020 mđ 103). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 0)$, $B(1; 1; 2)$ và $C(2; 3; 1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

- A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{3}$. C. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{3}$. D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$.

Câu 1219 (TN 2020 mđ 102). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(1; 1; 1)$ và $C(3; 4; 0)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là:

- A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{1}$. B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{1}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-1}$.

Câu 1220 (TN 2020 mđ 104). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 0)$; $B(1; 0; 1)$; $C(3; 1; 0)$. Đường thẳng đi qua $A(1; 1; 0)$ và song song với BC có phương trình

- A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}$. C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$. D. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$.

Câu 1221 (TN 2020 mđ 101). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 1)$, $B(1; 1; 0)$, $C(3; 4; -1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

- A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}$. B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$. C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}$. D. $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{-1}$.

Câu 1222 (tham khảo 2020L2). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(3; 2; -1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$.

Câu 1223 (tham khảo 2020L2). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A. $P(1; 2; -1)$. B. $M(-1; -2; 1)$. C. $N(2; 3; -1)$. D. $Q(-2; -3; 1)$.

Câu 1224 (Tham khảo 2020L1). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng

$$d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}?$$

- A. $P(-1; 2; 1)$. B. $Q(1; -2; -1)$. C. $N(-1; 3; 2)$. D. $M(1; 2; 1)$.

Câu 1225 (Tham khảo 2020L1). Trong không gian $Oxyz$, véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $M(2; 3; -1)$ và $N(3; 5; 3)$?

- A. $\vec{u}_4 = (1; 1; 1)$. B. $\vec{u}_3 = (1; 1; 2)$. C. $\vec{u}_1 = (3; 4; 1)$. D. $\vec{u}_2 = (3; 4; 2)$.

Câu 1226 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z+2}{3}$.

Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_4 = (2; -5; 3)$. B. $\vec{u}_1 = (2; 5; 3)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 3; -2)$. D. $\vec{u}_2 = (1; 3; 2)$.

Câu 1227 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 2)$, $B(1; 2; 1)$, $C(3; 2; 0)$ và $D(1; 1; 3)$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCD) có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - 4t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 4t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 \\ z = 2 + 2t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$.

Câu 1228 (Mã đề 108 THPT QG 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 4; -3)$. Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $P(-3; 0; -3)$. B. $M(0; -3; -5)$. C. $Q(0; 11; -3)$. D. $N(0; 3; -5)$.

Câu 1229 (tham khảo 2019). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{2}$ đi qua điểm nào dưới đây ?

- A. $Q(2; -1; 2)$. B. $M(-1; -2; -3)$. C. $P(1; 2; 3)$. D. $N(-2; 1; -2)$.

Câu 1230 (tham khảo 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là

- A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z+1}{5}$. B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-1}$. C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-1}{-5}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+5}{1}$.

Câu 1231 (tham khảo 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $E(2; 1; 3)$, mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S): (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-5)^2 = 36$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua E , nằm trong (P) và cắt (S) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của Δ là

- A. $\begin{cases} x = 2 + 9t \\ y = 1 + 9t \\ z = 3 + 8t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 - 5t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$.

Câu 1232 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. Gọi M_1, M_2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox, Oy . Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng M_1M_2 ?

- A. $\vec{u}_2 = (1; 2; 0)$. B. $\vec{u}_3 = (1; 0; 0)$. C. $\vec{u}_4 = (-1; 2; 0)$. D. $\vec{u}_1 = (0; 2; 0)$.

Câu 1233 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (-1; 2; 1)$. B. $\vec{u}_2 = (2; 1; 0)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 1; 1)$. D. $\vec{u}_4 = (-1; 2; 0)$.

Câu 1234 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{2}$ có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (3; -1; 5)$. B. $\vec{u}_4 = (1; -1; 2)$. C. $\vec{u}_2 = (-3; 1; 5)$. D. $\vec{u}_3 = (1; -1; -2)$.

Câu 1235 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 0)$ và $B(0; 1; 2)$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng AB ?

- A. $\vec{b} = (-1; 0; 2)$. B. $\vec{c} = (1; 2; 2)$. C. $\vec{d} = (-1; 1; 2)$. D. $\vec{a} = (-1; 0; -2)$.

Câu 1236 (2017 tham khảo 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 3t \\ z = 5 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_1 = (0; 3; -1)$. B. $\vec{u}_2 = (1; 3; -1)$. C. $\vec{u}_3 = (1; -3; -1)$. D. $\vec{u}_4 = (1; 2; 5)$.

Câu 1237 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ có một véc-tơ chỉ

phương là

- A. $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$. B. $\vec{u}_4 = (-1; 2; 1)$. C. $\vec{u}_2 = (2; 1; 1)$. D. $\vec{u}_1 = (-1; 2; 3)$.

Câu 1238 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; -3)$, $B(-1; 4; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và song song với d ?

- A. $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$. B. $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{2}$.
C. $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

Câu 1239 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua điểm $A(2; 3; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x + 3y - z + 5 = 0$?

- A. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

Câu 1240 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(-1; 1; 3)$ và hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{1}$, $\Delta': \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M , vuông góc với Δ và Δ' ?

- A. $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$

Câu 1241 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; -2; 3)$ và hai mặt phẳng $(P): x + y + z + 1 = 0$, $(Q): x - y + z - 2 = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua A , song song với (P) và (Q) ?

- A. $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 \\ z = -3 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = 3 - 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 3 - t \end{cases}$

Câu 1242 (tham khảo 2018). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-3}{-1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{1}$; $d_2 : \frac{x-5}{-3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 5 = 0$. Đường thẳng vuông góc với (P) , cắt d_1 và d_2 có phương trình là

- A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$.
 B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{3}$.
 C. $\frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+2}{3}$.
 D. $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1}$.

Câu 1243 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; 3)$ và đường thẳng $d : \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{2}$. Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Oy có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + 4t \\ z = 3t \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + 3t \\ z = 2t \end{cases}$.

Câu 1244 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d : \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$.

Câu 1245 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$ và mặt phẳng $(P) : x + y - z + 1 = 0$. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt và vuông góc với Δ có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -4t \\ z = -3t \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 - 4t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + 6t \\ z = 2 + t \end{cases}$.

Câu 1246 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$ và mặt phẳng $(P) : x - 2y - z + 3 = 0$. Đường thẳng nằm trong (P) đồng thời cắt và vuông góc với Δ có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} x = -3 \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2 \end{cases}$.

Câu 1247 (2017 tham khảo 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z-3}{4}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng $x + 3 = 0$?

- A. $\begin{cases} x = -3 \\ y = -5 - t \\ z = -3 + 4t \end{cases}$.
 B. $\begin{cases} x = -3 \\ y = -5 + t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$.
 C. $\begin{cases} x = -3 \\ y = -5 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$.
 D. $\begin{cases} x = -3 \\ y = -6 - t \\ z = 7 + 4t \end{cases}$.

Câu 1248 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm $A(1; 1; 1)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 1; 2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + 27t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -18 + 19t \\ y = -6 + 7t \\ z = 11 - 10t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -18 + 19t \\ y = -6 + 7t \\ z = -11 - 10t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 17t \\ z = 1 + 10t \end{cases}$

Câu 1249 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 \end{cases}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (0; -7; -1)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 2 + 11t \\ z = 3 + 8t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -4 + 5t \\ y = -10 + 12t \\ z = 2 + t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -4 + 5t \\ y = -10 + 12t \\ z = -2 + t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$

Câu 1250 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 2; 1)$, $B\left(-\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$. Đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB) có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{2}$ **B.** $\frac{x+1}{1} = \frac{y-8}{-2} = \frac{z-4}{2}$
C. $\frac{x+\frac{1}{3}}{1} = \frac{y-\frac{5}{3}}{-2} = \frac{z-\frac{11}{6}}{2}$ **D.** $\frac{x+\frac{2}{9}}{1} = \frac{y-\frac{2}{9}}{-2} = \frac{z+\frac{5}{9}}{2}$

Câu 1251 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm $A(1; 1; 1)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; -2; 2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -10 + 11t \\ z = -6 - 5t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -10 + 11t \\ z = 6 - 5t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 - 5t \end{cases}$

Câu 1252 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; -1; 3)$, $B(1; 0; 1)$ và $C(-1; 1; 2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC ?

A. $\begin{cases} x = -2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ **B.** $x - 2y + z = 0$ **C.** $\frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$ **D.** $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$

Câu 1253 (2017 tham khảo 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình

chính tắc của đường thẳng d :
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad ?$$

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{1}$. **B.** $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-2}$. **C.** $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-2}$. **D.** $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$.

Câu 1254 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 16$ và điểm $A(-1; -1; -1)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

A. $3x + 4y - 2 = 0$. **B.** $3x + 4y + 2 = 0$. **C.** $6x + 8y + 11 = 0$. **D.** $6x + 8y - 11 = 0$.

Câu 1255 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$, $B(-1; 2; 3)$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{2}$. Tìm điểm $M(a; b; c)$ thuộc d sao cho $MA^2 + MB^2 = 28$, biết $c < 0$.

A. $M(-1; 0; -3)$. **B.** $M(2; 3; 3)$. **C.** $M\left(\frac{1}{6}; \frac{7}{6}; -\frac{2}{3}\right)$. **D.** $M\left(-\frac{1}{6}; -\frac{7}{6}; -\frac{2}{3}\right)$.

Câu 1256 (Đề 104, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d :
$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$$

A. $P(1; 2; 5)$. **B.** $N(1; 5; 2)$. **C.** $Q(-1; 1; 3)$. **D.** $M(1; 1; 3)$.

Câu 1257 (Đề 103, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d : \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{2}$?

A. $P(1; 1; 2)$. **B.** $N(2; -1; 2)$. **C.** $Q(-2; 1; -2)$. **D.** $M(-2; -2; 1)$.

Câu 1258 (2017 tham khảo 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z + 1 = 0$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$. Tính khoảng cách d giữa Δ và (P) .

A. $d = \frac{1}{3}$. **B.** $d = \frac{5}{3}$. **C.** $d = \frac{2}{3}$. **D.** $d = 2$.

Câu 1259 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(3; -1; 1)$ và vuông góc đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$?

A. $3x - 2y + z + 12 = 0$. **B.** $3x + 2y + z - 8 = 0$. **C.** $3x - 2y + z - 12 = 0$. **D.** $x - 2y + 3z + 3 = 0$.

Câu 1260 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(1; 2; 3)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z - 4 = 0$. Mặt cầu tâm I tiếp xúc với (P) tại điểm H . Tìm tọa độ điểm H .

A. $H(-1; 4; 4)$. **B.** $H(-3; 0; -2)$. **C.** $H(3; 0; 2)$. **D.** $H(1; -1; 0)$.

Câu 1261 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \\ z = 2 \end{cases}$

$d_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$ và mặt phẳng $(P) : 2x + 2y - 3z = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d_1 và (P) , đồng thời vuông góc với d_2 ?

- A.** $2x - y + 2z + 22 = 0$. **B.** $2x - y + 2z + 13 = 0$. **C.** $2x - y + 2z - 13 = 0$. **D.** $2x + y + 2z - 22 = 0$.

Câu 1262 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng d :

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 + t \text{ và } d' : \frac{x-4}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-2} \\ z = 4 - 2t \end{cases}$$

chứa d và d' đồng thời cách đều hai đường thẳng đó?

- A.** $\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-2}{-2}$. **B.** $\frac{x+3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{-2}$.
C. $\frac{x+3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{-2}$. **D.** $\frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-2}$.

Câu 1263 (2017 tham khảo 3). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 6x - 2y + z - 35 = 0$ và điểm $A(-1; 3; 6)$. Gọi A' là điểm đối xứng với A qua (P) . Tính OA' .

- A.** $OA' = 3\sqrt{26}$. **B.** $OA' = 5\sqrt{3}$. **C.** $OA' = \sqrt{46}$. **D.** $OA' = \sqrt{186}$.

Câu 1264 (2017 tham khảo 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 2)$ và đường thẳng d có phương trình: $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc và cắt d .

- A.** $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{2}$. **B.** $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$.
C. $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$. **D.** $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 1265 (2017 tham khảo 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ và $d_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$.

- A.** $(P): 2x - 2z + 1 = 0$. **B.** $(P): 2y - 2z + 1 = 0$. **C.** $(P): 2x - 2y + 1 = 0$. **D.** $(P): 2y - 2z - 1 = 0$.

Câu 1266 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -2)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{3}$ có phương trình là

- A.** $3x + 2y + z - 5 = 0$. **B.** $2x + y + 3z + 2 = 0$. **C.** $x + 2y + 3z + 1 = 0$. **D.** $2x + y + 3z - 2 = 0$.

Câu 1267 (Đề 101, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 9$ và điểm $A(2; 3; -1)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình

- A.** $6x + 8y + 11 = 0$. **B.** $3x + 4y + 2 = 0$. **C.** $3x + 4y - 2 = 0$. **D.** $6x + 8y - 11 = 0$.

Câu 1268 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 2$ và điểm $A(1; 2; 3)$. Xét điểm M thuộc mặt cầu (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

- A.** $2x + 2y + 2z + 15 = 0$. **B.** $2x + 2y + 2z - 15 = 0$.
C. $x + y + z + 7 = 0$. **D.** $x + y + z - 7 = 0$.

Câu 1269 (Đề 102, THPT.QG - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và đi qua điểm $A(1; 0; -1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ lớn nhất bằng

- A.** $\frac{64}{3}$. **B.** 32. **C.** 64. **D.** $\frac{32}{3}$.

Câu 1270 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$, điểm $M(1; 1; 2)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z - 4 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua M , thuộc (P) và cắt (S) tại hai điểm A, B sao cho AB nhỏ nhất. Biết rằng Δ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}(1; a; b)$. Tính $T = a - b$.

A. $T = -2$.

B. $T = 1$.

C. $T = -1$.

D. $T = 0$.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

1. C	2. C	3. D	4. C	5. D	6. D	7. B	8. C	9. B	10. A
11. A	12. A	13. A	14. A	15. A	16. A	17. C	18. C	19. D	20. C
21. D	22. D	23. A	24. A	25. D	26. B	27. D	28. A	29. A	30. A
31. C	32. C	33. B	34. A	35. A	36. D	37. A	38. A	39. C	40. C
41. A	42. A	43. D	44. C	45. A	46. A	47. C	48. D	49. C	50. A
51. A	52. A	53. D	54. D	55. C	56. C	57. C	58. C	59. C	60. C
61. A	62. A	63. A	64. D	65. D	66. D	67. D	68. B	69. A	70. B
71. D	72. B	73. B	74. A	75. C	76. B	77. B	78. D	79. C	80. C
81. C	82. D	83. B	84. C	85. C	86. C	87. C	88. C	89. C	90. B
91. A	92. A	93. A	94. C	95. D	96. D	97. B	98. D	99. D	100. D
101. A	102. B	103. C	104. A	105. D	106. D	107. A	108. A	109. A	110. A
111. A	112. A	113. A	114. A	115. D	116. B	117. B	118. A	119. C	120. B
121. B	122. D	123. D	124. C	125. B	126. A	127. A	128. C	129. B	130. C
131. B	132. C	133. A	134. D	135. A	136. B	137. A	138. B	139. C	140. A
141. D	142. D	143. A	144. D	145. B	146. C	147. D	148. D	149. C	150. C
151. C	152. A	153. A	154. A	155. B	156. B	157. B	158. A	159. B	160. D
161. B	162. C	163. A	164. B	165. B	166. B	167. B	168. C	169. A	170. A
171. D	172. B	173. A	174. A	175. D	176. C	177. A	178. D	179. A	180. A
181. A	182. D	183. A	184. D	185. A	186. C	187. B	188. A	189. C	190. C
191. A	192. D	193. D	194. A	195. A	196. A	197. D	198. B	199. D	200. B
201. B	202. D	203. B	204. A	205. B	206. C	207. C	208. C	209. D	210. C
211. D	212. C	213. D	214. B	215. C	216. C	217. B	218. A	219. A	220. D
221. C	222. A	223. D	224. B	225. C	226. B	227. D	228. B	229. A	230. D
231. B	232. D	233. C	234. D	235. B	236. D	237. C	238. B	239. C	240. A
241. D	242. C	243. B	244. A	245. B	246. D	247. A	248. A	249. A	250. B
251. C	252. B	253. D	254. C	255. B	256. C	257. B	258. C	259. D	260. A
261. D	262. B	263. C	264. B	265. D	266. C	267. A	268. D	269. D	270. A
271. A	272. D	273. D	274. B	275. A	276. D	277. C	278. D	279. A	280. B
281. C	282. B	283. A	284. A	285. A	286. C	287. B	288. A	289. D	290. B
291. C	292. A	293. C	294. A	295. D	296. D	297. B	298. B	299. B	300. C
301. D	302. C	303. B	304. C	305. D	306. D	307. D	308. D	309. C	310. D
311. A	312. D	313. D	314. D	315. D	316. D	317. A	318. B	319. C	320. B
321. C	322. D	323. A	324. B	325. B	326. B	327. B	328. C	329. A	330. D
331. D	332. C	333. B	334. B	335. D	336. A	337. C	338. A	339. A	340. C
341. C	342. C	343. C	344. C	345. A	346. A	347. D	348. D	349. B	350. B

351. A	352. B	353. D	354. A	355. D	356. C	357. A	358. C	359. D	360. A
361. C	362. A	363. C	364. D	365. B	366. C	367. A	368. A	369. D	370. A
371. B	372. D	373. C	374. B	375. B	376. D	377. A	378. D	379. D	380. A
381. A	382. A	383. C	384. B	385. D	386. A	387. C	388. A	389. D	390. A
391. B	392. B	393. C	394. B	395. A	396. D	397. C	398. A	399. D	400. B
401. B	402. C	403. D	404. B	405. B	406. C	407. B	408. A	409. A	410. B
411. C	412. B	413. B	414. C	415. C	416. D	417. B	418. B	419. C	420. C
421. D	422. B	423. D	424. A	425. B	426. B	427. D	428. B	429. A	430. A
431. B	432. D	433. B	434. B	435. D	436. D	437. A	438. A	439. A	440. D
441. D	442. C	443. D	444. D	445. C	446. D	447. B	448. D	449. A	450. A
451. D	452. B	453. B	454. A	455. B	456. C	457. D	458. B	459. B	460. D
461. C	462. D	463. D	464. A	465. D	466. C	467. D	468. C	469. D	470. A
471. C	472. C	473. A	474. C	475. A	476. C	477. C	478. D	479. C	480. B
481. A	482. D	483. A	484. B	485. B	486. B	487. C	488. C	489. C	490. B
491. A	492. A	493. C	494. B	495. B	496. A	497. D	498. C	499. D	500. C
501. B	502. D	503. A	504. B	505. A	506. A	507. B	508. C	509. C	510. B
511. B	512. A	513. C	514. D	515. C	516. A	517. A	518. C	519. C	520. B
521. C	522. D	523. D	524. A	525. C	526. D	527. A	528. C	529. A	530. D
531. A	532. C	533. A	534. B	535. C	536. D	537. A	538. B	539. C	540. D
541. A	542. B	543. D	544. D	545. A	546. B	547. B	548. C	549. A	550. C
551. B	552. B	553. C	554. B	555. B	556. C	557. B	558. B	559. C	560. C
561. A	562. C	563. A	564. B	565. A	566. A	567. C	568. A	569. B	570. A
571. C	572. B	573. D	574. C	575. D	576. B	577. B	578. C	579. B	580. B
581. D	582. D	583. C	584. C	585. A	586. D	587. C	588. A	589. C	590. C
591. D	592. A	593. A	594. D	595. C	596. A	597. C	598. A	599. D	600. A
601. A	602. C	603. B	604. C	605. B	606. A	607. C	608. A	609. A	610. C
611. C	612. B	613. C	614. A	615. D	616. D	617. B	618. A	619. B	620. A
621. C	622. B	623. B	624. C	625. B	626. A	627. A	628. D	629. A	630. D
631. B	632. B	633. D	634. D	635. B	636. B	637. C	638. B	639. A	640. A
641. C	642. B	643. D	644. B	645. D	646. D	647. A	648. D	649. D	650. B
651. A	652. B	653. B	654. A	655. D	656. D	657. D	658. B	659. B	660. C
661. B	662. A	663. D	664. C	665. C	666. D	667. D	668. D	669. A	670. D
671. B	672. B	673. C	674. D	675. D	676. B	677. A	678. D	679. D	680. A
681. A	682. A	683. B	684. C	685. B	686. B	687. D	688. D	689. C	690. C
691. A	692. C	693. A	694. D	695. D	696. C	697. B	698. B	699. C	700. B
701. A	702. C	703. B	704. C	705. D	706. C	707. A	708. D	709. C	710. B

711. A	712. B	713. D	714. B	715. C	716. A	717. A	718. C	719. C	720. B
721. D	722. A	723. A	724. C	725. D	726. C	727. C	728. D	729. C	730. A
731. D	732. A	733. B	734. B	735. A	736. D	737. D	738. A	739. B	740. A
741. B	742. D	743. B	744. D	745. A	746. B	747. A	748. D	749. A	750. A
751. A	752. A	753. C	754. B	755. D	756. A	757. C	758. D	759. B	760. A
761. C	762. A	763. B	764. B	765. C	766. A	767. B	768. D	769. D	770. A
771. A	772. A	773. A	774. C	775. D	776. C	777. B	778. C	779. C	780. C
781. C	782. C	783. D	784. B	785. D	786. D	787. C	788. D	789. D	790. C
791. B	792. A	793. C	794. C	795. D	796. B	797. B	798. A	799. C	800. C
801. C	802. C	803. B	804. D	805. C	806. D	807. C	808. C	809. C	810. C
811. A	812. A	813. A	814. A	815. C	816. B	817. B	818. C	819. B	820. D
821. A	822. C	823. A	824. C	825. B	826. D	827. B	828. A	829. A	830. C
831. B	832. C	833. D	834. A	835. A	836. A	837. B	838. D	839. C	840. B
841. A	842. B	843. C	844. C	845. B	846. C	847. D	848. B	849. D	850. D
851. B	852. D	853. D	854. A	855. D	856. D	857. A	858. B	859. B	860. A
861. D	862. D	863. A	864. A	865. D	866. C	867. B	868. C	869. B	870. A
871. A	872. C	873. B	874. D	875. B	876. B	877. D	878. D	879. C	880. D
881. C	882. D	883. A	884. C	885. C	886. B	887. B	888. B	889. B	890. D
891. B	892. C	893. A	894. D	895. B	896. A	897. D	898. D	899. D	900. C
901. B	902. B	903. C	904. D	905. D	906. B	907. A	908. B	909. B	910. A
911. D	912. B	913. B	914. A	915. A	916. C	917. A	918. C	919. D	920. C
921. D	922. D	923. A	924. A	925. B	926. D	927. D	928. C	929. A	930. D
931. D	932. D	933. B	934. C	935. C	936. B	937. C	938. C	939. C	940. D
941. B	942. A	943. D	944. B	945. D	946. B	947. A	948. A	949. D	950. D
951. B	952. D	953. A	954. A	955. A	956. D	957. C	958. D	959. C	960. D
961. B	962. A	963. D	964. B	965. B	966. A	967. B	968. B	969. D	970. C
971. D	972. D	973. A	974. D	975. C	976. B	977. D	978. D	979. A	980. A
981. A	982. B	983. A	984. D	985. D	986. B	987. D	988. C	989. B	990. C
991. B	992. A	993. A	994. A	995. B	996. A	997. B	998. D	999. C	1000.D
1001.B	1002.D	1003.A	1004.C	1005.A	1006.C	1007.C	1008.C	1009.A	1010.C
1011.A	1012.D	1013.A	1014.C	1015.A	1016.B	1017.D	1018.A	1019.C	1020.D
1021.C	1022.B	1023.A	1024.C	1025.C	1026.B	1027.A	1028.A	1029.A	1030.D
1031.D	1032.B	1033.B	1034.D	1035.B	1036.D	1037.D	1038.A	1039.A	1040.C
1041.B	1042.D	1043.D	1044.C	1045.B	1046.B	1047.B	1048.D	1049.C	1050.D
1051.C	1052.C	1053.A	1054.C	1055.B	1056.B	1057.D	1058.A	1059.A	1060.A
1061.D	1062.B	1063.A	1064.C	1065.A	1066.C	1067.A	1068.D	1069.D	1070.C

1071.C	1072.C	1073.B	1074.C	1075.C	1076.C	1077.A	1078.A	1079.C	1080.C
1081.A	1082.B	1083.B	1084.B	1085.A	1086.C	1087.B	1088.D	1089.B	1090.B
1091.A	1092.D	1093.C	1094.C	1095.B	1096.B	1097.C	1098.C	1099.A	1100.D
1101.D	1102.B	1103.B	1104.D	1105.B	1106.A	1107.D	1108.C	1109.A	1110.B
1111.A	1112.B	1113.D	1114.B	1115.C	1116.B	1117.B	1118.D	1119.B	1120.A
1121.D	1122.A	1123.B	1124.C	1125.A	1126.A	1127.A	1128.D	1129.C	1130.C
1131.D	1132.C	1133.B	1134.C	1135.B	1136.A	1137.B	1138.B	1139.A	1140.B
1141.A	1142.C	1143.D	1144.C	1145.A	1146.C	1147.A	1148.D	1149.B	1150.A
1151.A	1152.A	1153.C	1154.C	1155.D	1156.C	1157.B	1158.B	1159.B	1160.C
1161.B	1162.A	1163.C	1164.C	1165.D	1166.C	1167.D	1168.A	1169.D	1170.C
1171.C	1172.C	1173.B	1174.A	1175.D	1176.A	1177.C	1178.A	1179.A	1180.B
1181.D	1182.D	1183.D	1184.B	1185.C	1186.A	1187.C	1188.B	1189.C	1190.A
1191.C	1192.A	1193.B	1194.A	1195.B	1196.B	1197.D	1198.A	1199.D	1200.C
1201.D	1202.D	1203.C	1204.B	1205.A	1206.D	1207.B	1208.D	1209.C	1210.A
1211.A	1212.D	1213.A	1214.C	1215.A	1216.C	1217.B	1218.A	1219.C	1220.C
1221.C	1222.D	1223.A	1224.A	1225.B	1226.A	1227.D	1228.B	1229.C	1230.C
1231.C	1232.C	1233.A	1234.B	1235.A	1236.A	1237.B	1238.C	1239.B	1240.D
1241.D	1242.A	1243.A	1244.A	1245.C	1246.A	1247.D	1248.B	1249.B	1250.A
1251.C	1252.C	1253.D	1254.A	1255.C	1256.B	1257.C	1258.D	1259.C	1260.C
1261.C	1262.A	1263.D	1264.B	1265.B	1266.B	1267.C	1268.D	1269.D	1270.C